한화투자증권

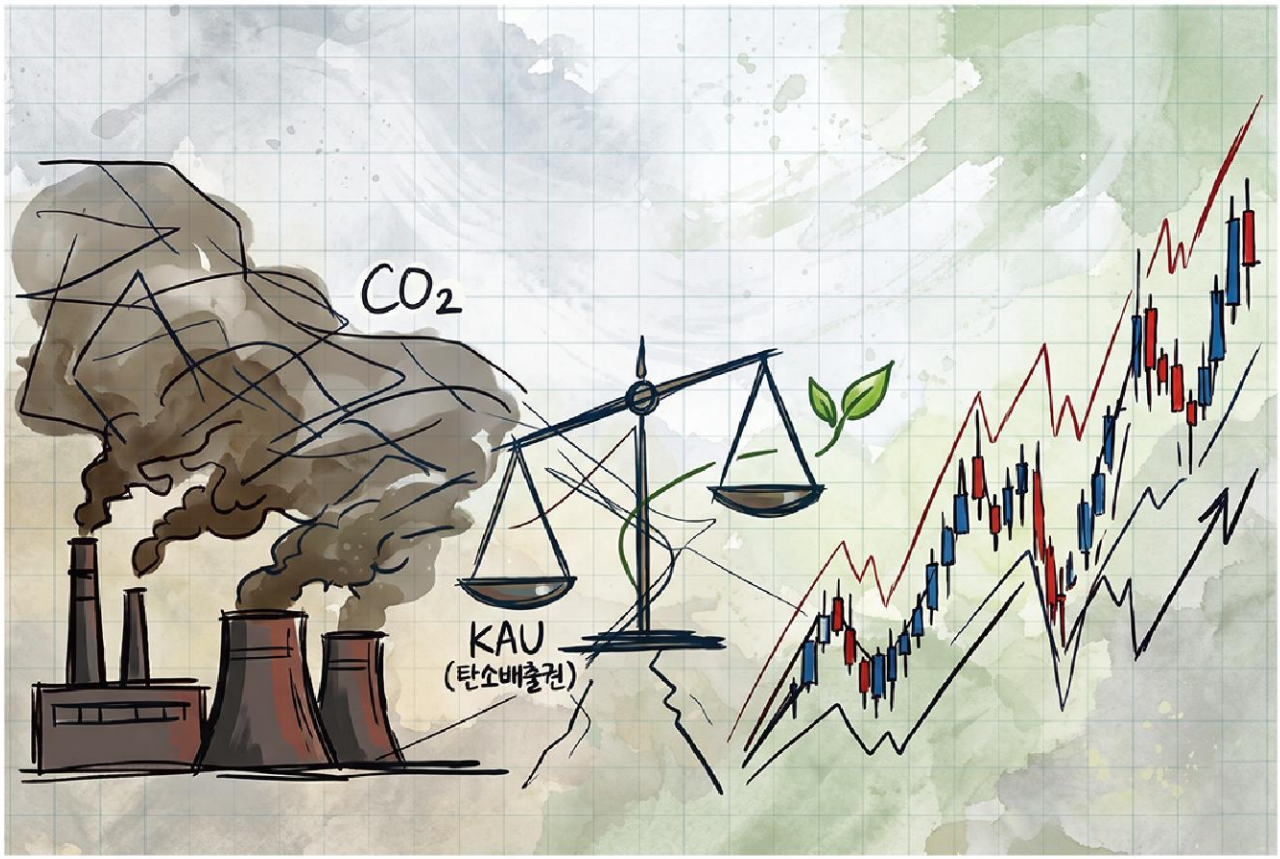
INDUSTRY

2026년 10월 30일

ESG

탄소 리프라이싱

- 배출권 비용과 주가 사이의 간극 -



▶ESG 박세연 | shannon@hanwha.com | 3772-7406

2027~2028년,
고탄소 할인은 **기회** 또는 **경고**가 됩니다.

Contents

이 보고서를 내며 03

핵심요약 04

한눈에 보는 보고서 06

제1부 구조: 기후가 기업가치의 문제가 되는 이유 11

- I. 기후변화: 기온보다 속도 12
- II. 탄소 배출이 비용이 되는 길 22
- III. 비용이 주가에 반영되는 길 37

제2부 검증: 한국 주가가 반영한 것과 반영하지 않은 것 53

- I. 10년 동안 탄소와 주가: 뚜렷한 관계 확인 안 됨 54
- II. 2026년, 고탄소 주가가 뒤처짐 59

제3부 전략: 점검할 대상과 활용 범위 67

- I. 실제 부담은 소수 기업에 몰림 68
- II. 포트폴리오와 주주활동에 쓰는 법 78

부록(용어·연표·선행연구·회귀 결과·질문지·참고문헌) 95

이 보고서를 내며

9월 23일 배출권 한 톤이 3만150원에 거래됐다. 연초의 세 배 가까운 값이다. 배출권거래제 제4차 계획기간과 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 확정기가 같은 해에 시작됐지만, 운용 현장에서 판단에 쓸 근거는 아직 부족하다. 어느 종목의 이익이 얼마나 줄어드는지, 그 비용이 주가에 이미 반영됐는지를 가늠할 숫자가 없다.

운용역이 고탄소 업종을 통째로 줄이면 벤치마크와의 차이가 커지고, 그대로 두면 배출권 가격이 오를 때마다 이익 추정을 고쳐야 한다. 연기금은 기후 위험 관리 요구와 추적오차 한도를 함께 지켜야 한다. 이 보고서는 두 제약 안에서 쓸 수 있는 숫자를 제시하려고 썼다.

주가는 먼저 움직였다. 올해 업종 안 고탄소·저탄소 수익률 격차는 최근 10년 중 가장 컸다. 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 기업 60곳도 함께 뒤처졌다. 수익률 격차는 배출권 비용보다 탄소집약도를 따라 벌어진 것으로 판단한다.

같은 배출, 다른 부담

배출이 많다고 부담이 큰 것은 아니다. 배출권 비용이 이익을 크게 줄이는 곳은 철강 등 일부 기업에 몰려 있다. 제목의 '리프라이싱(repricing)'은 이 비용과 위험이 기업가치에 다시 반영되는 과정을 뜻한다.

세 갈래 점검

이 보고서는 세 갈래로 살핀다.

첫째, 기후 위험이 기업가치의 문제가 되는 경로다(제1부, I~III장).

둘째, 한국 주가가 탄소를 반영한 정도다(제2부, I·II장).

셋째, 투자자가 점검할 대상과 활용 범위다(제3부, I·II장).

연기금에는 업종 비중을 지키면서 포트폴리오 탄소집약도를 낮추는 방법을 제시한다. 과거 자료에서는 작은 추적오차로 탄소집약도를 낮추고도 수익률 차이가 작았다(거래비용 반영 전).

첫 신호는 3분기 배출원가·배출부채와 11·12월 경매 낙찰가에서 나올 것으로 본다. 이 보고서는 고탄소 종목 매도를 권하지 않는다. 점검할 소수 기업과 탄소 노출 관리 방법을 나눠 제시한다. 운용역이 종목 점검에, 연기금 매니저가 책임투자 근거로 쓸 수 있는 숫자가 되기를 바란다.

핵심요약

2027~2028년에는 탄소 비용이 실적에 드러나며 지금 할인의 성격이 확인될 것으로 판단한다. 할인은 이미 생겼다. 2026년 1~9월 같은 업종 안에서 고탄소 기업의 월평균 수익률은 저탄소 기업보다 3.2%포인트 낮았다(동일가중, 규모·밸류 통제 후). 업종 안 비교라 업종 소외 효과가 아니며, 최근 10년 중 가장 큰 격차다.

지금의 할인은 비용보다 탄소집약도 자체를 반영한 것으로 판단한다. 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 기업도 함께 뒤처졌기 때문이다.

탄소 비용이 이익을 크게 줄일 기업은 소수로 예상한다. 9월 23일 가격 기준 부족분 비용이 영업이익의 1%를 넘는 곳은 46곳, 시가총액의 2.3%뿐이다.

앞으로 탄소는 운용역에게 이익 변수, 연기금에 관리할 위험, 전환금융에 평가 기준이 될 것으로 생각한다.

새 잣대: 탄소비용 조정 PBR

MSCI Climate VaR의 미래 비용 현재가치 접근을 참고해, 2030년까지 배출권 부족분 비용의 세후 현재가치를 장부자본에서 뺀 지표 「탄소비용 조정 PBR」을 323곳에 대해 계산했다. 부족분이 큰 고탄소 기업의 PBR은 0.39배에서 0.40배로 거의 그대로인데, 1~9월 주가 할인(점추정, 수익률 격차의 금액 환산)은 2030년까지 비용 현재가치의 5.5배다. 부족분이 거의 없는 60곳은 약 680배다. 부족분이 큰 곳의 할인을 비용으로 설명하려면 배출권이 2030년 이후에도 5만원 안팎을 계속 유지해야 한다. 그보다 낮으면 할인은 비용이 아닌 다른 위험을 반영한 것으로 본다. 판단은 비용이 공시되는 2027~2028년에 내려질 것으로 예상한다(제3부 I장 4절).

고탄소 수익률 부진, 비용만으로는 설명되지 않음

고탄소 기업의 수익률 부진은 분석 기준을 바꿔도 사라지지 않았다. 극단값과 주도 업종을 빼도, 기간을 10월 23일까지 늘려도([그림49]), 과거 상승률·베타 같은 주가 성향을 통제해도([그림46]) 고탄소 기업의 수익률은 낮았다.

추정 부족분 비용은 이 격차를 설명하지 못했다. 업종·규모·B/M을 통제하면 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 60곳(-18%포인트)과 부족분이 큰 49곳(-9%포인트)은 통계적으로 구분되지 않았다. 196거래일 동안 배출권 가격이 올라도 고탄소 주가는 유의하게 더 떨어지지 않았다.

격차가 이어질지는 경매와 3분기 실적이 먼저 보여 줄 것으로 본다. 격차는 주로 1~5월에 생겼다. 10월 급락장에서는 고탄소 기업이 오히려 덜 떨어졌다. 2015~2025년 373곳에서도 업종 안 탄소 할인은 뚜렷하지 않았다(제2부).

주식 운용: 비용 부담이 큰 곳은 소수

배출권 가격이 오를수록 이익 부담은 철강과 일부 정유·화학 기업에 집중될 것으로 판단한다. 3만원대에서 부족분 비용이 영업이익의 10%를 넘는 곳도 대부분 이들이다. 배출권이 1만원 오르면 추가 비용은 2024~2025년 평균 영업이익 대비 현대제철 약 18%, 포스코퓨처엠 6%, 금호석유화학 5%, S-Oil 4%, POSCO홀딩스 3%다(감축·이월·가격 전가 미반영 단순 민감도).

추정 부족분 비용이 영업이익의 1%를 넘는 기업 중 시가총액 상위 15곳을 「명단 A」로 묶었다([그림7]). 매매 추천이 아니라 비용이 실적에 반영되는지 확인할 공시 점검 대상이다. 추정 부족분이 거의 없는데도 뒤처진 고탄소 60곳은 따로 본다. 배출권 비용으로 부진을 설명하지 못했다고 해서 저평가로 볼 수는 없다(제3부).

3분기 실적과 경매

추정 부족분이 실제 비용이 됐는지는 11월 16일까지 공시되는 3분기 배출원가·배출부채에서 먼저 확인될 것이다.

가격은 경매로 확인한다. 11월 11일·12월 9일 낙찰가가 3만원 이상이고(10월 14일 2만9,300원, 물량 일부 미소진), 배출권 가격이 오를 때 고탄소 기업의 상대수익률이 떨어지기 시작하면 명단 A부터 이익 추정과 보유 비중을 다시 점검한다. 본격적인 확인은 2027년 CBAM과 2028년 기후 공시(예정)에서 이뤄질 것으로 예상한다.

연기금: 작은 추적오차로 탄소집약도 20% 감축

국내 투자자 보유 비중이 높은 고탄소 78곳은 분석 표본 배출량의 14%를 차지하지만 시가총액은 전체 상장사의 0.4%다. 과거 연 추적오차 0.5%포인트로 포트폴리오 탄소집약도를 20%, 1.0%포인트로 43% 낮췄다(거래비용 반영 전, 미래 초과수익의 근거는 아님). 업종 비중을 지키는 이 방식은 한국 산업구조에 맞는 한국형 기후지수(K-PAB) 설계로 이어질 수 있다고 생각한다(제3부 II장).

전환금융: 배출량보다 감축 계획

전환금융의 잣대는 고탄소 여부보다 감축 계획이 설비투자와 자금계획으로 이어지는지로 옮겨 갈 것으로 본다. 기업 대화의 의제는 배출권 조달, 가격 전가, 감축 투자, 새 공장의 전력망 연결과 재생에너지 조달이다.

물리 위험: 노출은 크지만 할인 증거는 없음

상장사 사업장 배출(2022년)의 44%는 호우·태풍 피해가 잦았던 시군구에서 나오지만, 이 노출이 주가 할인으로 이어졌다는 증거는 찾지 못했다. 재해 손실이 공시로 쌓이면 이 노출도 주가 변수가 될 수 있다고 판단한다.

한눈에 보는 보고서

[표1] 핵심 숫자 열둘 → 인간이 일으킨 온난화, 10년 중 최대인 2026년 고탄소 부진, 비용 크기별 차이는 유의하지 않음

제1부 구조: 과학 → 제도 → 주가 경로

1.1℃ **2011~2020년 기온 상승** 1850~1900년 대비 I장	**500Gt** **1.5℃까지 남은 CO_2 배출량** 50% 확률, 2020년 초 기준 I장	**10배 가까이** **지금의 탄소 배출 속도** 5,600만 년 전 온난기 대비 I장	**2.8℃** **이번 세기 기온 상승 전망** 현행 정책 유지 시(UNEP 2026) II장
29% 남짓 **탄소가격 적용 배출 비중** 세계, 2026년 87개 제도 II장	**15→50%** **발전 부문 유상할당 비율** 2026년 → 2030년(계획) II장	**7% 안팎** **요구수익률 0.5%p 상승 때 PBR 하락 폭** 성장률 1% 가정 III장	**83%** **10~12월 RONI 2.5℃ 초과 확률** NOAA 전망(RONI 기준) III장

제2부 검증: 2026년 수익률 차이

-18%p **추정 부족분 거의 없는 고탄소 60곳** 1~9월 수익률, 저탄소 대비(업종·규모·B/M 통제) II장	**3.2%p** **업종 안 고탄소 월수익률 격차** 2026년 1~9월, 동일가중 II장

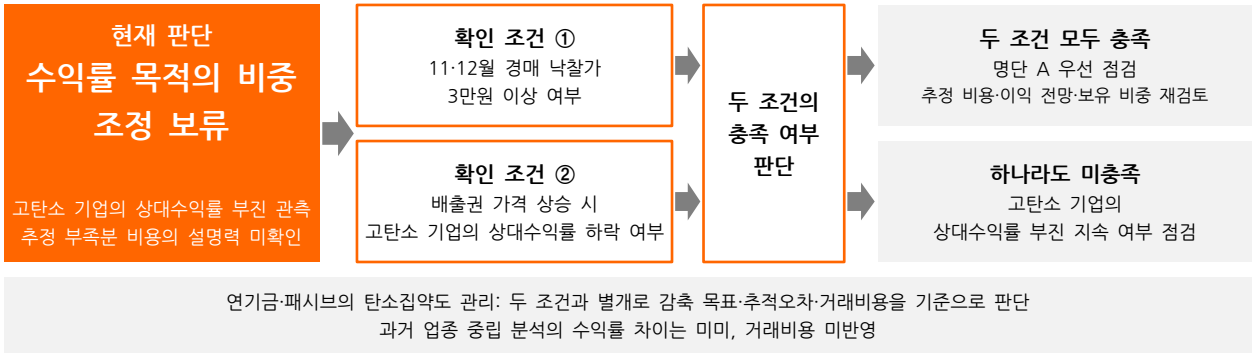
제3부 전략: 주가 할인은 비용보다 큼

5.5배 **주가 할인(금액 환산) ÷ 비용 현재가치** 탄소비용 조정 PBR, 2030년까지 부족분 I장	**10.6%** **철강 추정 부족분 비용 ÷ 영업이익** 배출권 3만150원, 단순 추정 I장

주: 정의·표본·기준일은 해당 장 참고

자료: IPCC, NOAA, UNEP, 세계은행, 온실가스종합정보센터, 한국거래소, DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림1] 탄소 투자 판단 기준 → 수익률 목적의 비중 조정은 두 조건 확인 후 검토



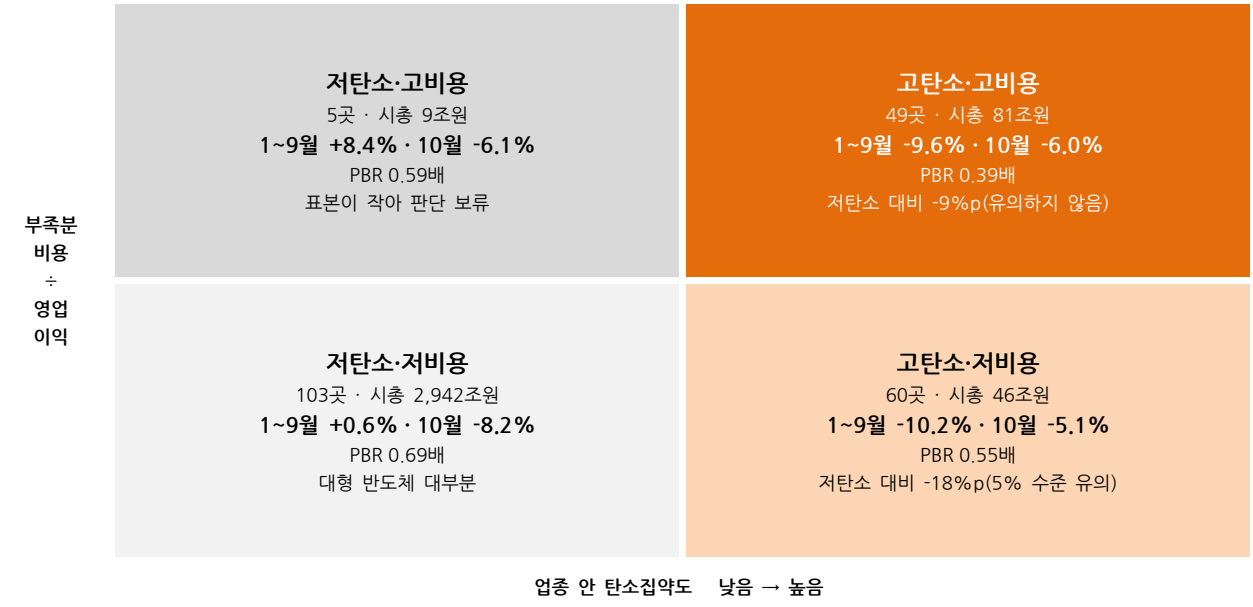
주: 명단 A는 추정 부족분 비용이 평균 영업이익의 1%를 넘는 기업 중 시가총액 상위 15곳(공시 점검 대상, 순위 아님).
자료: 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 탄소 관련 제도와 투자 점검 일정 → 배출권 부담·CBAM 지출·기후 공시의 단계별 점검

구분	2015~2025년	2026년	2027년	2028~2030년
제도·가격 변화	1차 계획기간 전량 무상할당 3차 유상할당 비율 10% 전체 할당량 대비 실질 유상 비중 3.7~3.8%①	4차 계획기간 시작·사전할당 축소 발전 유상할당 비율 15% EU CBAM 확정기 시작 배출권 1만400원→3만150원②	영국 CBAM 시행(1월) EU CBAM 인증서 판매(2월) 첫 제출(9월) 개정 탄소중립기본법 시행(3월)	발전 유상할당 비율 50%(2030년) 배출허용총량의 단계적 축소(계획)
기업 부담·공시 항목	무상할당 중심의 배출권 조달	추정 부족 기업 166곳 부족분 2,068만 톤③ 3분기 배출원가·배출부채	CBAM 인증서 구매 지출 수출기업의 비용 분담·마진 영향	기후 공시 도입(2028년, 예정) 연결자산 10조원 이상부터 적용 5조원 이상으로 확대(2029년, 예정)
주가 분석·검증 과제	업종 안 탄소집약도에 따른 유의한 할인 증거 미확인	고탄소 기업의 상대수익률 부진 관측 배출권 비용에 따른 영향 미확인	CBAM 관련 비용과 주가 반응의 관계 검증	공시된 배출량·재무 영향과 기업별 가치평가의 관계 분석
분석 기준·주요 일정	과거 비교 기간 PBR: 2015~2025년 수익률: 2016년 7월 이후	3분기 실적·분기보고서 배출원가·배출부채 증감 점검 경매: 11월 11일·12월 9일 배출권 가격·상대수익률: 주간 점검	2026년 EU 수출분의 CBAM 관련 부담 점검 2027년 이익 추정 반영 여부 확인	첫 기후 공시: 2028년 예정 2027 회계연도 사업보고서 포트폴리오 탄소 측정· 기업 관여에 활용

주: ① 실질 유상 비중은 2021~2023년 전체 할당량 기준(국회예산정책처) ② 가격은 2025년 말 대비 2026년 9월 23일 ③ 2025년 인증 배출량이 2026년에도 유지된다고 가정한 기업별 부족분 합계, 잉여 기업과 상계 전. 공시 일정은 정부 발표 계획 기준
자료: 기후에너지환경부, 온실가스종합정보센터, EU 집행위원회, 영국 재무부, 금융위원회, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

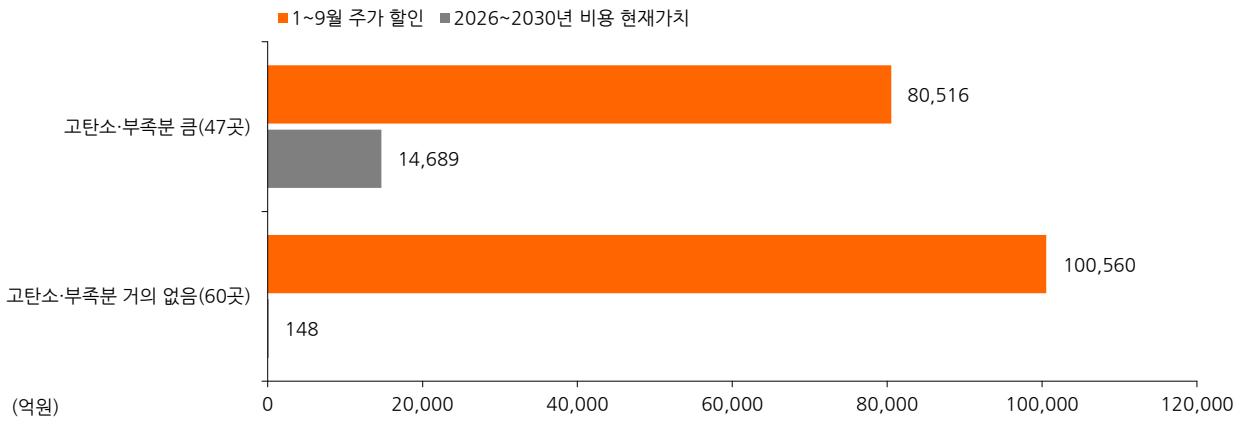
[그림3] 탄소·비용 네 집단 1~9월 상대수익률 → 비용 거의 없는 고탄소 60곳도 -18%p, 크기별 차이 유의하지 않음



주: 고·저탄소 = 업종 안 탄소집약도 3분위(2024년 배출, 가운데 제외). 고비용 = 3만150원 기준 부족분 비용이 2024·25년 평균 영업이익의 1% 이상이거나 적자, 저비용 = 1% 미만·잉여·비할당. 칸 수익률은 50백분위(1~9월 = 2025.12.30~2026.9.30, 10월 = 9.30~10.22), 시총·PBR은 10월 22일 종가. 「저탄소 대비」는 업종·규모·B/M 통제 회귀값(325곳, 이분산 강건 t: -18%p -2.47, -9%p -1.27)

자료: 한국거래소, 온실가스종합정보센터, DART, 한화투자증권 리서치센터

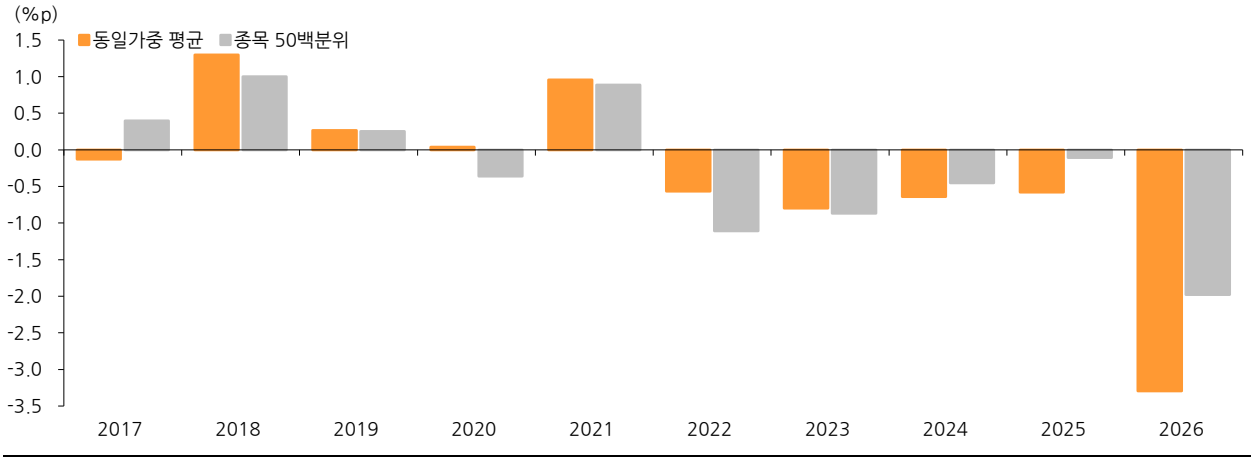
[그림4] 부족분 집단별 1~9월 주가 할인과 비용 현재가치 → 부족분 큰 47곳은 비용의 5.5배, 거의 없는 60곳은 약 680배



주: 비용 현재가치 = 2026~2030년 추정 부족분 × 3만150원 × (1 − 법인세율 25%), 할인율 7.5%, 부족분 2026년 수준 유지. 할인 = 10월 22일 시총 × 1~9월 격차 ÷ (1 − 격차), 격차 = 저탄소 대비 상대수익률(업종·규모·B/M 통제), 실제 시가총액 감소액과 다름. 47곳 = [그림3] 고탄소·고비용 49곳 가운데 자본·시총 자료가 있는 곳. 탄소비용 조정 PBR(회계상 자본 조정액이 아닌 당사 민감도 지표) 50백분위는 부족분 큼 0.39→0.40배, 거의 없음 0.55→0.55배(5만원이면 0.40배·0.55배). 공시 점검 대상, 순위 아님

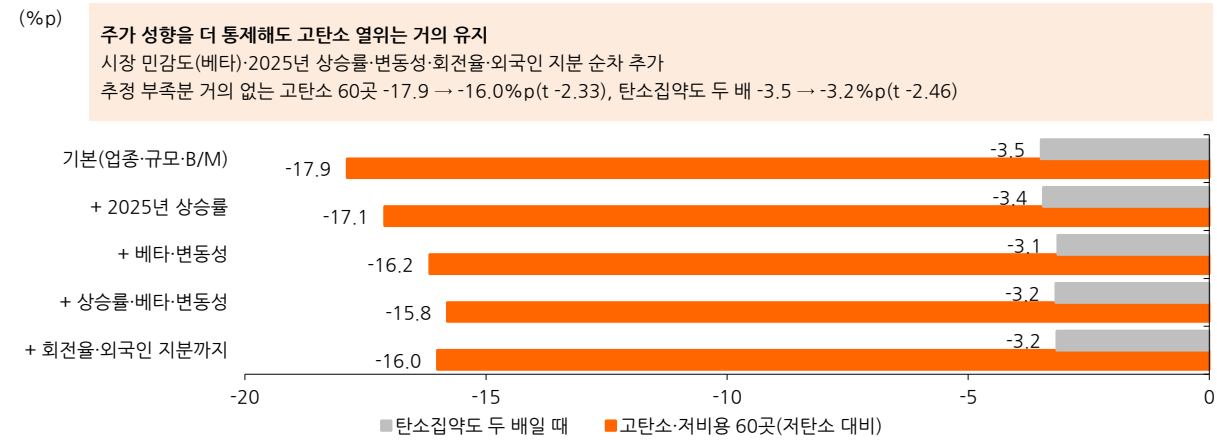
자료: 온실가스종합정보센터, DART, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[그림5] 연도별 1~9월 업종 안 고탄소−저탄소 월평균 수익률 차이 → 2026년 고탄소 수익률 부진, 2017년 이후 최대



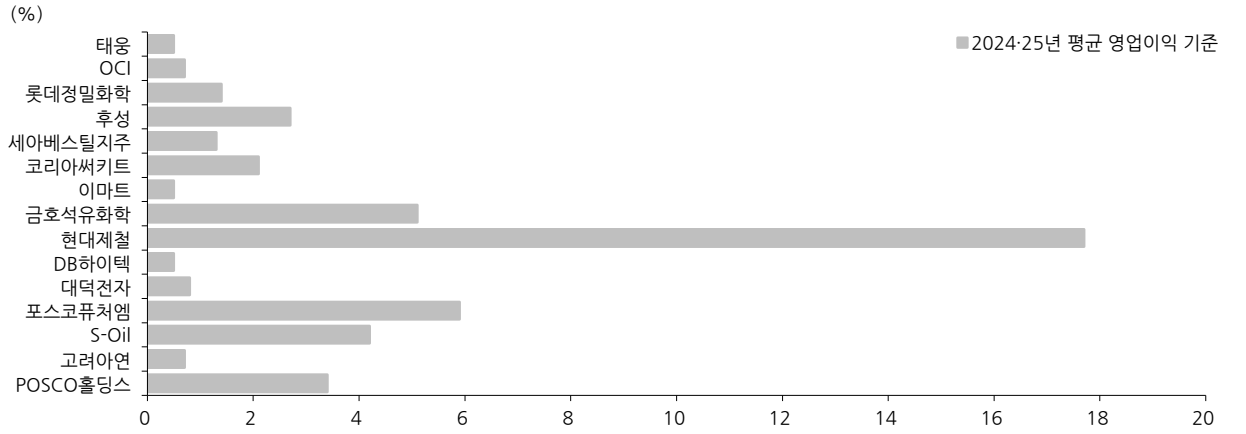
주: 업종 안 3분위. 2026년 -3.3%p는 10월에 다시 계산한 값으로, 9월 23일 기준인 본문 -3.2%p와 산출 시점이 다름
자료: 퀀티와이즈, 온실가스종합정보센터, 한화투자증권 리서치센터

[그림6] 통제 전후 고탄소 1~9월 상대수익률 → 상승률·베타를 통제해도 열위 유지(60곳 -16%p, 집약도 효과 유의)



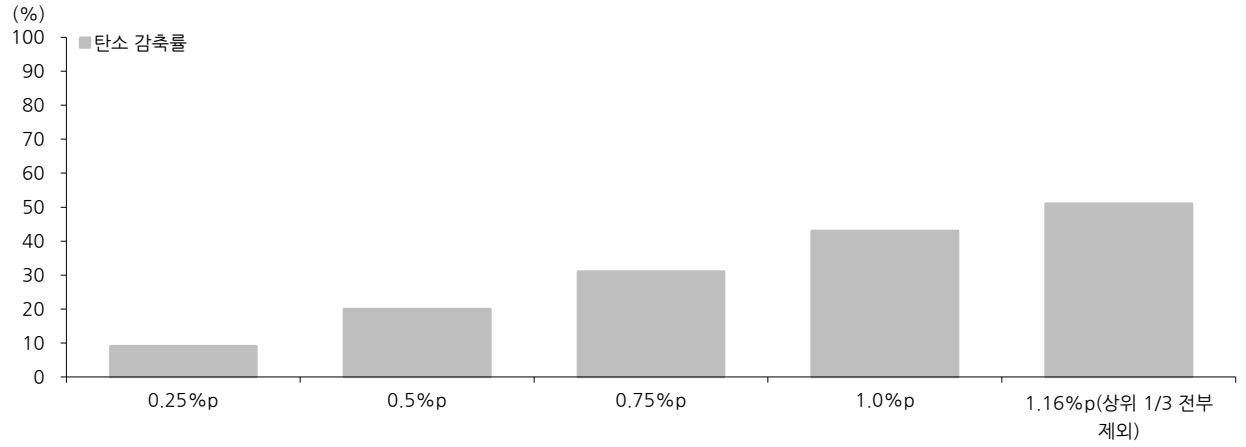
주: 2026년 1~9월 누적수익률(KRX 일별 등락률) 횡단면 회귀, 325곳, 업종 고정효과·이분산 강건 t값. 60곳은 저탄소 대비, 성향 변수는 2025년 값
자료: 한국거래소, 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[그림7] 명단 A. 배출권 1 만원 오를 때 추가 비용÷영업이익 → 현대제철 18%·포스코퓨처엠 6%·금호석유화학 5%(단순 추정)



주: 공시 점검 대상, 순위 아님. 2025년 인증 배출량과 2026년 사전할당(전량 무상 가정)의 차이로 계산한 민감도, 감축·이월·상쇄·전가 미반영
자료: 온실가스종합정보센터, DART, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[그림8] 추적오차 수준별 포트폴리오 탄소집약도 감축 → 과거 연 추적오차 0.5%p 로 탄소집약도 20% 감축, 초과수익은 0 근처



주: 업종 중립·시총가중, 2017.7~2026.9, 거래비용 미반영; 감축 = 기준 대비 가중평균 탄소집약도(자산 기준)
자료: 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터



제1부

구조:

기후가 기업가치의 문제가 되는 이유

Ⅰ. 기후변화: 기온보다 속도

Ⅱ. 탄소 배출이 비용이 되는 길

Ⅲ. 비용이 주가에 반영되는 길

Ⅰ. 과거 온난기와 다른 점은 속도

Ⅱ. 기후 문제가 제도를 거쳐 손익계산서에 들어오는 시점

Ⅲ. 기후 비용이 주가에 들어오는 경로와 반영 정도

I. 기후변화: 기온보다 속도

1. 온실효과: 170 년 된 과학

온실효과는 19세기에 밝혀짐

대기가 지표의 열을 붙잡아 지구를 데운다는 생각은 1824년 프랑스 수학자 조제프 푸리에가 처음 내놓았다. 1856년 미국의 유니스 푸트는 햇빛을 받은 이산화탄소가 다른 기체보다 더 뜨거워진다는 실험 결과를 논문으로 냈다. 1859년 영국의 존 틴들은 수증기와 이산화탄소가 열복사를 흡수한다는 사실을 실험으로 확인했다.

1896년에 이미 "CO_2 두 배면 5~6℃"

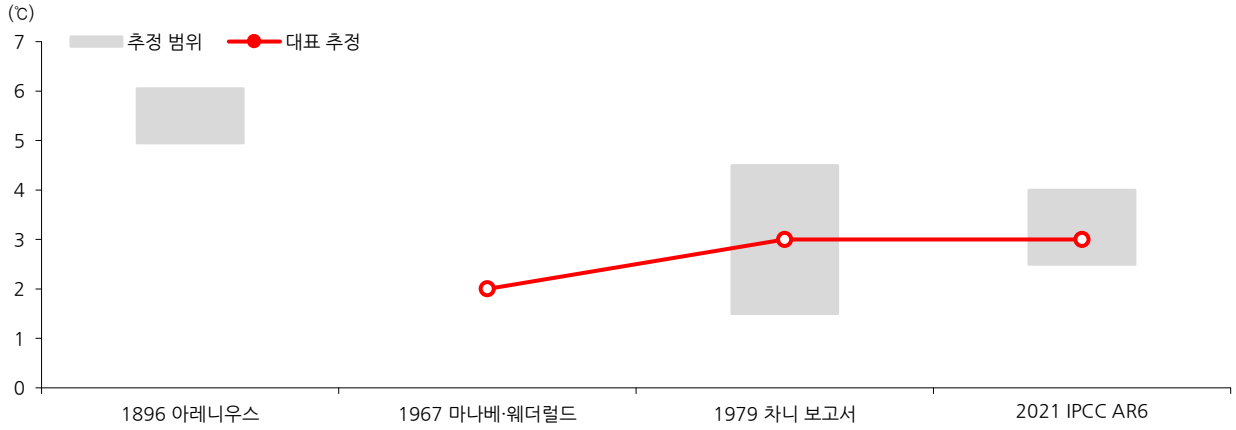
1896년 스웨덴의 스반테 아레니우스는 대기 중 이산화탄소가 두 배가 되면 지구 기온이 5~6℃ 오른다고 계산했다. 이 값은 지금 IPCC의 추정치(약 3℃)보다 높지만, 이산화탄소가 늘면 기온이 오른다는 방향은 정확했다. 온실효과는 새로운 가설이 아니라 170년 가까이 실험과 관측으로 검증된 물리 현상이다.

[그림9] 온실효과의 원리 → 온실가스가 지표에서 나가는 적외선을 흡수해 지표 온도를 높임



자료: IPCC, Royal Institution, 한화투자증권 리서치센터

[그림10] CO_2 두 배일 때 기온 상승 추정 → 1979 년 이후 대표 추정은 3℃, 범위는 2021 년 2.5~4℃로 좁혀짐



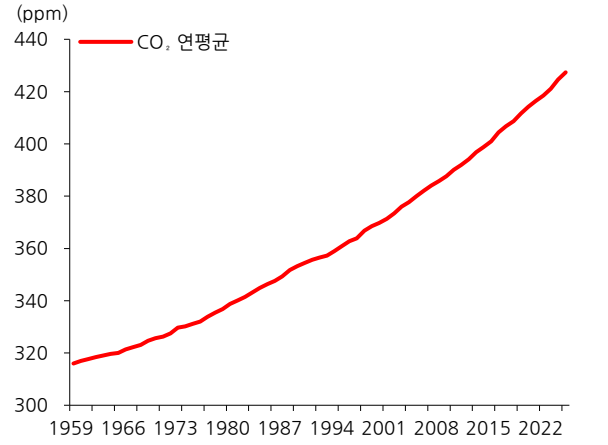
주: 평형 기후민감도, 막대는 추정 범위·점은 대표 추정; 범위 정의가 다름(아레니우스 위도별 연평균, 차니 확률 오차 ±1.5℃, AR6 66% 이상 확률)
자료: Arrhenius(1896), Manabe·Wetherald(1967), 미국 국립과학원, IPCC, 한화투자증권 리서치센터

2. 온실가스: CO_2가 주범, 배출은 계속 늘어남

CO_2는 315ppm에서 427ppm으로

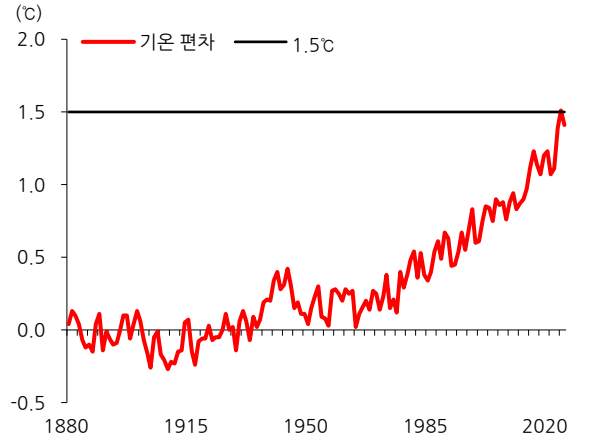
1958년 찰스 킬링이 하와이 마우나로아 관측소에서 이산화탄소를 관측하기 시작했을 때 농도는 315ppm이었다. 2025년 연평균은 427.35ppm으로 산업화 이전(약 280ppm)보다 50% 넘게 높다(NOAA). 이 농도는 최소 200만 년 이래 가장 높다(IPCC, 2023). 1850~2019년 누적 배출량의 42%는 1990년 이후 30년 동안 배출됐다(IPCC, 2023).

[그림11] CO_2 농도 → 1959 년 대비 35% 늘어 427ppm



주: 하와이 마우나로아 관측소 연평균
자료: NOAA, 한화투자증권 리서치센터

[그림12] 기온 편차 → 2024 년 1.55℃, 관측 사상 최고



주: 1880~1900년 대비(NASA, 2024년 1.51℃), 제목 1.55℃는 WMO
자료: NASA GISS, WMO, 한화투자증권 리서치센터

CO_2가 주범, 메탄은 짧고 강함

온실가스는 이산화탄소만이 아니다. 메탄과 아산화질소도 열을 붙잡는다. 같은 무게라면 100년 동안 메탄은 이산화탄소보다 약 27~30배, 아산화질소는 약 273배 강하게 지구를 데운다(IPCC 제1실무그룹, 2021). 온난화의 주범은 여전히 이산화탄소다. 배출량이 압도적으로 많고 대기에 수백 년 넘게 남기 때문이다. 메탄은 대기에 10년 남짓 머물러, 줄이면 효과가 빨리 나타난다.

배출은 사상 최대, 전력이 4분의 1

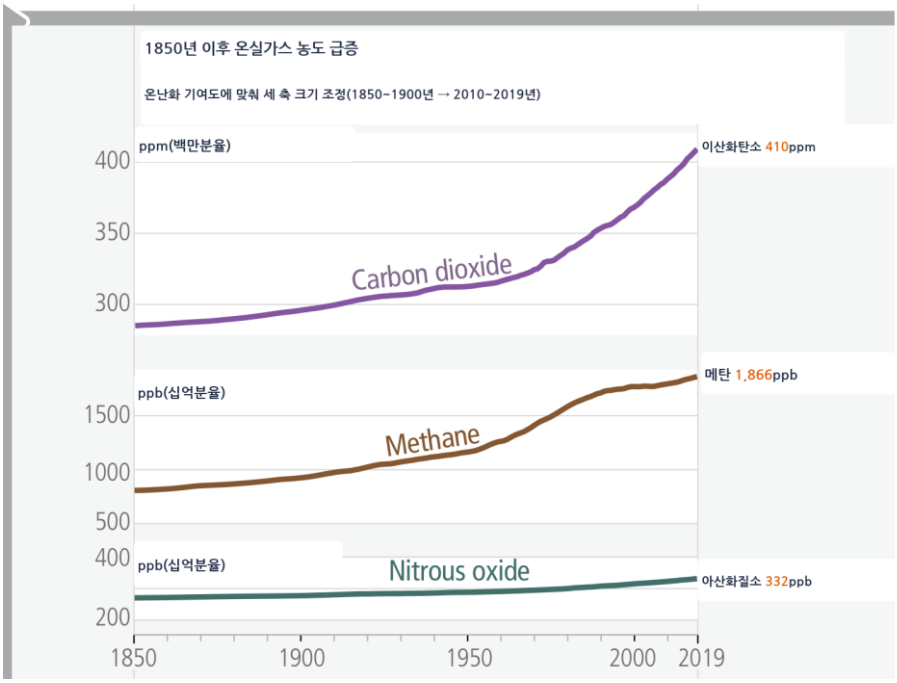
세계 온실가스 배출은 2019년 590억 톤(이산화탄소 환산)으로 2010년보다 12% 많았다(IPCC, 2023). UNEP 집계로는 2025년 배출이 584억 톤으로, 사상 최대였던 2024년(585억 톤)과 비슷했다(IPCC와 집계 범위가 달라 직접 비교하지 않음). 부문별로는 전력이 26%로 가장 크다(UNEP).

[표2] 주요 온실가스 비교 → CO_2는 배출량이 가장 많고, 메탄은 같은 양당 온난화 효과가 큼

온실가스	농도(2019 년)	역대 수준	100 년 지구온난화지수	주요 배출원
이산화탄소(CO_2)	410ppm	최소 200 만 년 이래 최고	1	화석연료 연소, 시멘트, 토지 이용
메탄(CH_4)	1,866ppb	최소 80 만 년 이래 최고	약 27~30	천연가스·석탄 채굴, 축산, 매립지
아산화질소(N_2O)	332ppb	최소 80 만 년 이래 최고	약 273	비료, 화학 공정

주: 지구온난화지수 = CO_2 대비 100년간 온난화 효과
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림13] 1850 년 이후 온실가스 농도 → 이산화탄소·메탄·아산화질소 모두 1950 년 이후 가파르게 늘어남



주: 2019년 값(2025년 CO_2 427ppm)
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

3. 원인 규명: 인간 활동임이 "명백"함

IPCC(2023)

「 인간 활동이 주로 온실가스 배출로 지구온난화를 명백히 일으켰다. 」 (Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming. IPCC AR6)

IPCC: 인간이 원인인 것은 "명백"

2011~2020년 지구 표면온도는 1850~1900년보다 1.1℃ 높다. 1970년 이후의 기온 상승 속도는 적어도 지난 2,000년 가운데 어느 50년보다 빠르다(IPCC, 2023).

태양·화산의 몫은 ±0.1℃

"자연적인 변동 아니냐"는 반론에는 숫자가 답한다. IPCC는 온실가스가 기온을 1.0~2.0℃ 올리고, 대기오염 입자(에어로졸)가 0.0~0.8℃ 낮췄다고 추정했다. 태양과 화산 같은 자연 요인의 몫은 ±0.1℃에 그친다. 인간이 올린 기온의 최적 추정치는 1.07℃로, 관측된 상승폭과 거의 같다(IPCC, 2023).

한 해 1.5℃ 초과는 "도달"과 다름

세계기상기구(WMO)는 2024년 기온이 산업화 이전보다 1.55℃ 높았다고 집계했다. 한 해 기온이 1.5℃를 넘은 것은 처음이다. IPCC는 20년 평균으로 온난화 수준을 판단하므로, 한 해 초과를 곧 파리협정 목표의 실패로 볼 수는 없다. 2025년은 1.44℃로, 관측 이래 두 번째 또는 세 번째로 더운 해였다(세계기상기구, 2026).

사례 · 회의론에 답하기

"과거에도 지구는 더웠다." 맞다. 문제는 속도다. 지금 탄소 배출 속도는 5,600만 년 전 급격한 온난기보다 열 배 가까이 빠르다(이 장 6절).

"재해 피해가 커진 것은 해안에 집과 공장이 늘어서다." 피해액을 경제 규모로 나눠 정규화하면 장기 추세가 약해지는 것도 사실이다. 세 가지 사실은 변하지 않는다. 투자자는 정규화 전의 실제 금액을 부담한다. 기후변화는 피해액보다 기온·강수 같은 물리량에서 먼저 확인된다. 자산이 위험한 곳으로 몰렸다는 사실 자체도 노출이 커졌다는 뜻으로 해석한다. 원인을 따지는 질문과 노출을 따지는 질문은 다르다.

4. 한반도: 1912~1940 년보다 1.6℃ 더워짐

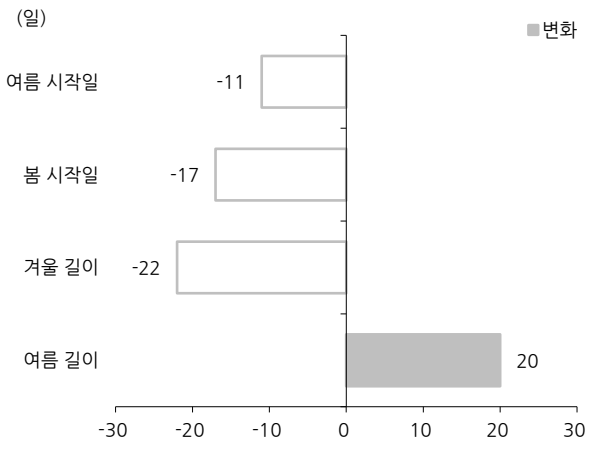
처음 29년(1912~1940년)보다 1.6℃, 10년마다 0.2℃

한반도도 빠르게 더워졌다. 기상청은 1912년부터 관측한 6개 지점(서울·인천·강릉·대구·목포·부산)을 분석했다. 최근 30년(1991~2020년) 연평균기온은 처음 29년(1912~1940년)보다 1.6℃ 높았다. 기상청은 10년마다 0.2℃씩 올랐다고 분석했다(기상청, 2021).

여름은 20일 길어지고, 겨울은 22일 짧아짐

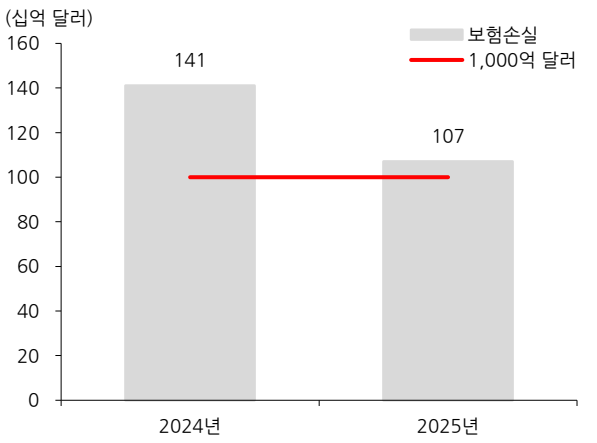
계절의 길이도 바뀌었다. 여름은 20일 길어지고 겨울은 22일 짧아졌다. 봄은 17일, 여름은 11일 일찍 시작된다(기상청, 2021). 2025년 여름 평균기온은 25.7℃로 2024년(25.6℃)을 넘어 1973년 이후 가장 높았다(기상청, 2025.9.4). 2024년 열대야는 20.2일로 역대 가장 많았다. 여름철(6~8월) 폭염일수는 24.0일로 역대 세 번째였다(기상청, 2024.9.5).

[그림14] 한반도 계절 변화 → 여름 20일 늘고 겨울 22일 줄어듦



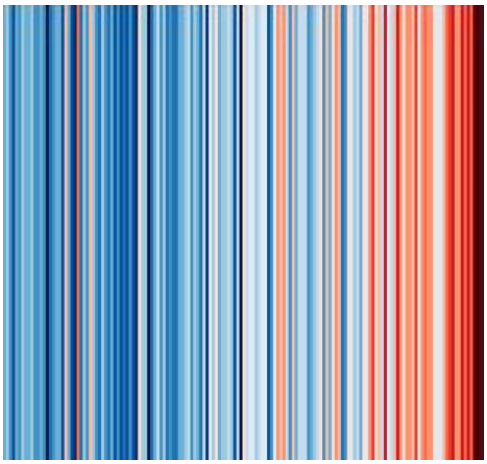
주: 1912~1940년 대비 1991~2020년, 시작일 음(-)은 앞당겨짐
자료: 기상청, 한화투자증권 리서치센터

[그림15] 세계 자연재해 보험손실 → 6 년째 1,000 억 달러 넘음



주: 2024년은 2025.12 수정치. 2020~23년도 1,000억 달러 넘음
자료: Swiss Re Institute, 한화투자증권 리서치센터

[그림16] 한국의 기온 줄무늬(1870~2025 년) → 1990 년대 이후 기간 평균보다 따뜻한 해(붉은 줄)가 이어짐



자료: Berkeley Earth, 한화투자증권 리서치센터

에어컨·보험·농산물에 먼저 나타남

더위의 영향은 실적에 바로 나타난다. 여름이 길어지면 냉방 전력 수요와 에어컨·음료 판매가 늘고, 전기요금 부담도 커질 것으로 예상한다. 작황이 나빠지면 농산물 가격이 오른다. 재해가 잦아지면 보험사의 손해율이 가장 먼저 오른다. 세계 자연재해 보험손실은 2025년 1,070억 달러로 6년 연속 1,000억 달러를 넘었다(Swiss Re Institute).

5. 탄소예산: 정해진 것과 고를 수 있는 것

1.5℃까지 남은 탄소는 500Gt

이산화탄소를 1조 톤(1,000Gt) 배출할 때마다 기온은 약 0.45℃ 오른다. 기온 상승을 1.5℃ 안에서 멈추려면(확률 50%) 2020년 초부터 더 내보낼 수 있는 이산화탄소는 5,000억 톤(500Gt)뿐이다. 이 한도를 탄소예산이라 부른다(IPCC, 2023). 2020년 이후 배출을 빼면 2026년 초 기준 남은 예산은 1,300억 톤(50% 확률)이고, 지난해 배출 속도가 이어지면 3년 남짓 만에 다 쓴다(Forster 외, 2026).

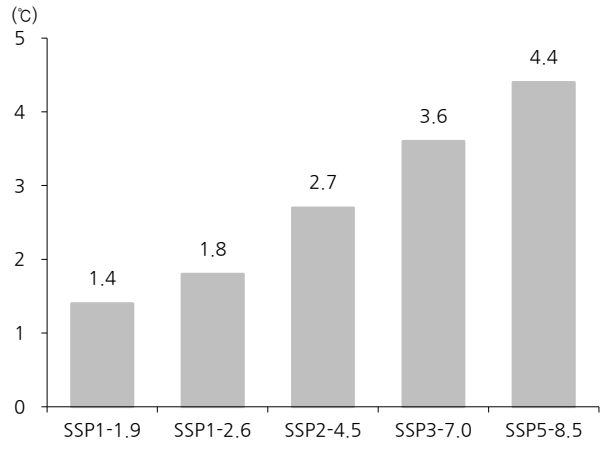
기존 설비만으로도 1.5℃ 예산 초과

지금 가동 중인 화석연료 설비를 수명이 다할 때까지 쓰기만 해도 1.5℃ 예산을 넘는다(IPCC, 2023). 탄소예산이 앞으로 배출할 수 있는 양의 상한을 정하고, 그 상한이 기존 설비의 가치를 깎는다(좌초자산).

해수면 상승은 수백 년 이어짐, 기온은 배출이 정함

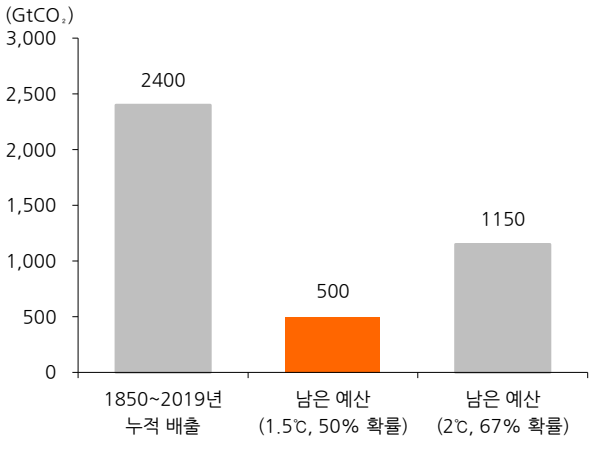
해수면 상승은 수백~수천 년 동안 이어지며 피할 수 없다(IPCC, 2023). 기온은 이산화탄소 순배출이 0이 되면 대체로 더 오르지 않는다. 배출을 크게 줄이면 약 20년 안에 온난화가 느려지는 것이 눈에 띄게 나타난다.

[그림17] 경로별 세기말 기온 상승 → 1.4~4.4℃로 갈림



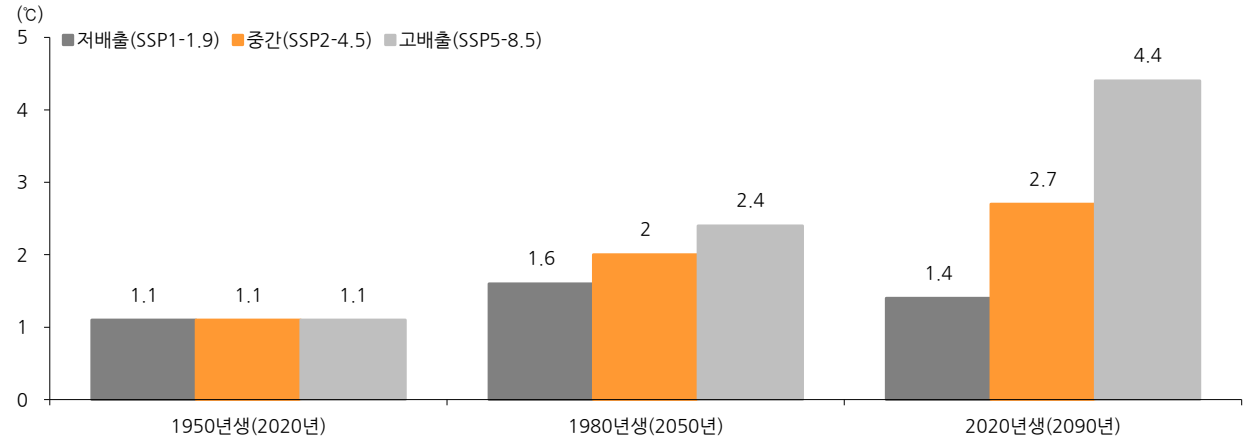
주: 2081~2100년, 1850~1900년 대비, 시나리오별 추정(예측 아님). 누적 배출은 1850~2019년
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림18] 남은 탄소예산 → 1.5℃ 예산은 누적 배출의 5 분의 1



주: 2020년 초 기준
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림19] 세대별로 겪을 기온 상승 →2020 년생(2090 년)은 배출 경로에 따라 1.4~4.4℃



주: 괄호 안 연도 기준, 1850~1900년 대비, IPCC 그림 SPM.1(c) 재구성

자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

6. 속도: 과거 온난기보다 열 배 가까이 빠름

공룡을 끝낸 것은 충돌이 부른 급랭

6,600만 년 전 공룡을 멸종시킨 직접 원인은 소행성 충돌 뒤 닥친 급격한 기후 변화였다. 1980년 물리학자 루이스 앨버레즈와 지질학자 월터 앨버레즈 부자는 이 시기 지층에 지구에서는 드문 원소인 이리듐이 비정상적으로 많다는 사실을 찾아냈다. 이를 근거로 소행성 충돌설을 내놓았다. 1991년 멕시코 유카탄반도에서 지름 약 180km의 칙술루브 충돌구가 확인됐다. 충돌로 성층권에 퍼진 황산염과 먼지는 햇빛을 가렸다. 지구 평균기온이 최소 26℃ 떨어지고 3년 넘게 영하에 머물렀다는 모형 분석이 있다(Brugger 외, 2017). 광합성이 멈추자 먹이사슬이 무너졌다. 같은 시기 인도 데칸 고원의 대규모 화산 분출이 함께 작용했다는 견해도 있어 논쟁은 이어진다.

가장 큰 멸종은 온난화가 불렀음

지구 역사상 가장 큰 멸종은 2억5,200만 년 전 페름기 말에 일어났다. 해양 생물종의 90% 안팎, 육상 척추동물종의 약 70%가 사라졌다. 시베리아 일대에서 수십만 년 동안 이어진 거대한 화산 분출이 막대한 탄소를 내뿜었고, 그 시기가 멸종과 겹친다(Burgess·Bowring, 2015). 초기 트라이아스기 적도 바다의 수온은 약 40℃까지 올랐다(Sun 외, 2012). 바다가 산성화하고 산소가 줄어 생태계가 무너졌다.

지금 배출 속도는 과거 온난기의 열 배 가까이

멸종을 키운 것은 온도 변화의 크기와 함께 그 속도였다. 5,600만 년 전 팔레오세·에오세 극열기(PETM)는 짧은 기간에 탄소가 대량 방출된 대표적 온난화 사건이다. 그때의 탄소 방출 속도는 연 1.1Gt(탄소 기준) 미만이었다. 지금 인류의 배출은 연 약 10Gt으로 열 배 가까이 빠르다(Zeebe 외, 2016). 생물과 생태계가 적응할 시간이 그만큼 짧다는 뜻이다.

사례 · 이어지는 여섯 번째 대멸종 논쟁

> *일부 과학자는 지금을 "여섯 번째 대멸종"이라 부른다. 지난 100여 년 동안 척추동물이 사라진 속도는 자연 상태의 배경 속도보다 최대 약 100배 빠르다는 분석이 있다(Ceballos 외, 2015). 생물다양성 과학기구(IPBES)는 2019년 약 100만 종이 멸종 위기에 놓였다고 평가했다. 지금의 멸종은 기후뿐 아니라 서식지 파괴·남획·오염이 함께 부른 것이다. 「여섯 번째 대멸종」도 공식 판정이 아니라 학계의 주장이다.*

[그림20] 다섯 번의 대멸종 → 모두 기후 급변을 동반함



주: 주류 학설 기준, 연대는 근삿값

자료: Alvarez 외(1980), Burgess·Bowring(2015), Sun 외(2012), Zeebe 외(2016), 한화투자증권 리서치센터

[그림21] 6,600 만 년 전 소행성 충돌과 대멸종 → 주류 학설상 멸종의 직접 원인은 충돌 뒤의 기후 급변



주: ① 공룡 복원화 ② 충돌 상상도 ③ 백악기·팔레오기 경계층

자료: Charles R. Knight(1928, Field Museum 벽화, 퍼블릭 도메인), NASA/JPL(Donald E. Davis 그림, 퍼블릭 도메인), Mike Beauregard(Royal Tyrrell Museum 촬영, CC BY 2.0), 한화투자증권 리서치센터

이 장의 결론

인간의 온실가스 배출이 온난화를 일으켰다는 과학적 근거는 명확하다.

기업의 전환 부담을 가늠하려면 남은 탄소예산과 필요한 감축 속도를 기존 설비의 잔여 수명과 함께 봐야 한다고 판단한다.

Ⅱ. 탄소 배출이 비용이 되는 길

1. 시장 실패: 배출자가 비용을 다 내지 않음

배출자가 비용을 다 내지 않음

공장이 탄소를 내뿜어도 그 사회적 비용은 제품 가격에 충분히 들어가지 않는다. 피해는 다른 지역과 다음 세대가 떠안는다. 경제학은 이를 외부효과라 부른다. 1920년 영국 경제학자 아서 피구는 그 비용만큼 세금을 매기라고 처방했다. 탄소세와 배출권거래제는 이 처방을 제도로 만든 것이다.

나 혼자 줄이면 손해: 무임승차

기후는 전 지구의 공공재다. 한 나라가 비용을 들여 배출을 줄여도 그 혜택은 모든 나라가 나눠 갖는다. 각국이 남의 감축을 기다리며 무임승차하려는 이유다. 국제 협약은 이 유인을 줄이려는 공동의 틀이다. 협약은 공동 감축목표를 정하고, 각국은 이를 국내 규제로 바꾼다. 기업이 부담할 비용은 결국 배출권 할당과 탄소가격, 수출시장 규정이 정한다.

"지평선의 비극"

마크 카니 당시 영란은행 총재는 2015년 9월 런던 로이즈 연설에서 기후 위험을 "지평선의 비극"이라 불렀다. 피해가 본격화하는 시점이 기업 경영진의 임기, 정치인의 선거 주기, 중앙은행의 정책 시계보다 훨씬 멀다는 뜻이다. 그해 12월 금융안정위원회(FSB)는 기후 재무정보공개 태스크포스(TCFD)를 출범시켰다. 2017년 12월에는 중앙은행·감독기구 8곳이 기후 협의체 NGFS를 만들었다.

카니(2015)

「기후변화가 금융안정의 결정적 문제가 될 때면 이미 늦었을 수 있다.」(마크 카니, 「Breaking the Tragedy of the Horizon」, 로이즈 연설, 2015.9)

대응 비용 1%, 방치 비용 5~20%

2006년 영국 정부의 스턴 보고서는 대응하지 않으면 해마다 세계 GDP의 최소 5%, 넓게 보면 20% 이상을 잃는다고 추정했다. 대응 비용은 GDP의 약 1%로 봤다.

스턴(2006)

「기후변화는 경제학에 유례없는 도전이다. 지금껏 본 가장 크고 가장 광범위한 시장 실패이기 때문이다.」(스턴 보고서)

[그림22] 기후 대응의 제약과 제도적 대응 → 외부효과·무임승차·시계 불일치를 탄소가격·국제 협약·공시·감독으로 보완

기후 대응의 제약		제도적 대응
외부효과 배출에 따른 사회적 비용이 배출자의 부담에 충분히 반영되지 않음	→	**탄소가격제** 탄소세·배출권거래제로 배출에 비용 부과
무임승차 감축 혜택을 모두가 누려 각국이 비용을 부담할 유인이 약함	→	**국제 협약** 기후변화협약(1992)·교토의정서(1997)·파리협정(2015)
지평선의 비극 장기 기후 위험과 단기 의사결정 시계의 불일치	→	**기후 공시·금융 감독** TCFD(2015)·NGFS(2017)·IFRS S2(2023) 등으로 위험관리 강화

주: 괄호 안 연도는 협약 채택·기구 설립·기준 발표 시점
자료: Pigou(1920), UNFCCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림23] 기후를 투자 언어로 바꾼 세 문서 → 스턴은 비용, IPCC 는 원인, NGFS 는 시나리오를 숫자로 제시



자료: Cambridge University Press, IPCC, NGFS, 한화투자증권 리서치센터

2. 국제 협상: 선진국 감축에서 모든 나라로

IPCC는 평가, COP는 협상

IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)는 1988년 세계기상기구와 유엔환경계획이 만든 기구다. 직접 연구하지 않고 전 세계 연구를 모아 평가한다. 어떤 정책을 써야 한다고 처방하지도 않는다. 각국 정부의 협상은 1992년 채택된 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 당사국총회(COP)에서 이뤄진다.

교토는 선진국만, 파리는 모든 나라

1997년 교토의정서는 선진국에만 감축 의무를 지웠다. 2015년 파리협정은 모든 나라가 스스로 정한 감축목표(NDC)를 내도록 바꿨다. 목표는 기온 상승을 "2℃보다 훨씬 낮게" 유지하고 1.5℃로 제한하도록 노력하는 것이다. 파리협정 제2조 제1항 다호는 금융 흐름을 저배출·기후 회복력 있는 발전 경로와 일치시키는 것을 목표로 삼는다. 이 조항은 금융을 기후 정책의 대상으로 끌어들인 근거가 됐다.

두바이에서 "화석연료 전환" 첫 합의

2023년 두바이 COP28은 에너지 시스템을 화석연료에서 벗어나게 하는 전환에 처음 합의했다. 2024년 바쿠 COP29는 선진국이 주도해 2035년까지 개도국에 연 3,000억 달러 이상의 기후 재원을 마련하기로 했다. 2025년 브라질 벨렝 COP30은 적응 재원을 2035년까지 세 배로 늘리기로 했지만, 화석연료 전환 로드맵은 합의문에 넣지 못했다. 공동 목표가 정해져도 기업에 같은 비용이 붙지는 않는다. 실제 부담은 나라별 제도와 시행 시점에 따라 달라질 것으로 본다.

[표3] 기후 협상의 주요 이정표 → 1992 년 협약, 2015 년 파리협정, 2023 년 화석연료 전환 첫 합의

연도	사건	의미
1979	제 1 차 세계기후회의(제네바)	기후변화를 국제 과제로 처음 다룸
1988	IPCC 설립(세계기상기구·유엔환경계획)	과학 평가 기구
1992	유엔기후변화협약 채택(뉴욕), 리우 지구정상회의에서 서명	협상의 틀(1994 년 발효)
1997	교토의정서 채택(2005 년 발효)	선진국만 감축 의무
2015	파리협정 채택(2016 년 발효)	모든 나라가 감축목표 제출, 1.5℃ 제한 노력
2018	IPCC 1.5℃ 특별보고서(인천)	1.5℃와 2℃의 차이를 수치로 제시
2023	COP28 두바이, 첫 전 지구적 이행점검	화석연료에서 벗어나는 전환에 첫 합의
2024	COP29 바쿠	2035 년까지 개도국 기후 재원 연 3,000 억 달러 이상 합의
2025	COP30 벨렝	적응 재원 세 배, 화석연료 로드맵은 합의 실패

자료: UNFCCC, IPCC, Carbon Brief, 한화투자증권 리서치센터

3. 감축 지연: 늦을수록 조정 부담이 커짐

현행 정책이면 2.8℃

목표와 현실의 거리는 아직 멀다. 현행 정책이 이어지면 이번 세기 기온 상승은 2.8℃로 1년 전과 같다. 각국이 낸 감축목표를 모두 지켜도 2.6℃로 1년 전 전망(2.3~2.5℃)보다 나빠졌다(UNEP, 2026). 1.5℃를 지키려면 세계 배출을 2019년 대비 2030년까지 43%, 2035년까지 60% 줄여야 한다(IPCC, 2023). 목표와 실제 감축의 격차가 클수록 앞으로 치를 조정 부담도 커진다. 그 부담이 언제, 얼마의 비용으로 기업에 넘어오는지는 나라별 정책과 시장 여건이 정한다.

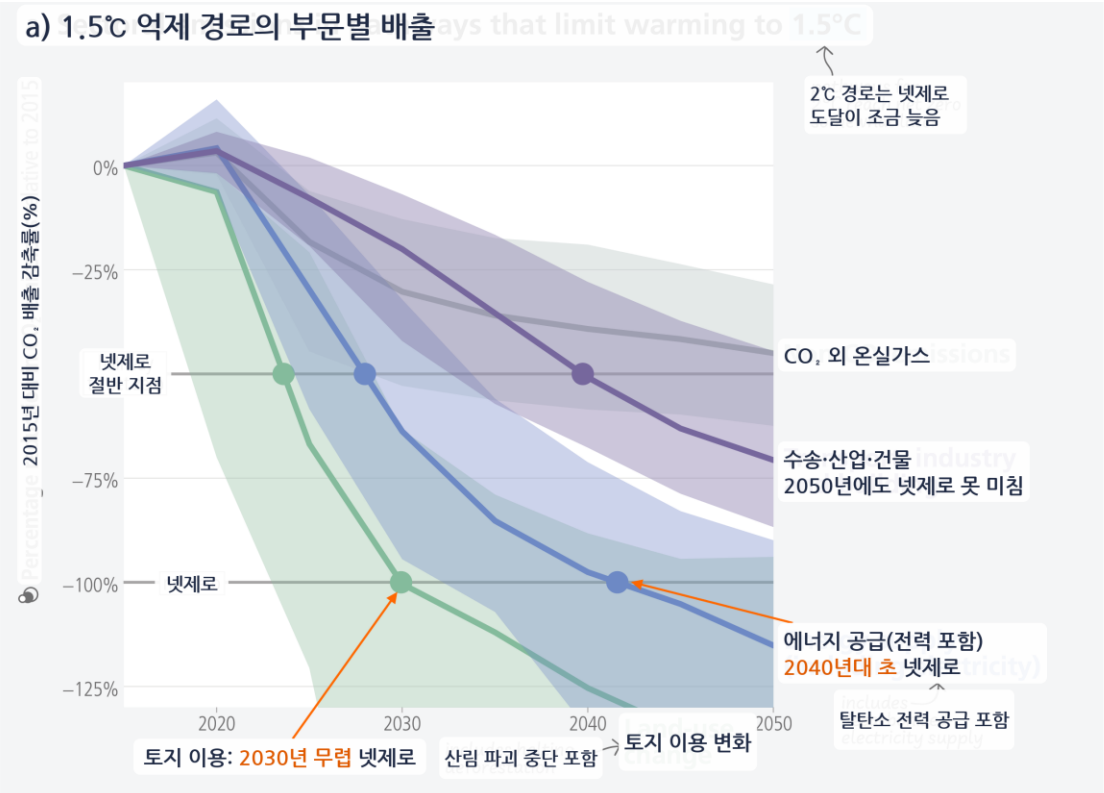
늦을수록 탄소가격은 높아짐

감축 정책이 늦을수록 목표와 실제 배출의 차이가 커지고, 그 차이를 짧은 기간에 메우려면 규제를 갑자기 강화할 수밖에 없다고 본다. 중앙은행 협의체 NGFS는 2050년 넷제로를 위해 2030년대 초까지 톤당 약 200달러(2010년 달러 기준)의 탄소가격이 필요하다고 본다. 같은 목표라도 행동이 늦을수록 그 가격은 더 높아진다(NGFS, 2022a). 이것이 NGFS가 말하는 "무질서한 전환"이다.

87개 제도, 세계 배출의 29%

탄소가격은 이미 세계 경제의 일부다. 세계은행에 따르면 2026년 운영 중인 탄소세와 배출권거래제는 87개로 1년 새 7개 늘었고, 세계 온실가스 배출의 29% 남짓에 적용된다. 평균 가격은 10년 새 두 배(톤당 약 21달러)가 됐고, 2025년 정부 수입은 1,070억 달러를 넘었다(세계은행, 2026.5.19). 2005년 유럽연합이 배출권거래제를 처음 열었고, 한국은 2015년, 중국은 2021년 전국 단위 시장을 열었다. 유럽 배출권 가격은 2023년 2월 장중 톤당 100유로를 처음 넘었고, 2025년 평균은 약 74유로였다(S&P Global, LSEG).

[그림24] 1.5℃ 경로의 부문별 CO_2 감축 → 에너지 공급(전력 포함)은 2040 년대 초 넷제로, 산업·수송은 2050 년에도 남음



주: 2015년 대비 감축률

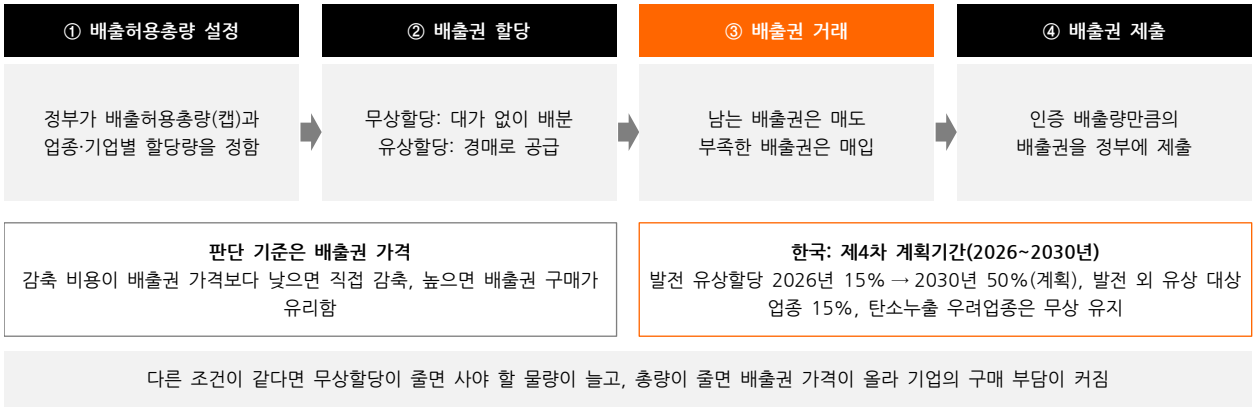
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

4. 한국: 법이 할당을 정하고, 부족분과 가격이 비용을 정함

배출권거래제는 총량을 정하고 값은 시장이

한국 기업의 부담을 가르는 것은 배출량이 아니라 무상할당을 넘는 부족분과 배출권 가격이다. 그 계산은 배출권거래제의 구조에서 시작한다. 배출권거래제는 정부가 배출 총량을 정하고 그만큼의 배출권을 기업에 나눠 준 뒤, 남거나 모자란 배출권을 시장에서 사고팔게 하는 제도다. 감축 비용이 배출권 가격보다 낮은 기업은 직접 줄여 남는 배출권을 팔고, 높은 기업은 배출권을 산다. 배출권거래제가 같은 양을 가장 싸게 줄이는 방법으로 꼽히는 이유다. 국내 제조업의 1톤 감축 설비투자비는 7만4,300~19만4,500원이다(서울연구원, 2025.6). 이 투자비로 보면 지금 배출권 가격에서는 직접 감축보다 사는 쪽이 싸다. 다른 조건이 같다면 총량이 줄 때 배출권 가격이 오르고, 무상할당이 줄면 사야 할 물량이 늘어 기업의 구매 부담이 커진다.

[그림25] 배출권거래제의 구조와 기업의 비용 부담 → 구매 부담 = 부족 물량 × 배출권 가격



자료: 기후에너지환경부, 한화투자증권 리서치센터

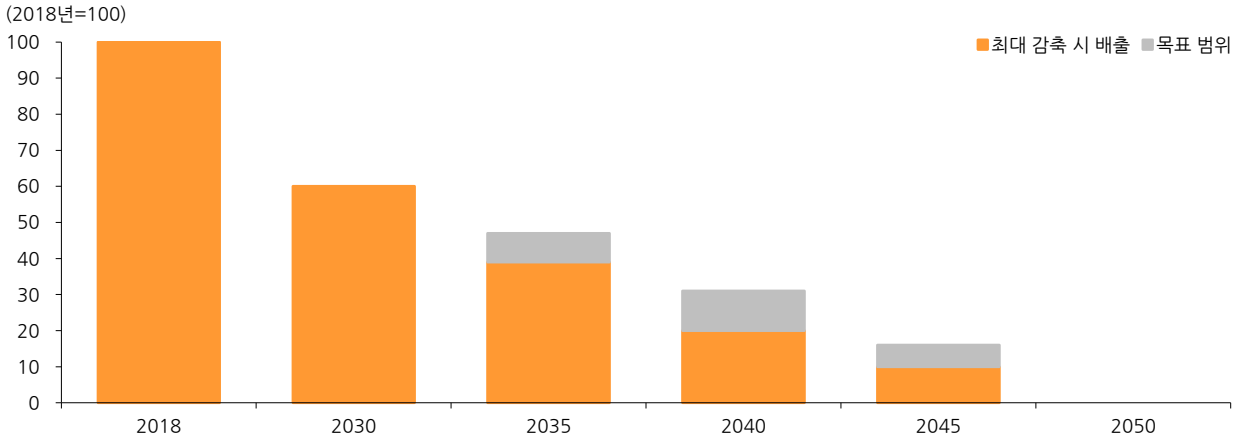
2015년 배출권, 2022년 탄소중립법

한국은 2015년 1월 배출권거래제를 시작했다. 2020년 10월에는 "2050 탄소중립"을 선언했다. 탄소중립기본법은 2021년 9월 공포돼 2022년 3월 시행됐다. 2030년 감축목표는 2018년 대비 40%(시행령)다. 정부는 2025년 11월 2035년 감축목표를 2018년 대비 53~61%로 확정했다.

헌재 결정 뒤 2045년까지 목표를 법에

2024년 8월 헌법재판소는 탄소중립기본법에 헌법불합치 결정을 내렸다. 2031년 이후 감축목표를 정하지 않아 미래 세대의 기본권을 충분히 보호하지 못한다는 이유였다. 국회는 개정 시한(2026년 2월 28일)을 넘긴 8월 26일 개정안을 통과시켰다. 정부는 9월 8일 개정법을 공포했다(2027년 3월 9일 시행). 개정법은 2035년 목표를 53~61%로, 2040년 목표를 하한 69% 이상·상한 80% 수준, 2045년 목표를 하한 84% 이상·상한 90% 수준으로 정했다. 구체적인 값은 대통령령에 맡겼다. 목표의 하한은 배출권거래제 같은 규제를 적용하는 기준이 된다(제8조 제3항).

[그림26] 한국 감축목표 경로 → 2035 년 목표는 2018 년 배출의 절반 넘게 감축



주: 2018년=100, 회색은 감축목표 범위(하한~상한)
자료: 탄소중립기본법, 2030 NDC, 한화투자증권 리서치센터

[표4] 한국 기후정책의 주요 이정표 → 감축목표 법제화와 배출권 할당계획 구체화

시점	주요 내용
2015.1	배출권거래제 시행, 제 1 차 계획기간 시작(2015~2017 년)
2020.10	2050 탄소중립 선언
2021.9	탄소중립기본법 공포, 2030 년 감축목표를 2018 년 대비 35% 이상으로 규정(2022 년 3 월 시행)
2021.10	2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 2018 년 대비 40%로 상향
2024.8	헌법재판소, 2031 년 이후 감축목표 부재에 대해 헌법불합치 결정
2025.11	2035 년 감축목표 53~61% 및 제 4 차 계획기간 배출권 할당계획 확정
2026.1	제 4 차 계획기간 시작(2026~2030 년), 유상할당 비율 확대
2026.8~9	탄소중립기본법 개정안 국회 통과(8 월 26 일)·공포(9 월 8 일) 2035 년 감축목표 및 2040·2045 년 목표 범위(하한·상한) 규정(2027 년 3 월 9 일 시행 예정)

주: 감축률은 모두 2018년 배출량 대비
자료: 기후에너지환경부, 국회, 헌법재판소, 한화투자증권 리서치센터

한국 배출: 규모는 제자리, 부담은 발전 부문 중심

배출량은 10년째 5.4억~6.0억 톤

배출권거래제 대상 업체의 인증 배출량은 10년간 큰 변화가 없었다. 2015년 5.42억 톤에서 2018년 6.01억 톤으로 늘어 정점을 찍었고, 2025년에는 5.40억 톤으로 줄었다. 같은 기간 인증 배출량이 있는 업체는 516곳에서 806곳으로 늘었다(사전할당 명단 기준 업체 수는 [표5]).

발전 유상 비율 15→50%(2030), 배출권 가격 세 배 가까이

달라진 것은 비용 부담의 배분이다. 사전할당 명단에 「유상」으로 표시된 업체는 2차 계획기간 139곳에서 3차 284곳, 4차 534곳으로 늘었다. 유상할당 여부는 사업장의 업종에 따라 정해지므로 실제 경매 참여와는 다르다. 3차 계획기간의 유상할당 비율은 10%였으나, 2021~2023년 전체 할당량 대비 실질 유상 비중은 3.7~3.8%에 그쳤다(국회예산정책처). 발전 8.6~8.7%, 산업 0.5%였다.

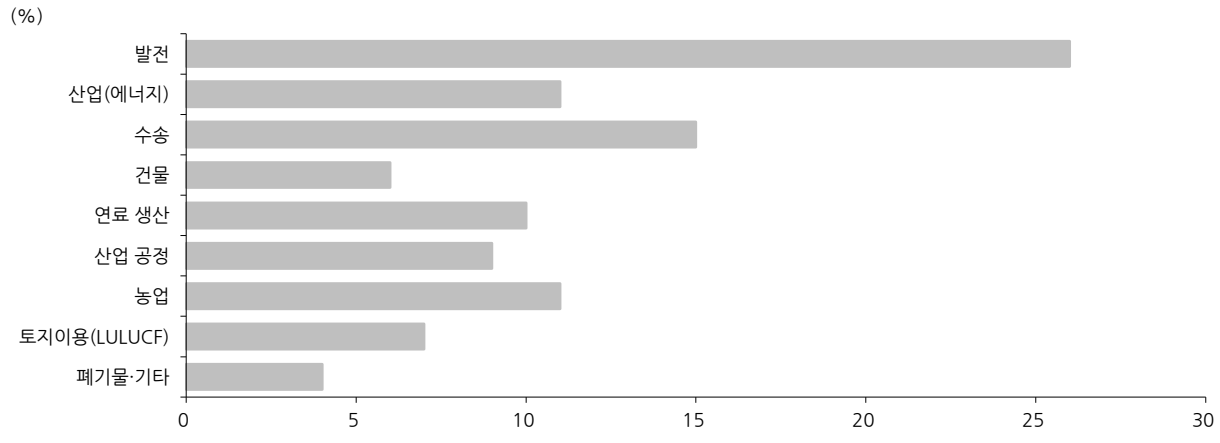
정부는 발전 부문의 유상할당 비율을 2026년 15%에서 2030년 50%로 높일 계획이다. 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)의 2018년 대비 감축률도 발전(전환) 45.9%, 산업 11.4%로 발전에 무게를 둔다. 철강 등 탄소누출 우려업종은 전량 무상할당을 유지한다(기후에너지환경부, 2025).

[표5] 배출권거래제 계획기간별 규모 → 「유상」 표시 업체 2차 139곳에서 4차 534곳(실제 경매 구매와 다름)

계획기간	첫해 사전할당 업체 (곳)	첫해 사전할당량 (억 톤)	「유상」 표시 업체 (계획기간 명단, 곳)	첫해 인증 배출량 (억 톤)
1차(2015~2017)	525	5.43	-	5.42
2차(2018~2020)	587	5.48	139	6.01
3차(2021~2025)	684	5.90	284	5.91
4차(2026~2030)	772	5.10	534	미공개

주: 첫해 사전할당 업체 = 첫해 할당량이 있는 업체; 「유상」 표시 = 명단 「유상여부」 Y(계획기간 전체), 실제 경매 구매와 다름; 1차는 전량 무상
자료: 온실가스종합정보센터, 한화투자증권 리서치센터

[그림27] 세계 온실가스 부문별 배출(2023년) → 발전이 4분의 1로 가장 크고, 산업(에너지·공정 합계)이 뒤를 이음



주: 2023년 총배출 57.1GtCO₂e
자료: UNEP, 한화투자증권 리서치센터

배출권 가격은 2023년 바닥, 2026년 세 배 가까이

한국 배출권(KAU) 가격은 월말 종가로 2020년 3월 4만500원을 정점으로 내려가 2023년 8월 7,750원까지 떨어졌다. 2025년 중반에도 8,000원대에 머물렀다. 가격은 4차 계획기간이 시작된 2026년에 뛰었다. 2025년 말 1만400원에서 2026년 9월 3만150원으로 세 배 가까이 올랐다.

[그림28] 한국 배출권 가격 → 2025 년 말 대비 세 배 가까이 오름



주: 월말 종가(2025년 말 KAU25, 2026년 9월 KAU26), 2026년 9월은 9월 23일
자료: 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

5. CBAM: 수출품에는 국경에서도 탄소 비용

국경에서도 탄소 비용 부과: CBAM

국내 배출권 부담이 작아도 수출품의 탄소 비용까지 작은 것은 아니다. 유럽연합은 2026년부터 탄소국경조정제도(CBAM)로 철강·알루미늄·시멘트 같은 수입품에 탄소 비용을 매긴다. 부과액은 EU 배출권 가격을 기준으로 정한다. EU 기업이 받는 무상할당만큼은 빼고, 부과액을 2034년까지 단계적으로 늘린다. 수출국에서 이미 낸 탄소가격도 빼 준다. 영국도 2027년 1월부터 비슷한 제도를 세금 방식으로 시행한다. EU는 탄소누출(규제가 느슨한 나라로 생산과 배출이 옮겨 가는 현상)을 막는 장치라고 설명한다. 일부 무역 상대국은 보호무역이라고 반발한다. 한국 수출기업의 탄소 비용은 국내 배출권 비용과 수출 시장의 국경 비용으로 나뉘고, 수출국인 한국에서 낸 몫은 국경 비용에서 빠진다.

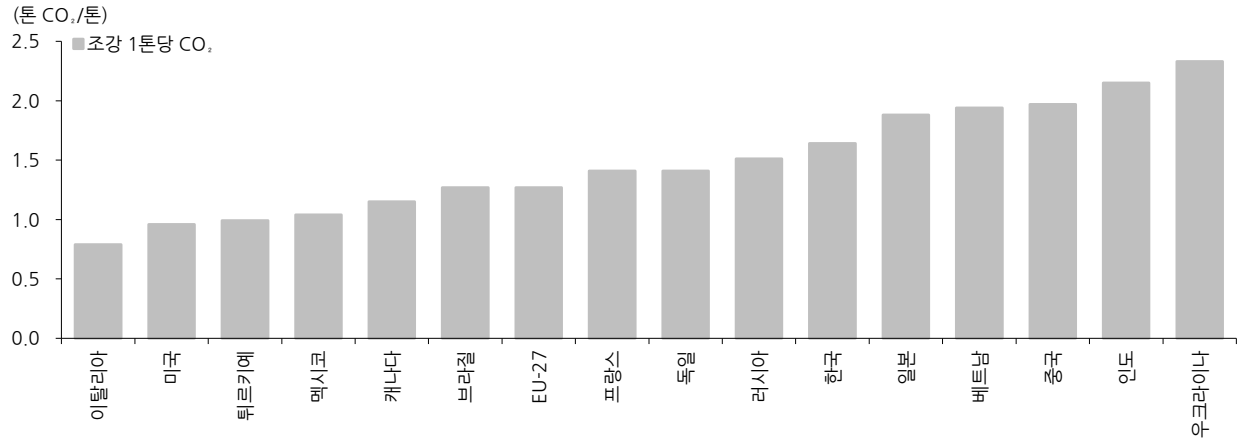
영국도 2027년 CBAM 시행

영국 CBAM의 대상 품목은 알루미늄·시멘트·비료·수소·철강이다. 2027년 수입분은 2028년 5월 31일까지 신고·납부해야 한다(영국 국세청 「CBAM 정책 요약」·재무부 「경과 규정 2026」). 세율은 영국 배출권(UK ETS) 가격에 업종별 무상할당 조정을 반영해 분기마다 정한다.

국내에서 낸 탄소 비용은 공제, 지금은 미미

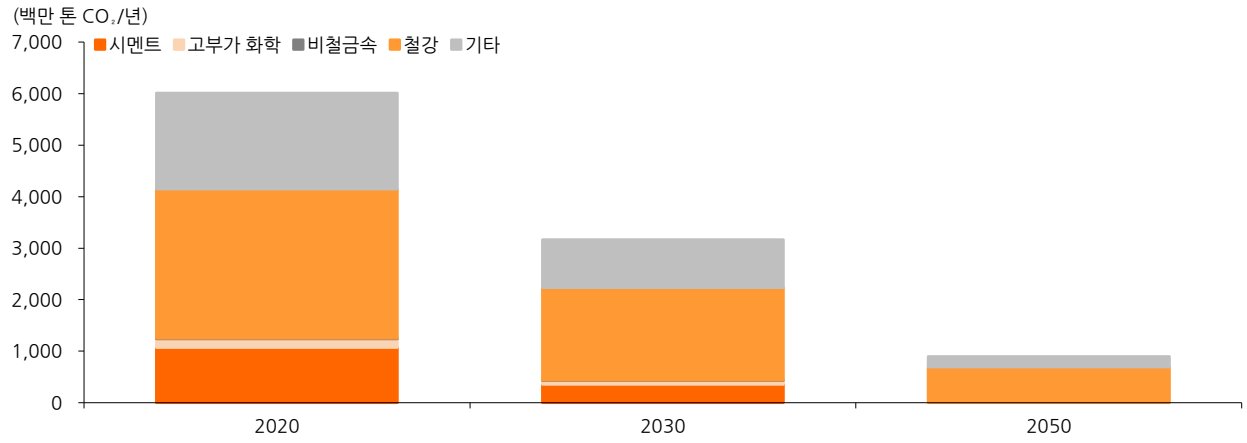
영국 수입자는 수출국에서 이미 낸 탄소 비용을 CBAM 세액 한도 안에서 공제받을 수 있다(Carbon Price Relief). 국내 산업 부문은 대부분 무상할당을 받아 실제로 낸 탄소 비용이 적고, 그만큼 공제액도 작다. 무상할당이 줄고 배출권 가격이 오를수록 수출기업은 같은 탄소 비용 가운데 더 많은 몫을 영국이 아닌 국내에 낸다. 영국 수출분만 보면 총부담은 영국 규제가 정하고, 국내 배출권 가격은 그 비용을 어디에 낼지를 정한다.

[그림29] 국가별 조강 1톤당 CO_2(2019년) → 한국 1.6톤, EU 평균(1.3톤)·미국(1.0톤)보다 높음



주: 2019년 생산 기준, 브라질은 목탄을 탄소중립으로 본 값(목탄 배출 포함 시 1.69톤)
자료: UNEP FI, 한화투자증권 리서치센터

[그림30] 넷제로 경로의 산업 CO_2 배출 → 2050 년에 남는 산업 배출의 77%가 철강



주: 넷제로 2050 시나리오

자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

6. 공시: 비용이 아니라 비교할 숫자를 만듦

배출권·CBAM 시행, 2028년 공시 예정

비용이 생기는 시점과 투자자가 그 부담을 알아보는 시점은 다르다. 공시는 비용을 매기지 않고, 배출량·재무 영향·대응 계획을 비교할 기준을 만든다. 2026년부터 2028년까지 한국 증시에 영향을 줄 기후 관련 제도가 잇따라 시행되거나 시행을 앞두고 있다. 배출권거래제는 2026년 4차 계획기간(2026~2030년)에 들어섰다. EU 탄소국경조정제도(CBAM)는 보고 의무만 있던 전환기를 2025년 말 마치고, 2026년 1월부터 실제 비용을 부과하는 확정기에 들어갔다(EU 규정 2023/956 제32조·제36조). 2025년 10월 개정으로 인증서 판매는 2027년 2월에 시작되고, 2026년 수입분에 대한 인증서는 2027년 9월 말까지 제출하면 된다(EU 규정 2025/2083). 금융위원회 로드맵에 따르면 2028년(2027 회계연도분)부터 연결자산 10조원 이상 코스피 상장사 107곳(금융위원장 발언, 2026.7.8)이 사업보고서에 기후 위험을 공시할 예정이다. 종속회사까지 넣은 공시 범위는 291곳이다(금융위원회).

지금까지 탄소 배출은 일부 업종의 원가 문제에 그쳤다. 앞으로는 배출량이 공시 수치가 되어 투자자가 기업끼리 비교할 수 있게 될 것으로 예상한다. 기후 위험을 평가하는 기준이 ESG 점수에서 공시된 재무 수치로 바뀌고 있다.

[표6] 기후 관련 제도 일정 →2028년이 공시 의무화 첫해(예정)

시점	내용	대상	근거
2026년	배출권거래제 4차 계획기간 시작	사전할당 명단 777곳(첫해 할당 772곳, 당사 집계)	ETRS 사전할당량(4차)
2026년	EU CBAM 확정기 시작(인증서 판매는 2027.2)	EU 수입자(한국 수출기업은 배출 자료 제공·가격 전가로 간접 부담)	EU 규정 2023/956·2025/2083
2027년	영국 CBAM 시행(첫 신고·납부 2028.5.31)	영국 수입자(알루미늄·시멘트·비료·수소·철강)	영국 재무부·국세청
2028년	기후 공시 의무화 예정(2027 회계연도분)	연결자산 10조원 이상 코스피 상장사 107곳(금융위원장 발언, 2026.7.8), 종속회사 포함 공시 범위 291곳	금융위원회 로드맵(2026.7.8)
2029~2030년	계획: 2029년 5조원 이상으로 확대, 2030년 2조원 이상 확대 검토·제3자 인증 도입	대형·중견 상장사	금융위원회(2026.7.8)
2031년	스코프 3 배출량 공시(계획)	연결자산 10조원 이상(3년 유예 뒤)	금융위원회(2026.7.8)

자료: 금융위원회, 영국 재무부·국세청, 온실가스종합정보센터, 한화투자증권 리서치센터

7. 미국 변수: 정책 후퇴에도 탄소 비용은 남음

2012년 트윗에서 2025년 유엔 연설까지

나라별 정책은 같은 방향으로 움직이지 않는다. 미국의 정책 변화는 한국 기업에 적용되는 국내·수출시장 규정과 따로 본다. 도널드 트럼프는 2012년 11월 6일 X(옛 트위터)에 "지구온난화라는 개념은 미국 제조업의 경쟁력을 떨어뜨리려고 중국이 중국을 위해 만들어 낸 것"이라고 썼다. 대통령이 된 뒤 2017년 6월 파리협정 탈퇴를 발표했다. 두 번째 임기 중인 2025년 9월 23일 제80차 유엔총회 연설에서는 기후변화를 "세계에 가해진 가장 큰 사기"라고 했다.

탈퇴·복귀·재탈퇴, 이번에는 기후변화협약까지

미국의 파리협정 탈퇴는 2020년 11월 효력이 생겼다. 2021년 2월 바이든 정부가 협정에 복귀했다. 미국은 2025년 1월 다시 탈퇴를 통보했고, 2026년 1월 27일 협정에서 빠졌다. 2026년 1월에는 대통령이 유엔기후변화협약과 IPCC를 포함한 66개 국제기구에서 탈퇴하라고 지시했다. 기후변화협약 탈퇴 통보는 2026년 2월 27일 유엔에 접수됐고, 1년 뒤인 2027년 2월 27일 효력이 생긴다. 상원 동의 없이 협약을 탈퇴할 수 있는지를 두고 법적 논란이 있다.

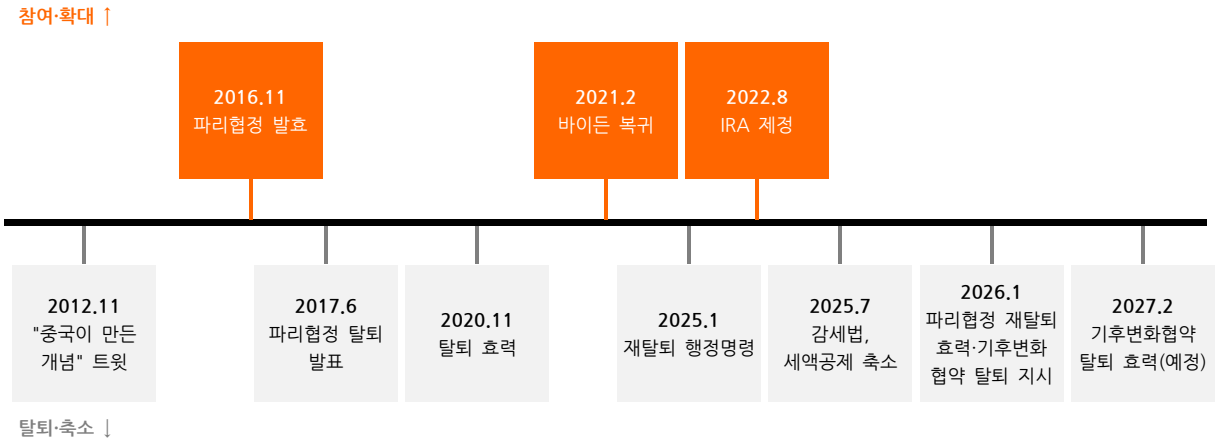
풍력·태양광 공제에 착공·가동 시한

2025년 7월 서명된 감세법(One Big Beautiful Bill Act)은 인플레이션감축법(IRA)의 풍력·태양광 세액공제를 앞당겨 끝냈다. 착공 시한인 2026년 7월 4일은 이미 지났고, 그 뒤에 착공한 설비는 2027년 말까지 가동해야 공제를 받는다. 미국의 기후 정책은 4년 주기로 방향이 바뀌었다.

미국 국면: 정책과 주가가 자주 엇갈림

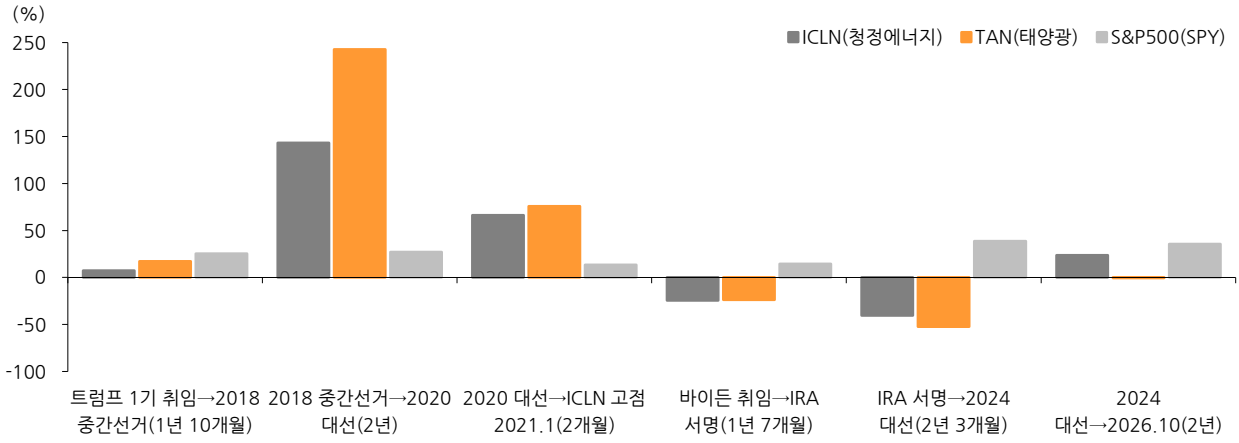
정책이 후퇴한 국면에서도 재생에너지 주가는 따로 움직였다. 트럼프 1기 중간선거(2018.11)부터 2020년 대선까지 2년 동안 글로벌 청정에너지 ETF(ICLN)는 143%, 태양광 ETF(TAN)는 243% 올랐다. 같은 기간 S&P500 상승률은 27%였다. 미국 지속가능 펀드 순유입도 2018년 55억 달러에서 2021년 692억 달러로 늘었다. 강세는 2021년 초에 끝났다. IRA 서명 뒤 2024년 대선까지 ICLN은 41% 내렸고 S&P500은 39% 올랐다. 정책 방향과 재생에너지 주가의 방향은 자주 엇갈렸다.

[그림31] 미국 기후 정책의 진폭 → 10년 새 파리협정 두 번 탈퇴, 한 번 복귀



자료: 백악관, 미국 연방관보, UNFCCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림32] 미국 정책 국면별 누적수익률 → 재생에너지 ETF는 2018년 말~2021년 초만 S&P500 상회, IRA 뒤엔 하회



주: 배당 포함 수정종가, 2026년 10월 22일 종가 기준
자료: Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

비용과 편익이 돌아가는 곳이 다름

감축 비용은 지금 화석연료 산업이 있는 지역의 일자리와 전기요금에서 나타난다. 편익은 수십 년 뒤, 다른 나라와 다음 세대에게 돌아간다. 선거로 뽑히는 정치인에게는 비용이 먼저 보이고 편익은 늦게 보인다. 이것이 카니가 말한 "지평선의 비극"이 정치에서 나타난 모습이다.

무임승차와 산업 경쟁

"중국 때문에 미국이 손해"라는 주장은 무임승차 문제를 국가 간 경쟁의 논리로 바꿔 말한다. 한 나라만 비용을 지면 그 나라 제조업이 불리해진다는 논리다. 유럽은 같은 문제를 반대 방향에서 풀려고 CBAM을 도입했다. 탄소 비용을 내지 않은 수입품에 국경에서 비용을 물려 자국 산업이 불리해지지 않게 한다.

전력 수요는 AI가 키우고, 요금이 쟁점

보조금이 줄어도 미국의 재생에너지 투자는 멈추지 않았다. 2026년 2분기 대규모 태양광·저장장치 투자는 190억 달러로 1년 전보다 5% 줄었지만 직전 분기보다 8% 늘었다(Rhodium Group·MIT, 2026). 인공지능 데이터센터가 전력 수요를 키우면서 인프라 자본이 발전 자산을 사들이고 있다. 전력망 투자 부담이 소비자 요금으로 넘어가면서 전기요금이 선거 쟁점이 됐다.

과학은 그대로, 바뀐 것은 정책의 속도

미국이 바꾼 것은 기후과학의 결론이 아니라 정책의 속도와 방향이다. 투자자에게는 정책 방향이 바뀌는 폭 자체가 위험이다. 정책이 엇갈리면 투자 위험 프리미엄이 오른다(III장 2절).

무역 구제와 고객사 요구는 남음

미국 정부와 기업이 한국 기업에 탄소 비용을 묻는 길은 따로 남아 있다. 미국 상무부는 한국산 열연강판 상계관세의 2019년분 연례 재심에서, 무역집약도 등의 기준을 충족한 기업이 추가로 받은 무상할당 3%를 상계 가능한 보조금으로 판정했다. 미국 국제무역법원은 2025년 9월 이 판정을 유지했다(Hyundai Steel Co. v. United States, Slip Op. 25-124). 국내 부담을 덜어 주는 무상할당이 수출 시장에서는 관세 근거가 될 수 있다는 뜻이다.

고객사의 요구도 남는다. 마이크로소프트는 공급업체에 2030년까지 납품 제품·서비스를 100% 무탄소 전력으로 만들고, 납품분 온실가스를 55% 이상 줄이도록 요구한다(마이크로소프트 공급업체 행동 규범 안내). 주 정부는 연방과 따로 움직인다. 캘리포니아는 2025년 9월 배출권거래제를 2045년까지 연장했다(AB 1207·SB 840).

탄소 비용은 그대로, 미국은 변동성 요인

한국 기업의 탄소 비용은 주로 한국 배출권거래제와 EU CBAM에서 생기므로 미국이 물러나도 줄지 않는다. 미국 정책의 진폭은 재생에너지·전기차 종목의 변동성 요인으로 따로 본다.

이 장의 결론

기업의 탄소 비용은 배출량만으로 정해지지 않는다. 무상할당을 넘는 부족분과 배출권 조달 가격, CBAM 적용 범위, 가격 전가 능력이 정한다. 기후 공시는 비용을 매기지 않고, 이 부담과 대응 계획을 기업끼리 비교할 정보를 만든다.

Ⅲ. 비용이 주가에 반영되는 길

1. 위험의 종류: 손실은 물리 위험이 더 큼

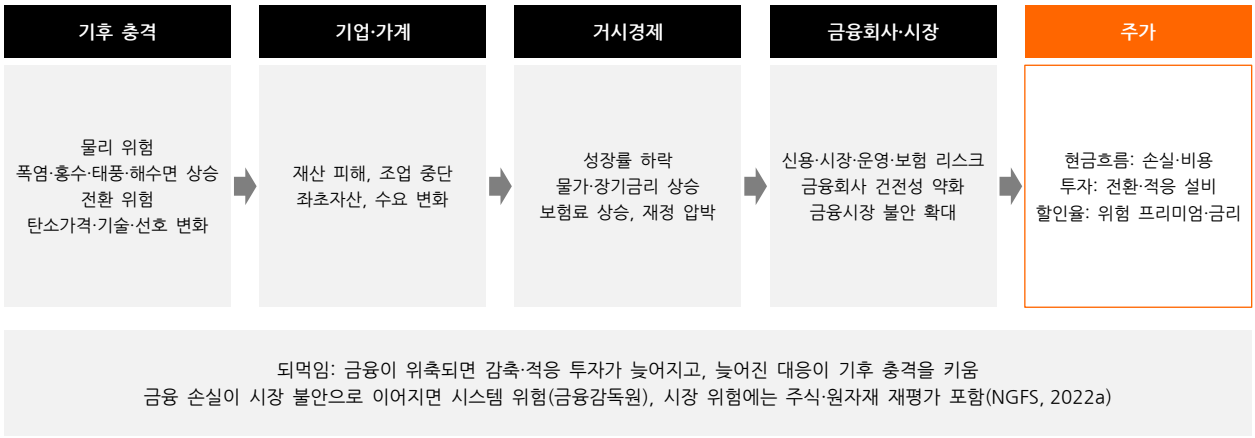
물리 위험은 기후 자체에서, 전환 위험은 대응에서

기후 위험은 크게 두 가지다. 물리 위험은 기후변화 자체에서 생긴다. 홍수·폭염·태풍 같은 극한 기상(급성)과 해수면·기온 상승 같은 점진적 변화(만성)가 설비를 훼손하고 매출을 떨어뜨린다(NGFS·World Bank, 2022). 전환 위험은 저탄소 경제로 옮겨 가는 과정에서 생긴다. 정책과 기술, 소비자 선호가 바뀌면서 비용이 오르고 좌초자산(수명이 다하기 전에 가치를 잃는 설비)과 신용손실이 생긴다(OECD, 2021).

두 위험은 반대로 움직임

두 위험은 서로 맞물려 반대로 움직인다. 배출을 빨리 줄이면 전환 비용이 커지는 대신 물리 위험이 작아지고, 늦게 줄이면 그 반대다. 늦게 시작해 급하게 줄이면 두 위험을 한꺼번에 진다. NGFS가 시나리오를 질서 있는 전환, 무질서한 전환, 온실 세계로 나누는 이유다. 판별 구성은 4절에서 다룬다.

[그림33] 기후 충격이 주가에 전달되는 경로 → 기업·거시·금융을 거쳐 주가에 반영, 금융 위축은 대응을 늦춰 충격을 키움



주: 금융감독원 그림(물리·이행 리스크 → 금융 리스크 → 시스템 리스크)을 합쳐 다시 그림
자료: NGFS, 금융감독원, 한화투자증권 리서치센터

어느 시나리오든 물리 위험이 손실이 더 큼

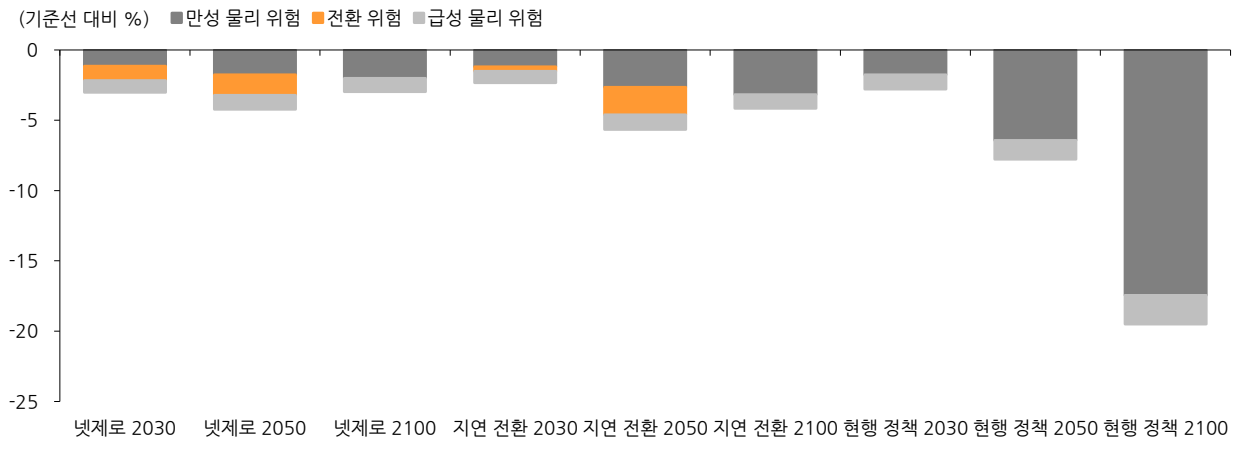
NGFS는 모든 시나리오와 기간에서 물리 위험의 경제 손실이 전환 위험의 손실보다 크다고 본다. 2022년 3차 시나리오 기준으로, 현행 정책이 이어지면 2100년 세계 GDP는 추세보다 최대 20% 줄어든다. 2050년 넷제로 경로는 2050년이면 이미 현행 정책 경로보다 세계 GDP가 커진다(NGFS, 2022a). 각국이 즉시 협조해 전환하는 경로가 장기적으로 비용이 가장 적다(같은 보고서). 한국 추정은 시점에 따라 순서가 다르다. 한국은행은 1.5℃ 대응이면 2050년 GDP가 기준선보다 13.1% 줄고 무대응이면 1.8% 줄지만, 2100년에는 무대응 때 감소 폭(21.0%)이 1.5℃ 대응(10.2%)보다 크다고 추정했다. 제조업 비중이 GDP의 25%인 한국에서는 전환 비용이 먼저 올 것으로 판단한다. 같은 추정에

서 정유·화학·시멘트·철강·자동차·발전 업종 주가는 2050년경 기준선보다 1.5℃ 대응 때 41.3%, 지연 대응 때 52.9% 낮다(한국은행 「은행·보험사에 대한 하향식 기후변화 스트레스 테스트 결과」, 2025.3).

이 손실 추정도 하한에 가까움

NGFS의 장기 손실 추정은 주로 기온 상승이 생산성을 떨어뜨리는 경로를 담는다. 극한 기상은 태풍·하천홍수만 일부 담았고, 해수면 상승, 이주와 분쟁 같은 피해는 빠져 있다. NGFS 스스로 이 추정이 손실을 과소평가한다고 밝혔다(NGFS, 2022b). 2024년 11월 5차 시나리오는 새 손상함수(Kotz·Levermann·Wenz, 2024)를 넣어 2050년 GDP 손실 추정을 이전 판의 2~4배로 키웠다. 이 논문은 2025년 12월 『네이처』에서 철회됐고, NGFS는 5차 판의 물리 위험 값을 쓸 때 이를 감안하라고 밝혔다. 새 방법론을 쓴 다음 판은 2026년 말에 나올 예정이다. 실제 피해는 이미 커지고 있다. 2022년 태풍 힌남노로 포항제철소가 침수돼 복구에 135일이 걸렸다. POSCO홀딩스는 연간 영업이익 영향을 약 1조 3,000억원으로 추산했다(2022년 연간 실적 발표, 손익 위치는 시리즈 ② V장).

[그림34] 위험별 세계 GDP 손실 → 현행 정책이면 2100년 약 20%, 그중 약 90%가 만성 물리 위험



주: NGFS 3차 판, NiGEM 기준선 대비
자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

2. 물가·금리: 스태그플레이션형 압력

폭염은 식료품 물가를 끌어올림

기후변화와 에너지 체계의 변화는 서로 다른 경로로 물가에 영향을 미친다. 유럽중앙은행의 이자벨 슈나벨 이사는 2022년 이 경로를 기후플레이션·화석플레이션·녹색플레이션으로 구분했다. 기후플레이션은 기상재해에 따른 공급 차질에서, 화석플레이션은 화석연료 의존에 따른 에너지 비용 상승에서, 녹색플레이션은 저탄소 전환 투자에 필요한 금속·광물의 수급 불균형에서 비롯된다. 폭염과 가뭄이 작황을 망치면 식료품 물가가 오른다. 121개국 자료를 분석한 연구는 온난화가 2035년까지 식료품 물가를 해마다 0.9~3.2%포인트, 전체 물가를 0.3~1.2%포인트 끌어올릴 수 있다고 추정했다(Kotz 외, 2024).

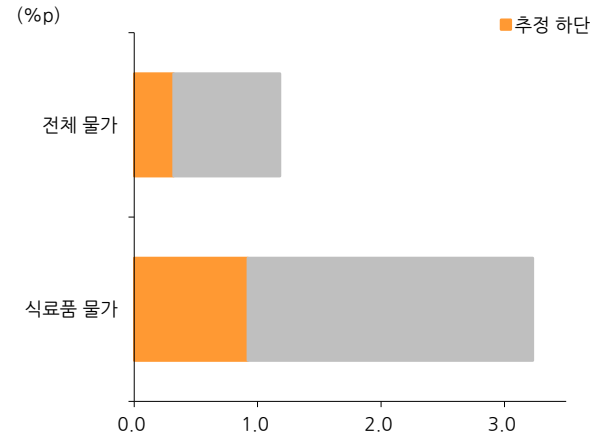
설탕값, 10년 만의 분기 급등

지금 설탕 시장이 그런 예다. 국제 원당 선물(ICE 근월물) 가격은 2026년 3분기에만 22.9% 올라, 2016년 2분기 이후 가장 큰 분기 상승을 기록했다. 태국 감산, 인도 작황 우려, 브라질 기상 악화에 따른 공급 감소 전망이 겹쳤다. 식품·음료 기업에는 원가 부담이, 농산물 수출국에는 공급 차질이 먼저 온다. 당류는 식품사 원부재료의 8.5~14.5%에 그쳐 실적에 주는 영향은 제한적이다(당사 「설탕값 10년 만의 급등, 날씨 너머의 변수」(2026.10.8) 보고서 참고).

탄소가격은 에너지 물가를 올림

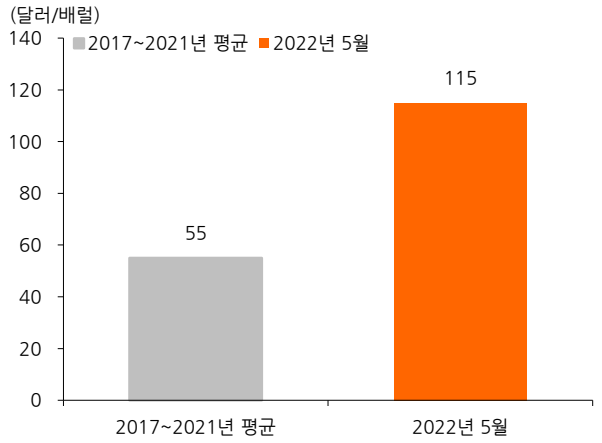
NGFS 전환 시나리오에서 탄소가격은 여러 나라의 에너지 비용을 단기적으로 올린다. 물가와 실업률도 소폭 오른 뒤 원래 추세로 돌아간다(NGFS, 2022a). 2022년 에너지 위기는 그 충격의 크기를 가늠하게 해 준다. 유가는 2017~2021년 평균 배럴당 55달러에서 2022년 5월 115달러로 올랐다. 이 상승은 에너지 구매자에게 톤당 약 144달러의 탄소세를 매긴 것과 같은 효과였다(NGFS, 2022c).

[그림35] 온난화의 물가 압력
→ 식료품 연 최대 3.2%p



주: 2025년 12월 철회된 같은 저자의 『네이처』 논문과 다른 연구. 2035년까지 추정
자료: Kotz 외(2024), 한화투자증권 리서치센터

[그림36] 2022년 유가 상승의 탄소가격 환산
→ 톤당 144달러에 해당

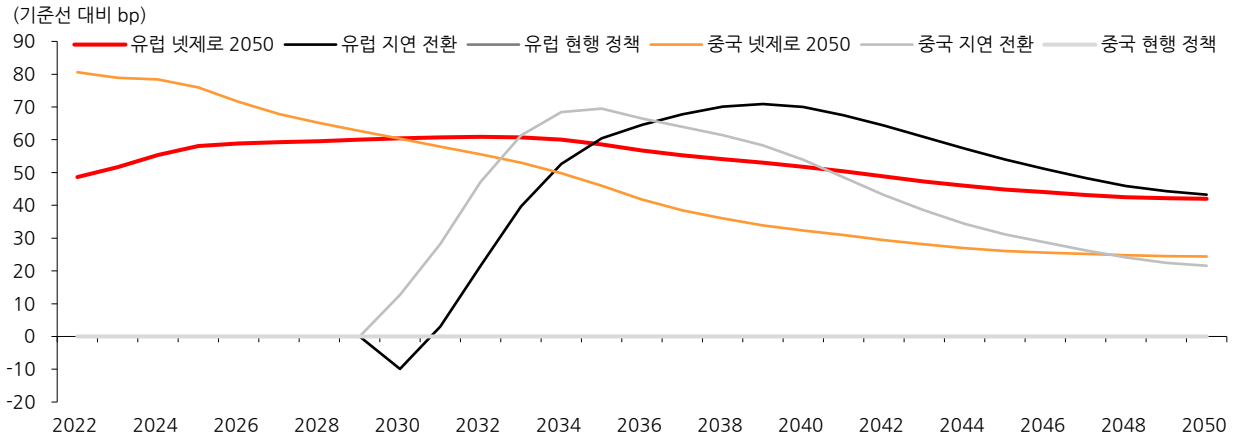


주: 배럴당 0.43tCO₂로 환산(미국 EPA 계수), 144달러는 원문 값
자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

전환 투자와 불확실성이 장기금리를 올림

전환 시나리오에서 장기금리는 오르는 경향이 있다. 탄소가격이 물가를 밀어 올리고, 전환에 필요한 막대한 투자가 자금 수요를 늘리기 때문이다. 정책이 늦거나 엇갈리면 불확실성 탓에 투자 위험 프리미엄이 2년가량 높아진다(NGFS, 2022a). 기후 충격은 성장률을 낮추고 물가와 금리를 밀어 올린다는 점에서 스태그플레이션형 압력이라고 판단한다.

[그림37] 시나리오별 장기금리(유럽·중국) → 넷제로는 초기부터, 늦은 전환은 2030 년 뒤 금리 상승(최대 70bp)



주: NiGEM 기준선 대비

자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

3. 에너지·보험·재정: 가장 먼저 값이 바뀌는 곳

데이터센터 전력 2030년까지 두 배 넘게

전력 수요의 새 변수는 인공지능이다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계 데이터센터의 전력 소비는 2024년 약 415TWh로 세계 전력의 1.5% 수준이다. 기본 시나리오에서 2030년에는 약 945TWh로 두 배 넘게 늘어 지금 일본 전체의 전력 소비보다 많아진다(IEA, 2025).

전력 수요는 전환을 돕기도, 늦추기도 함

늘어나는 전력 수요는 재생에너지·원전 투자를 늘리지만 가스·석탄 발전 수요도 늘린다.

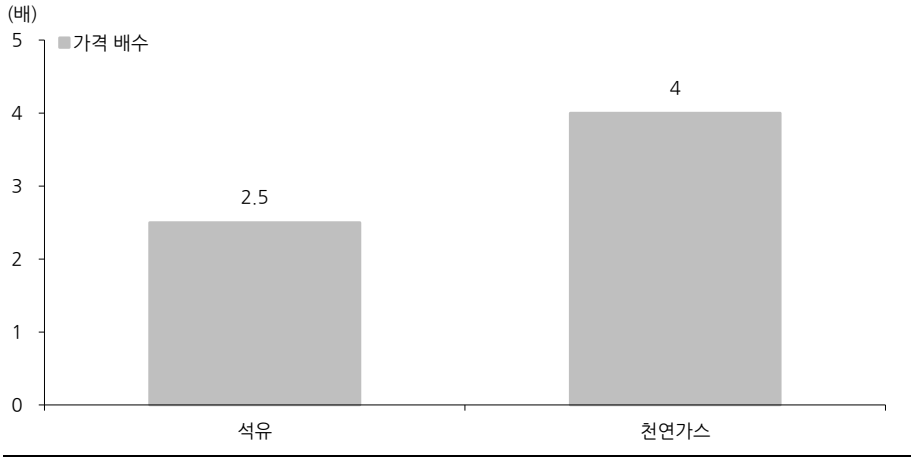
데이터센터는 물도 많이 씀

데이터센터가 많이 쓰는 자원은 전기만이 아니다. 서버를 식히는 데 많은 물이 든다. 물은 전력 다음으로 데이터센터의 성장을 제약할 수 있는 자원이다.

2022년 위기: 화석연료 의존이 곧 물가 위험

2022년 중반 석유 가격은 2020년 12월의 2.5배, 천연가스 가격은 4배로 뛰었다(NGFS, 2022c). 가스가 비싸지자 유럽 발전사들은 석탄 발전을 늘렸다. 발전 연료를 가스에서 석탄으로 바꾸면 같은 전기를 만들 때 배출이 두 배 이상 늘 수 있다(같은 보고서). 에너지 안보와 탈탄소가 서로 부딪칠 수 있다는 뜻이다.

[그림38] 2022 년 에너지 위기 → 가스 가격 1 년 반 만에 4 배



주: 2020년 12월 대비 2022년 중반
자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

보험이 가장 먼저 가격에 반영

물리 위험을 가장 빨리 가격에 반영하는 곳은 기업성 보험과 재보험이다. 규제가 바뀌는 데는 수년이 걸리지만 보험료와 면책 조건은 계약을 갱신할 때마다 바뀐다. 재보험 요율이 오르면 원보험료와 면책 조건이 바뀌고, 이어 대출 담보 요건과 기업의 자본비용도 달라진다고 판단한다. 기후 위험은 보험·계약에 먼저 가격이 매겨지고, 재해 뒤 손실이 나뉘며, 시간이 지나 다시 평가된다(당사 「재해는 현장에서, 비용은 계약서에서 시작된다」(2026.8.31) 보고서 참고). 이 흐름을 기업 장부 쪽에서 나눈 것이 5절의 여섯 단계다.

재해 복구와 세수 감소가 재정을 압박

재해 복구비는 재정 지출을 늘린다. 화석연료 산업에 기대던 지역과 나라는 세수와 고용을 잃는다(IPCC, 2023). 탄소세와 배출권 수입을 저소득층 지원에 쓰면 부담이 저소득층에 쏠리는 역진성을 줄일 수 있다(같은 보고서). 재정의 쓰임새가 전환의 정치적 지속성을 정한다.

[표7] 기후가 거시 변수에 미치는 경로 → 성장률은 낮추고 물가·장기금리는 올림

변수	물리 위험	전환 위험	방향
성장률	생산성 하락, 설비 파손, 공급망 차질	탄소가격에 따른 수요 위축, 좌초자산	하락(물리 위험이 더 큼)
물가	폭염·가뭄에 따른 식료품 가격 상승	탄소가격·에너지 가격 상승	상승
장기금리	재해 복구 재정 지출	전환 투자 수요, 정책 불확실성 프리미엄	상승
보험료	재해 빈도·강도 증가	-	상승(갱신 때마다 반영)
재정	복구비 증가	화석연료 세수 감소, 탄소세·배출권 수입 증가	재정 압박

자료: NGFS, IPCC, Kotz 외(2024), 한화투자증권 리서치센터

4. 시나리오: 예측이 아닌 스트레스 테스트

NGFS는 세 묶음 여섯 시나리오

NGFS는 2022년 3차 판에서 기후의 미래를 세 묶음 여섯 시나리오로 그렸다. 2023년 4차 판부터는 Divergent Net Zero가 빠지고 Low Demand와 Fragmented World가 더해졌다. 이 보고서는 3차 판을 쓴다. 정책이 일찍 시작돼 서서히 강해지면 질서 있는 전환이다. 정책이 늦거나 엇갈려 같은 목표에도 탄소가격이 더 높으면 무질서한 전환이다. 일부 정책만 시행돼 물리 위험이 커지면 온실 세계다(NGFS, 2022a).

시나리오는 예측이 아님

NGFS 시나리오는 가장 그럴듯한 경로도, 가장 바람직한 경로도 아니다. 금융 위험을 점검하려고 미래의 양 끝을 그려 본 것이다(NGFS, 2022a). IPCC도 시나리오가 예측이 아니라고 밝힌다. 실제로 2022년 에너지 가격 급등은 미리 설계한 어떤 시나리오보다 불리하고 즉각적이었다(NGFS, 2022c).

주가 경로는 2050년까지, 업종별은 없음

NGFS는 주가를 포함한 거시·금융 변수를 제공하지만 연 단위로 2050년까지만 계산한다(NGFS, 2022a). 이 결과는 금융시장이 앞을 내다보고 소비자가 근시안적으로 행동한다는 기본 가정으로 얻은 값이다(NGFS, 2022b). 업종별 결과를 얻으려면 업종마다 취약계수를 따로 곱해야 한다(OECD, 2021). 급성 물리 위험으로는 태풍과 하천홍수만 담겼고, 그것도 세계 GDP에만 반영됐다(NGFS, 2022a).

시나리오는 확률이 아니라 스트레스 테스트

투자자에게 필요한 것은 맞는 시나리오를 고르는 일이 아니라, 시나리오마다 포트폴리오 가치가 얼마나 달라지는지 미리 계산해 두는 일이다. 시나리오는 필요한 감축 폭과 가장 싼 감축 수단, 기술 보급 속도, 투자 기회를 보여 주지만, 빠른 기술 변화나 갑작스러운 충격은 잘 담지 못한다. 최저 비용을 가정해 필요한 투자를 작게 잡는 경향도 있다(UNEP FI, 2025).

[표8] NGFS 시나리오 네 칸 → 전환이 늦거나 엇갈리면 전환 위험, 정책이 약하면 물리 위험이 커짐

	물리 위험 낮음	물리 위험 높음
전환 위험 높음	무질서한 전환: Divergent Net Zero, Delayed Transition	너무 적고 너무 늦은 전환: 4 차 판부터(3 차 판 없음)
전환 위험 낮음	질서 있는 전환: Net Zero 2050, Below 2℃	온실 세계: NDCs, Current Policies

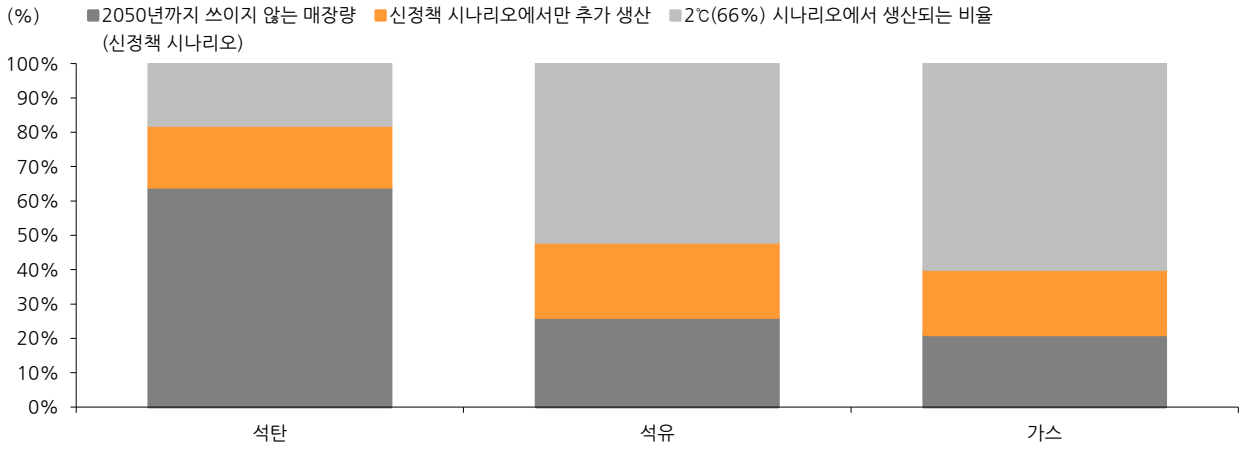
주: 3차 판 분류, 시나리오별 2100년 기온은 [표9]
자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

[표9] NGFS 여섯 시나리오 → 같은 기온이라도 전환 시점에 따라 질서·무질서로 갈림

묶음	시나리오	2100 년 기온 상승	특징
질서 있는 전환	Net Zero 2050	1.4℃	2050 년 넷제로, 정책이 일찍·서서히 강화
질서 있는 전환	Below 2℃	1.6℃	2℃ 아래 목표로 정책 점진 강화
무질서한 전환	Divergent Net Zero	1.4℃	부문마다 탄소가격이 엇갈림
무질서한 전환	Delayed Transition	1.6℃	2030 년까지 감축 없음, 이후 정책 급격히 강화
온실 세계	NDCs	2.6℃	각국 공약(NDC)만 이행
온실 세계	Current Policies	3℃ 이상	현재 시행 중인 정책만 유지

주: NGFS 3차 판(REMIND), 전망 아님
자료: NGFS, 한화투자증권 리서치센터

[그림39] 2℃ 경로에서 2050 년까지 생산되지 않는 화석연료 매장량 → 석탄 82%·석유 48%·가스 40%가 땅속에 남음



주: 매장량 대비, 2℃ 경로에서 남는 몫 = 아래 두 계열(신정책 미사용·신정책에서만 추가 생산) 합
자료: OECD, 한화투자증권 리서치센터

5. 주가 경로: 세 갈래와 재해의 여섯 단계

주가 = 미래 현금흐름의 현재가치

주가는 기업이 앞으로 벌어들일 현금흐름을 할인율로 할인해 현재가치로 바꾼 값이다. 기후는 이 공식의 세 요소에 모두 영향을 준다. 분자에서는 재해 손실, 탄소 비용, 수요 변화가 현금흐름을 바꾼다. 투자 쪽에서는 전환·적응 설비투자가 늘고 기존 설비가 좌초될 수 있다고 본다. 분모에서는 위험 프리미엄과 금리가 할인율을 바꾼다.

① 현금흐름: 탄소 비용은 원가에 반영

탄소가격은 세 가지 방식으로 기업 손익에 영향을 준다. 에너지 가격을 끌어올리고, 생산비를 높여 이익과 투자를 줄이며, 화석연료 수출국의 교역조건을 악화시킨다(NGFS, 2022b). 물리 위험은 매출과 매출원가, 부동산 가치를 바꿔 부도확률과 담보가치에 영향을 준다(UNEP FI, 2018).

② 투자: 총액보다 재배분, 좌초자산 1조~4조 달러

전환의 핵심은 투자 총액이 아니라 자본의 재배분이다. 넷제로 경로에서 재생에너지 발전·저장 투자는 해마다 약 40% 많고 화석연료 발전 투자는 70% 적지만, 에너지 부문 총투자는 약 5% 느는 데 그친다(NGFS, 2022c). 기온 상승을 2℃ 안으로 막으면 2015~2050년에 좌초될 화석연료 설비 가치는 1조~4조 달러로 추정된다(IPCC, 2023). 고배출 설비의 효율만 높이고 교체를 미루면 전환은 오히려 늦어진다(OECD, 2022).

③ 할인율: CAPM과 탄소 위험 보상

탄소 위험은 현금흐름뿐 아니라 할인율을 거쳐서도 주가에 반영된다고 판단한다. 자본자산가격결정모형(CAPM)에서 주식의 요구수익률(r)은 무위험이자율(r_f)에 시장 위험 보상을 더한 값이다. 식은 아래 상자와 같다(Sharpe, 1964). 탄소 위험을 꺼리는 투자자가 늘면 고탄소 주식의 요구수익률에는 탄소 위험 보상이 더해진다(Pástor·Stambaugh·Taylor, 2021). 탄소집약적 자산의 자본비용은 자산 성과가 나빠질 때뿐 아니라 건전성 규제가 바뀔 때도 오른다(OECD, 2021).

PBR 식으로 보면 요구수익률 0.5%p 상승에 PBR 약 7% 하락

할인율이 PBR을 얼마나 움직이는지는 잔여이익모형으로 계산하면 분명해진다(Ohlson, 1995). 자기자본이익률(ROE)과 장기 성장률(g)이 일정하면 PBR은 ROE와 요구수익률이 각각 성장률을 웃도는 폭의 비율로 정해진다(아래 상자). ROE 6%(한국 배출 보고 상장사의 절반 안팎이 이보다 낮음), 성장률 1%, 요구수익률 7.5%를 넣으면 PBR은 0.77배다. 요구수익률이 0.5%포인트만 올라도 PBR은 0.71배로 약 7% 낮아진다. 이익이 그대로여도 할인율만으로 기업가치가 달라진다.

할인율이 주가에 들어가는 식

요구수익률(CAPM) $r = r_f + \beta \times (E[r_m] - r_f)$ [+ 탄소 위험 보상]

잔여이익모형 $PBR = (ROE - g) \div (r - g)$

예 ROE 6%, g 1%, r 7.5% → PBR 0.77배 | r 8.0% → 0.71배(약 7% 하락)

손상차손은 네 번째 단계에서야 나타남

재해가 기업가치에 반영되기까지는 여섯 단계를 거친다. 재해로 설비와 조업이 멈추면 공기 연장, 지체상금, 보험금 청구 같은 계약·보험 문제가 먼저 불거진다. 손상차손과 원가 상승이 재무제표에 잡히는 것은 네 번째 단계다. 이어 보험료와 대출 조건이 나빠지면서 자본비용이 오른다. 마지막으로 현금흐름 감소와 할인율 상승, 잔존가치 하락이 겹쳐 기업가치가 떨어진다. 재해 직후 분기 실적만 봐서는 계약·보험과 자본비용의 변화를 놓치기 쉽다.

여덟 통로마다 업종과 시차가 다름

세 경로를 실무 기준으로 나누면 여덟 개 통로가 되고, 통로마다 먼저 반응하는 업종과 시차가 다르다. 계약·보험과 조달비용의 변화는 몇 달 안에 건설·플랜트와 손해보험 실적에 나타난다. 배출권과 CBAM 비용은 1~2년에 걸쳐 철강·시멘트의 마진을 깎는다. 방재 투자는 공공 발주여서 2~3년 뒤에야 토목 건설과 계측 업체의 수주로 이어질 것으로 예상한다. "기후 관련주"로 한데 묶으면 방향과 시차가 다른 종목이 뒤섞인다.

[그림40] 재해가 기업가치에 반영되는 여섯 단계와 여덟 통로 → 시차 예시: 계약·보험은 빠르고 공시·소송은 느림



주: 위는 반영 단계, 아래는 전달 통로. 순서·시차는 예시(실증 아님)이며 재해·계약마다 다름, 공시 대상 107곳은 예정
자료: NGFS, UNEP FI, 한화투자증권 리서치센터

6. 시장 증거: 반영은 시작, 아직 불충분

해외: 고탄소 기업은 위험 보상 받음

탄소 프리미엄 가설은 투자자가 탄소 위험을 떠안는 대가로 더 높은 기대수익률을 요구한다고 본다. 미국 상장사를 분석한 연구에서는 배출량이 많고 빠르게 늘어나는 기업일수록 주가 수익률이 높았다. 이 결과는 규모와 시가 대비 장부가치 비율 등을 통제해도 유지됐다(Bolton·Kacperczyk, 2021). 이 결과가 "고탄소 주식이 매력적"이라는 뜻은 아니다. 높은 수익률은 그 위험을 떠안은 대가다.

녹색 프리미엄: 우려가 커지면 고탄소 할인

녹색 프리미엄 가설은 반대 방향을 가리킨다. 기후 변화 우려가 커지면 친환경 자산은 오르고 고탄소 자산은 할인된다고 본다. 최근 친환경 자산의 높은 수익률은 기대수익률이 높아서가 아니라 기후 우려가 예상보다 커진 결과라는 연구도 있다(Pástor·Stambaugh·Taylor, 2022). 두 가설은 서로를 밀어내지 않는다. 고탄소 자산이 평소에는 위험 프리미엄으로 보상받다가, 정책 뉴스가 나오면 할인되는 식이다.

국내 연구도 프리미엄과 할인이 엇갈림

국내 연구 결과도 엇갈린다. 배출권거래제 대상 기업 포트폴리오의 수익률이 제도 시행 뒤 높아졌다는 분석(자본시장연구원, 2023)은 프리미엄 가설을 지지한다. 탄소 위험 노출이 큰 종목의 초과수익이 외국인 지분율이 높은 종목에서 더 두렷하다는 연구(Park·Lee·Park, 2024)도 같은 방향이다. 제도 도입을 충격으로 본 연구는 대상 기업의 토빈의 Q가 유의하게 낮아졌다고 보고해 할인 쪽을 가리켰다(Park·Pham·Lee, 2024). 배출량 공시 의무 기업의 기업가치와 외국인 지분율이 낮았다는 연구도 있다(Han·Lee·Wang, 2023). 어느 쪽이 맞는지는 제2부가 업종 안에서 직접 검정한다.

OECD: "반영은 시작, 아직 불충분"

OECD는 재생에너지 기업의 밸류에이션은 오르고 탄소집약 업종의 밸류에이션은 내리는 등 시장이 기후 위험을 반영하기 시작했다고 평가했다. 비교 가능한 데이터가 부족하고 정책이 불분명해 반영은 아직 불충분하다고 봤다(OECD, 2021). 세계가 감축 경로에 있지 않은 만큼 급격한 정책 변화가 언제든 시장 가격을 크게 바꿀 수 있다(같은 보고서).

기후는 분산되지 않는 위험

기후는 모든 업종과 지역에 동시에 걸리는 체계적 위험이다. 종목 수를 늘려도 사라지지 않는다. 시장 전체를 보유한 연기금 같은 투자자는 팔아서 이 위험을 피할 수 없다. 보유한 채로 기업의 대응을 바꾸게 하는 수밖에 없다. 공시 의무화와 스튜어드십이 기후 문제로 이어지는 이유다. 한국 스튜어드십 코드도 10년 만에 고쳐졌다. 2026년 7월 24일 의결된 개정 코드는 재무적으로 중대한 ESG 요소를 점검 대상에 넣고, 다른 기관과 함께하는 협력적 관여의 근거를 새로 두었다. 개정 코드는 2027년 1월 1일부터 참여 기관에 적용된다.

7. 공시: 2028 년(예정)부터 물리 위험도 숫자로

공시가 비교의 기준을 만듦

시장이 기후 위험을 가격에 반영하려면 기업끼리 비교할 숫자가 있어야 한다고 생각한다. 그 숫자를 만드는 것이 공시다. 2017년 TCFD 권고안이 거버넌스·전략·위험관리·지표와 목표의 네 기둥을 세웠다. 2023년 국제지속가능성기준위원회(ISSB)는 이를 IFRS S2 공시기준으로 만들었다. 한국은 이를 바탕으로 한 KSSB 제2호를 2028년(2027 회계연도분)부터 연결자산 10조원 이상 코스피 상장사 107곳에 적용할 계획이다(금융위원회. 107곳은 보도자료 본문에는 없고, 같은 날 이억원 금융위원장이 기자 질문에 답하며 밝힌 수). 근거가 되는 자본시장법 개정안은 10월 24일 현재 국회 정무위원회에 계류 중이다. 도입 초기에는 숫자의 완성도보다 가정·추정·데이터 한계를 얼마나 투명하게 밝히는지, 정보 품질이 해마다 나아지는지를 봐야 한다.

위험관리 항목이 물리 위험을 숫자로 드러냄

투자자에게 가장 쓸모 있는 항목은 위험관리와 지표다. 기업은 기후 위험이 몰린 지역과 시설, 물리 위험에 취약한 자산·사업활동의 금액과 비율을 설명해야 한다. 금융위원회는 로드맵에서 2031년부터 협력사와 제품 사용 단계까지 포함한 스코프3 배출량도 공시하게 할 계획을 밝혔다. 스코프3를 공시하는 상장사는 아직 소수다. 환경정보공개시스템에 2024년 온실가스 배출량을 적은 상장사 386곳 가운데 스코프3까지 적은 곳은 99곳(26%)으로, 2022년(보고 379곳 중 44곳, 12%)보다 늘었다.

[그림41] 기후 공시의 네 기둥 → 2028 년부터 대형 상장사가 같은 틀로 공시(예정)



자료: ISSB, 금융위원회, 한국환경산업기술원·딜로이트안진, 한화투자증권 리서치센터

8. 점검표: 가격·일정·날씨

기후를 투자 판단에 반영하려면 가격·일정·날씨 세 가지를 지켜볼 필요가 있다. 첫째는 가격이다. 한국과 유럽의 배출권 가격은 탄소 비용을 가장 먼저 보여 준다. 둘째는 일정이다. CBAM 인증서 판매(2027년 2월)와 첫 제출(2027년 9월), 2028년 기후 공시, 해마다 11월에 열리는 COP(올해 COP31은 11월 9~20일 튀르키예 안탈리아)가 정책의 속도를 보여 준다. 셋째는 날씨와 보험이다. 장마·태풍철과 1월·4월 재보험 갱신 때 물리 위험의 보험료가 다시 정해질 수 있다.

[표10] 가격·일정·날씨 점검표 → 세 가지 모두 기후 위험의 가격을 바꾸는 변수

구분	점검 항목	주기·시점	의미
가격	한국 배출권(KAU) 가격	매일(한국거래소)	국내 탄소 비용, 2025 년 말 대비 2026 년 9 월 세 배 가까이 오름(연도물 바뀜)
가격	유럽 배출권(EUA) 가격	매일(ICE)	CBAM 비용의 기준
일정	배출권 할당계획·유상할당 비중	계획기간마다(4 차 2026~2030)	무상할당 축소 속도
일정	EU CBAM 인증서 판매·제출	2027 년 2 월 판매, 9 월 첫 제출	EU 수입자 CBAM 첫 현금 지출
일정	기후 공시 의무화 예정	2028 년(코스피 107 곳, 금융위원장 발언)	공시 숫자로 기업 비교
일정	COP·미국 선거	매년 11 월(COP31 11.9~20), 미국 중간선거 2026.11.3·대선 2028.11.7	국제 합의와 미국 정책의 방향
날씨	장마·태풍·폭염	6~9 월	재해 손실, 냉방 전력, 농산물 가격
날씨·보험	재보험 갱신	1 월·4 월·6 월	보험료·면책 조건이 먼저 바뀜

주: 점검 지표 목록, 종목 추천 아님

자료: 한국거래소, EU, 금융위원회, 한화투자증권 리서치센터

9. 올해의 날씨: 엘니뇨와 원가(시리즈 ②)

올해의 날씨: 엘니뇨가 원가로 이어짐

미국 해양대기청(NOAA)은 10월 8일 올해 10~12월 상대 엘니뇨 지수(RONI)가 2.5℃를 넘을 확률을 83%로 제시했다. 1950년 관측 이후 가장 강한 엘니뇨가 될 수 있다는 뜻이다. 엘니뇨는 가스·전력 수요와 식품 원가를 거쳐 기업 이익에 먼저 영향을 준다. 이번 겨울에는 가스·전력 수요를, 2027년 상반기에는 식품 원가를 확인할 필요가 있다고 판단한다. 원자재별 경로와 점검표는 후속 보고서에서 다룰 예정이다.

이 장의 결론

기후 충격은 성장률을 낮추는 동시에 물가와 금리를 밀어 올리고, 현금흐름과 할인율을 거쳐 주가에 영향을 준다. 영향을 주는 경로가 있다고 해서 이미 주가에 반영됐다는 뜻은 아니다.

다음에 볼 것은 에너지 가격·보험료·재정, 그리고 2028년 공시 일정이다.

제2부는 한국 증시가 지난 10년 동안 탄소를 가격에 반영했는지 살펴본다.

www.hanwhawm.com
본 페이지는 편집상 공백 페이지입니다



제2부

검증:

한국 주가가 반영한 것과 반영하지 않은 것

Ⅰ. 10년 동안 탄소와 주가: 뚜렷한 관계 확인 안 됨

Ⅱ. 2026년, 고탄소 주가가 뒤처짐

Ⅰ. 탄소집약도와 주가의 10년 관계

Ⅱ. 2026년 수익률 격차와 배출권 비용의 관계

I. 10 년 동안 탄소와 주가: 뚜렷한 관계 확인 안 됨

1. 지난 10 년 PBR: 탄소집약도 차이는 반영되지 않음

결론: 외국인 보유(기본 모형)와 2026년만 예외

지난 10년간 업종 안 탄소집약도 차이는 PBR에 반영되지 않았다. 비용 대부분이 무상할당으로 상쇄되고 비교할 숫자도 없던 시기다. 예외로 보이는 것은 두 가지다. PBR에서는 2차 계획기간(2018~2020년) 이후 외국인 지분율과의 상호작용이다(기본 모형에서만, 시총 등을 넣으면 사라짐). 수익률에서는 배출권 가격이 세 배 가까이 오른 2026년이다.

표본은 배출 보고 상장사 373곳

표본은 배출량을 공개한 상장사 373곳이다(2015~2025년, 3,340개 기업-연도). 배출권거래제 인증 배출량이 있으면 그 값을, 없으면 온실가스 명세서 배출량을 썼다(ETRS·GIR, 당사 집계). 탄소집약도는 자산 1억원당 배출량(tCO_2 eq)이다.

같은 해, 같은 업종 안에서 비교

분석은 같은 해, 같은 업종 안에서 탄소집약도가 높은 기업의 PBR이 더 낮은지 묻는다. 업종이 섞이면 탄소의 영향과 업종의 영향을 구분할 수 없어 같은 업종 안에서 비교했다. 규모·ROE·부채비율과 연도·업종을 통제한 횡단면 회귀분석으로 답을 구했다. 외국인 지분율에 따라 반영 정도가 달라지는지, 배출권거래제 계획기간(1차 2015~2017년, 2차 2018~2020년, 3차 2021~2025년, 4차 첫해 2026년)별로 결과가 달라지는지도 확인했다(가설은 부록 D). 해외·국내 선행연구는 제1부 III장 6절에 정리했다.

계수는 세 기간 모두 0 근처

같은 업종 안에서 탄소집약도가 높은 기업의 PBR이 더 낮지는 않았다. 세 기간 모두 계수가 0에 가까웠다(1차 −0.019, 2차 −0.020, 3차 −0.005). CBAM 전환기(2023~2025년)만 따로 떼어 봐도 결과는 같다.

규제가 강해져도 할인은 커지지 않음

기간 사이의 차이도 뚜렷하지 않았고, 2차에는 상호작용항 모형에서만 할인이 줄었다(10% 수준). 규제가 강해질수록 탄소 할인이 커진다는 가설(H2)은 밸류에이션에서 확인되지 않았다. 1~3차에는 계획기간이 바뀌어도 산업 부문 할당이 대부분 무상이어서 규제의 강도가 비용으로 이어지지 않았다. 이 가설은 유상할당과 CBAM 비용이 커지는 4차 이후에 다시 검정한다.

[표11] 계획기간별 표본 → 자산 1 억원당 배출(50 백분위), 1 차 9.9 톤에서 3 차 6.3 톤으로 낮아짐

계획기간	기업-연도	기업	PBR (배)	탄소집약도	배출량 (만 t)	ROE (%)	외국인 (%)
1 차(2015~2017)	808	288	0.84	9.9	6.8	5.6	6.6
2 차(2018~2020)	912	323	0.74	8.2	6.1	4.1	6.9
3 차(2021~2025)	1,620	352	0.75	6.3	7.0	5.4	6.1

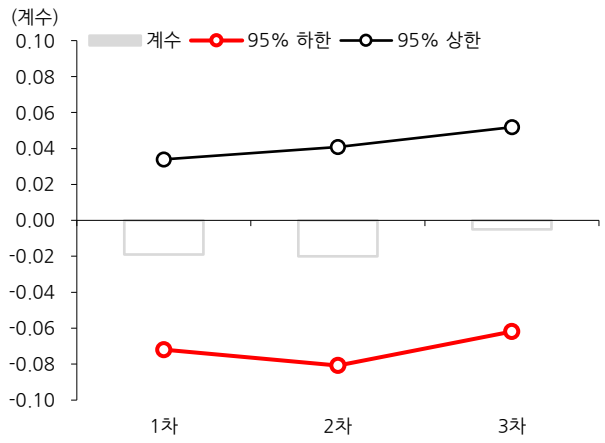
주: 기업-연도·기업 수 외 50백분위, 탄소집약도는 자산 1억원당 tCO_2eq, 기간마다 표본 다름
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[표12] 계획기간별 횡단면 회귀 → 탄소집약도 계수는 어느 기간에도 유의하지 않음

계획기간	ln 탄소집약도	ln 자산	ROE	부채비율	관측 (기업)	R^2
1차(2015~2017)	-0.019 (0.027)	-0.046** (0.019)	0.013*** (0.003)	0.157*** (0.032)	808(288)	0.34
2차(2018~2020)	-0.020 (0.031)	-0.044* (0.023)	0.002 (0.003)	0.135*** (0.028)	912(323)	0.34
3차(2021~2025)	-0.005 (0.029)	-0.049* (0.025)	0.005** (0.002)	0.198*** (0.024)	1,620(352)	0.37
3차 전반(2021~2022)	-0.010 (0.030)	-0.060** (0.026)	0.001 (0.003)	0.155*** (0.024)	635(326)	0.38
CBAM 전환기(2023~2025)	-0.007 (0.033)	-0.043 (0.027)	0.007*** (0.003)	0.227*** (0.029)	985(342)	0.40
전체(2015~2025)	-0.009 (0.025)	-0.048** (0.021)	0.007*** (0.002)	0.171*** (0.022)	3,340(373)	0.32

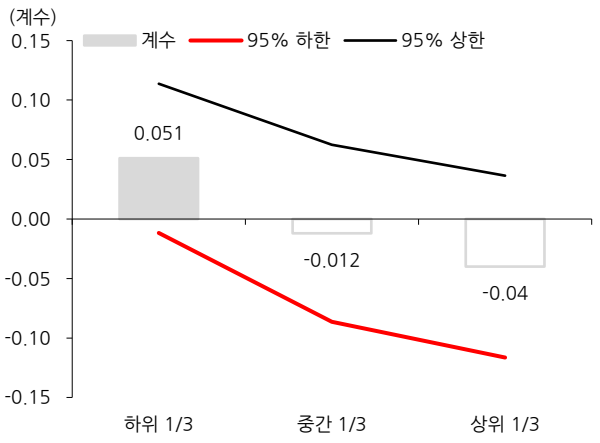
주: 연도·업종 통제 횡단면 회귀, 괄호는 기업 군집 표준오차, *** 1% ** 5% * 10% 유의수준
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[그림42] PBR 회귀의 탄소 계수 → 세 기간 모두 유의하지 않음



주: 표12의 ln 탄소집약도 계수, 짧은 선은 95% 신뢰구간
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[그림43] 외국인 3분위별 탄소 계수 → 모두 유의하지 않음



주: 2015~2025년, 연도별 외국인 지분율 3분위, 기본 모형, 짧은 선은 95% 신뢰구간
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

지표를 바꿔도 결론은 같음

매출 기준 탄소집약도나 배출량 규모를 쓰거나, 인증 배출량이 있는 기업으로 표본을 좁혀도 할인은 나타나지 않았다. 업종 고정효과를 빼도 마찬가지다(부록 D). 상장폐지·합병으로 표본에서 빠진 배출 보고 상장사는 15곳이다. 이들의 배출량은 표본의 0.9%로, 결론을 바꿀 크기가 아니다.

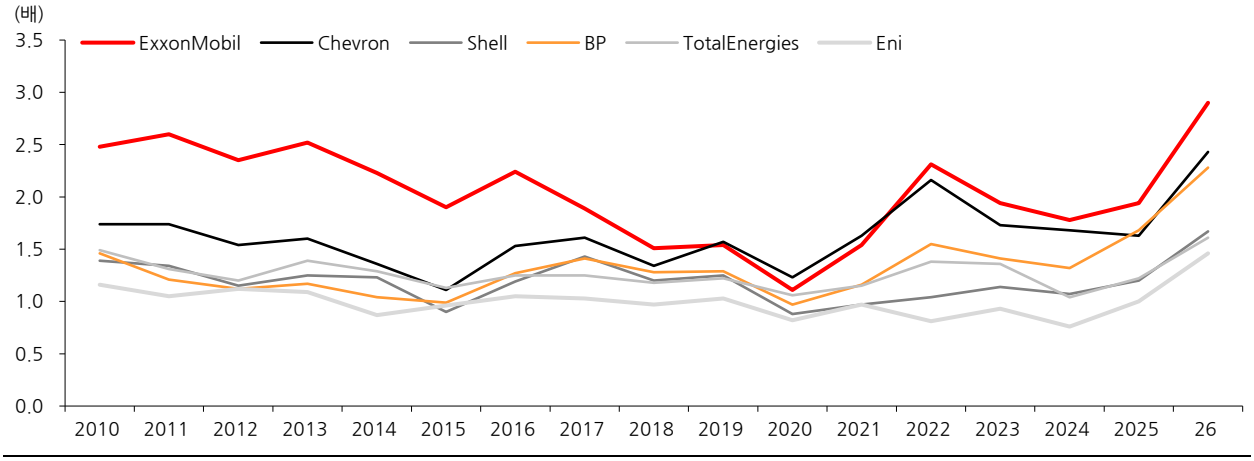
연결 재무는 집약도를 낮게 잡을 수 있음

배출량은 법인(별도) 기준이다. 재무 자료가 연결 기준이면 배출이 없는 자회사 자산까지 분모에 들어가 대기업의 탄소집약도가 낮게 계산될 수 있다. 업종 안 순위로 비교해 이 영향을 줄였다.

외국인 관계는 기본 모형에서만

외국인 지분율에 따라 결과가 달라지는지도 봤다(상호작용항과 2024년 말 네 칸 비교는 부록 D). 기본 모형의 상호작용항은 외국인 지분율이 높을수록 할인이 컸다. 이 차이는 시가총액·회전율 등을 함께 넣으면 사라졌고, 규모 지표를 자산으로 바꾸면 남았다(부록 D). 외국인 효과와 시가총액 효과는 완전히 분리되지 않는다.

[그림44] 석유 메이저 6곳의 PBR(2010~2026.10) → 2020년 급락 뒤 회복, 2026년 10월에는 여섯 곳 모두 2010년보다 높음



주: 연말 PBR, 2026.10은 10월 23일 종가(에니 22일) ÷ 6월 말 자기자본

자료: SEC, Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

2. 지난 10 년 수익률: 고탄소·저탄소 차이는 유의하지 않음

방법 · Fama-MacBeth 회귀와 Newey-West t값

Fama-MacBeth 회귀는 유진 파마와 제임스 맥베스가 1973년 『Journal of Political Economy』에 실은 「Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests」에서 나왔다. 두 사람은 자본자산가격결정모형(CAPM)의 예측대로 베타가 높은 주식이 평균적으로 더 높은 수익을 주는지 검정하려 했다.

방법은 두 단계다. 먼저 달마다 모든 종목의 다음 달 수익률을 그달의 특성에 회귀한다. r(i, t+1) = a(t) + b(t)×X(i, t) + e(i, t+1). 다음으로 달마다 얻은 계수 b(t)를 T개월 동안 평균한다. 평균 b¯ = Σb(t) ÷ T가 그 특성의 가격이고, t값은 b¯ ÷ (b(t)의 표준편차 ÷ √T)다. 달마다 횡단면 회귀를 따로 돌리므로, 같은 달 종목들의 수익률이 함께 움직여 검정 통계량이 부풀려지는 문제를 피한다.

두 사람은 1935~1968년 뉴욕증권거래소 주식에서 베타의 계수가 평균적으로 양(+)이고, 베타와 수익률의 관계가 직선이며, 베타로 설명되지 않는 개별 위험에는 보상이 없다는 결과를 얻었다. CAPM을 지지하는 결과였다. 이후 이 두 단계 방법은 주식 특성이 수익률을 설명하는지 검정하는 표준이 됐다.

이 보고서는 X 자리에 탄소집약도(ln)를 넣고 규모, 시가 대비 장부가치(B/M), ROE, 부채비율, 모멘텀과 업종 더미를 함께 넣었다. 달마다 얻은 계수는 앞뒤 달끼리 상관될 수 있다(자기상관). t값은 이를 보정하는 Newey-West 방식(Newey·West, 1987, 시차 3개월)으로 계산했다. 탄소집약도 3분위 포트폴리오의 「고-저」 수익률 t값도 같은 방식이다. 이 회귀가 보여 주는 것은 기업 특성과 다음 달 수익률의 횡단면 관계다. 요인을 조정하고 거래비용을 뺀 운용 전략의 알파와는 다르다.

1~3차 고-저는 동일가중으로 유의한 차이 없음

매달 업종 안에서 탄소집약도 순위에 따라 기업을 세 그룹으로 나눴다(2016.7~2026.9, 123개월). 배출권거래제 1~3차(2016.7~2025.12)에는 고탄소와 저탄소 그룹의 월평균 수익률 차이가 동일가중 기준으로 어느 기간에도 뚜렷하지 않았다(1차 0.35%포인트, 2차 0.51%포인트, 3차 −0.37%포인트).

탄소 프리미엄(H1)은 확인되지 않음

규모·장부가치·수익성·모멘텀을 함께 통제한 Fama-MacBeth 회귀에서 탄소집약도 계수는 1차에 약한 양(+)이었을 뿐 2·3차에는 뚜렷하지 않았다(부록 D). 한국 증시에서 고탄소 종목은 더 떠안은 위험만큼 높은 수익(탄소 프리미엄, H1)을 주지 않았다. 보상 없는 위험이라는 이 결과가 연기금 논리의 출발점이다. 국내 선행연구와 결과가 다른 이유는 부록 C에 정리했다.

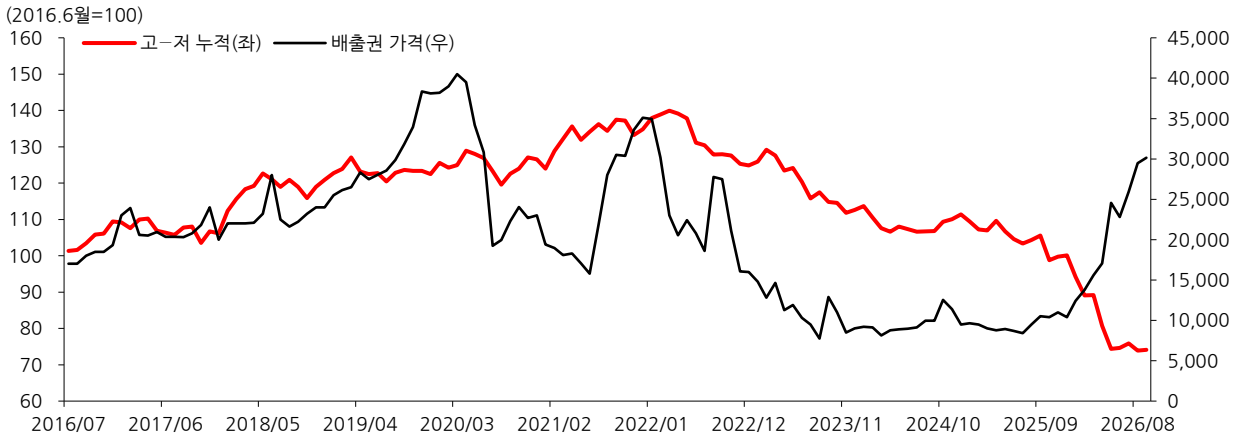
누적 고-저는 2022년 3월 정점

누적 수익률로 보면 고탄소-저탄소 포트폴리오는 2022년 3월 정점(2016년 6월 = 100 기준 140)을 찍은 뒤 하락했다. 하락세는 2026년 들어 가팔라졌다.

공시 시점을 늦춰도 같음

배출량은 이듬해 중반 이후에야 공개된다. 이를 감안해 2년 전 배출량을 해당 연도 1월부터 적용해도 결론은 같았다(2026년 고-저 -3.0%포인트). 2022년 10월 이후 월 수익률은 Bloomberg의 배당 포함 수정종가로 이어 붙였다. 퀀티와이즈 자료와 겹치는 기간에 두 자료의 월 수익률 상관계수는 0.96이었고, 고-저 결과도 같았다.

[그림45] 고탄소-저탄소 누적 수익률 차이와 배출권 가격 → 2026 년 배출권 가격 급등기에 고탄소 상대수익률 부진 확대



주: 업종 안 탄소집약도 3분위 고탄소-저탄소 월 수익률 누적, 동일가중, 2016년 6월 = 100
자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[표13] 탄소집약도 3 분위 포트폴리오 → 10 년 전체 고-저 수익률 차이는 유의하지 않음, 2026 년 동일가중에서 고탄소 부진

계획기간	저탄소	고탄소	고-저 (동일가중)	고-저 (시총가중)	개월
1 차(2016.7~2017.12)	0.76	1.11	0.35 (0.93)	-0.31 (-0.64)	18
2 차(2018~2020)	1.14	1.65	0.51 (1.36)	-1.13** (-2.33)	36
3 차(2021~2025)	1.11	0.74	-0.37 (-1.50)	0.34 (0.47)	60
4 차 첫해(2026.1~9)	4.21	1.00	-3.21** (-2.57)	-4.87 (-1.47)	9
전체	1.29	1.08	-0.21 (-0.85)	-0.57 (-1.06)	123

주: %/월, 괄호는 Newey-West t값
자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), Bloomberg(2022.10부터), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

이 장의 결론

10년 동안 같은 업종 안 탄소집약도 차이는 PBR에도, 동일가중 수익률에도 반영되지 않았다. 이것이 2026년과 견줄 지난 10년의 평소 모습이다. 공시로 비교할 숫자가 생기고 실제로 낼 비용이 커지는 2027~2028년에는 이 평소 모습에서 얼마나 벗어나는지가 신호가 될 것으로 본다.

II. 2026 년, 고탄소 주가가 뒤처짐

1. 2026 년 수익률: 배출권 급등 속 고탄소 부진

KAU 세 배 가까이, 상승률로는 제도 도입 뒤 최대

2026년 1~9월 배출권 가격은 세 배 가까이 올랐다. 연초 대비 9개월 상승률로는 제도 도입 이후 가장 큰 가격 충격이다(가격 수준은 월말 기준 2020년 3월 4만500원이 최고). 무상할당량보다 많이 배출하는 기업은 모자라는 배출권을 연초보다 세 배 가까이 비싼 값에 사야 한다.

고탄소 월평균 3.2%p 낮음

같은 9개월 동안 업종 안에서 탄소집약도가 높은 기업의 주가는 눈에 띄게 덜 올랐다. 고탄소 포트폴리오의 월평균 수익률은 저탄소보다 3.2%포인트 낮았다. 규모·수익성 등을 통제한 회귀(Fama-MacBeth)에서도 탄소집약도 계수는 이 기간에만 뚜렷한 음(-)이었다.

집약도 두 배면 3.0%p 덜 오름

기업별 1~9월 누적수익률로 봐도 결과는 같다. 같은 업종 안에서 탄소집약도가 두 배인 기업은 누적수익률이 월 자료로 약 3.0%포인트, KRX 일별 자료로 약 3.5%포인트 낮았다. 전년 같은 기간(2025년 1~9월)에는 이런 차이가 없었다(부록 D).

감축하지 않은 배출은 재무제표 밖 잠재 비용

당사는 이 격차를 비용 때문이 아니라 탄소집약도가 높다는 사실 자체에 붙은 할인으로 본다. 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 60곳도 저탄소보다 18%포인트 뒤처졌고, 격차는 배출권이 가장 빨리 오른 1~5월에 집중됐다(이 장 4절). 감축 설비투자는 감가상각을 거쳐 비용이 되고, 당기 부족분은 배출부채로 잡힌다. 다음 계획기간 이후 치를 비용은 아직 재무제표에 나타나지 않는다. 미감축 배출량에 향후 탄소 가격을 곱한 이 잠재 비용은 유상할당과 CBAM이 확대되면 실제 비용이 될 것으로 판단한다.

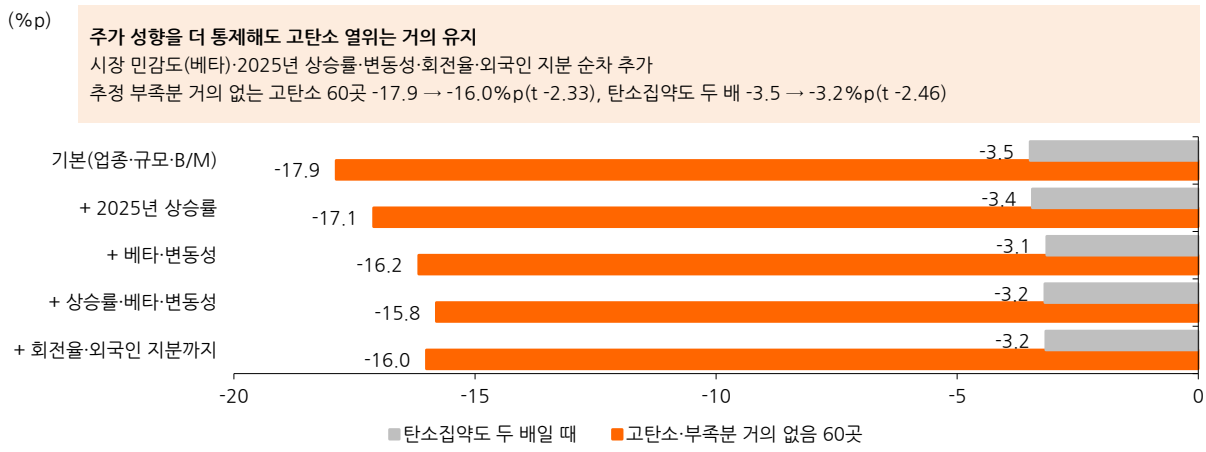
주가 성향을 통제해도 남음

고탄소 기업은 시장 민감도가 낮았다. 2025년 일별 코스피 베타는 고탄소 0.52, 저탄소 0.79다. 시장이 오를 때 고탄소가 덜 오른 것이 탄소가 아니라 이 성향 때문일 수 있다. 업종·규모·B/M에 2025년 모멘텀(연간 수익률)·베타·변동성·회전율·외국인 지분율을 더해 통제했다. 탄소집약도가 두 배인 기업의 1~9월 누적수익률 차이는 약 3.5%포인트에서 3.2%포인트로 줄었을 뿐 유의하게 남았다(t -2.46, 325곳, KRX 일별 등락률). 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 60곳이 뒤처진 폭도 18%포인트에서 16%포인트로 크게 줄지 않았다(t -2.33, [그림 46]). 중국 수출 비중과 원자재 가격 민감도는 다음 호에서 통제한다.

할당 방식보다 탄소집약도가 설명

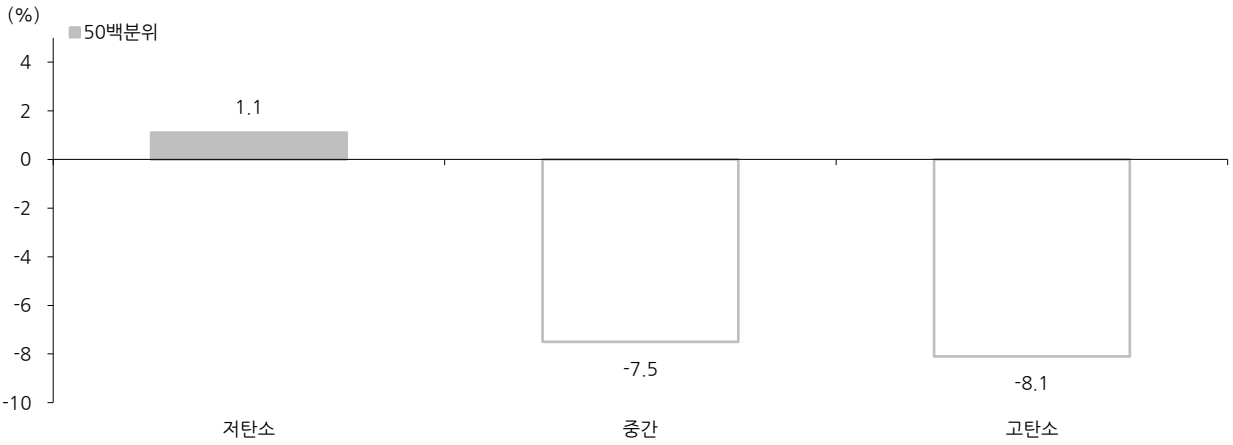
ETRS 명단의 「유상」 표시 여부(4차, 상장사 228곳, 업체 단위 표시로 실제 경매 구매와 다름)를 함께 넣어도 그 표시의 계수는 유의하지 않았다. 할당 방식보다 탄소집약도의 설명력이 컸다.

[그림46] 통제 전후 고탄소 1~9월 상대수익률 → 상승률·베타를 통제해도 열위 유지(60곳 -16%p, 집약도 효과 유의)



주: 2026년 1~9월 누적수익률(KRX 일별 등락률) 횡단면 회귀, 325곳, 업종 고정효과·이분산 강건 t값, 60곳은 저탄소 대비 차이, 성향 변수는 2025년 값
자료: 한국거래소, 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[그림47] 2026년 1~9월 업종 안 탄소집약도 3분위별 누적수익률(50백분위) → 고탄소 -8%



주: 월 수익률 누적, 업종 안 탄소집약도 3분위별 50백분위, 2024년 말 분류
자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), Bloomberg(2022.10부터), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

업종별: 시멘트·철강 부진 확대, 화학은 반대

업종별 반응은 고르지 않다. 기업이 8곳 이상인 14개 업종 가운데 10개에서 고탄소 기업이 덜 올랐지만, 2025년에도 비슷한 수의 업종에서 같은 결과가 나와 전년 대비 변화를 봤다. 전년보다 부진 폭이 가장 커진 업종은 화장품·의류(섬유), IT하드웨어, 건설·건축(시멘트), 철강이다. 시멘트와 철강은 공정 배출이 많아 무상할당을 받더라도 부족분을 사야 해, 그 비용이 배출권 가격에 따라 움직인다. 화학과 IT가전(2차전지 소재 포함)에서는 고탄소 기업이 오히려 더 올라, 탄소보다 업황의 영향이 더 컸던 것으로 판단한다. 업종별 표본이 9~38곳이라 방향 위주로 읽는 것이 적절하다.

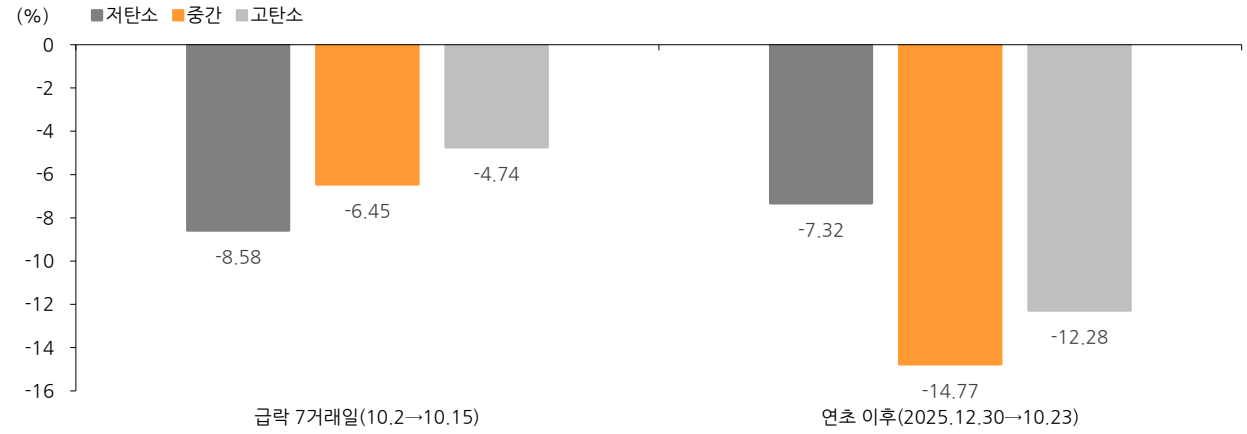
10월 급락 7거래일, 고탄소가 덜 내림

10월 급락장에서는 방향이 거꾸로였다. 코스피는 10월 2일 7,003.74에서 15일 5,554.22로 7거래일 만에 20.7% 내렸다. 이 기간 업종 안 고탄소 기업의 절반 가량은 4.7%보다 덜 내렸고, 저탄소 기업의 절반가량은 8.6%보다 더 내렸다(329곳, KRX 일별 등락률 누적). 지수 하락은 대형주에 몰렸다(같은 기간 상장 보통주 2,549곳의 절반은 6.95%보다 덜 내렸다). 1~9월에 앞섰던 저탄소 종목이 이 구간에는 더 내렸다. 같은 기간 배출권(KAU26) 가격은 2만9,600원에서 3만200원으로 올랐다. 10월 23일 코스피는 5,550.30으로 15일과 비슷했고, 배출권은 2만9,800원이었다. 이 급락 구간에서 저탄소 비중 확대는 하락 방어가 되지 못했다. 탄소집약도를 낮추는 일과 시장 민감도(베타)를 맞추는 일은 따로 관리해야 한다고 판단한다.

연초 이후로는 격차가 남음

연초 이후로 보면 고탄소 종목의 수익률은 여전히 저탄소보다 낮다(327곳). 2025년 말부터 10월 23일까지 누적수익률은 고탄소 기업의 절반가량이 -12.3%보다, 저탄소 기업의 절반가량이 -7.3%보다 낮았다. 규모·장부가치·업종을 통제한 회귀에서 탄소집약도 계수는 -4.7이다. 탄소집약도가 두 배면 누적수익률이 약 3.3%포인트 낮다는 뜻이다. 이 계수는 같은 KRX 일별 자료로 추정한 1~9월(-5.03)과 비슷하다. 급락기에 좁혀졌던 수익률 격차는 10월 23일까지 다시 벌어졌다. 급락 뒤 10월 15~23일 코스피는 제자리였지만(-0.07%), 규모·장부가치·업종을 통제하면 고탄소가 다시 뒤처졌다(계수 -0.56).

[그림48] 10월 급락과 탄소 → 급락기에는 고탄소가 덜 내렸지만 연초 이후 격차는 남음



주: 급락 = 10월 2~15일, 연초 이후 = 10월 23일까지

자료: 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[표14] 2026년 업종별 비교 → 섬유·IT 하드웨어·시멘트·철강에서 고탄소 부진 확대

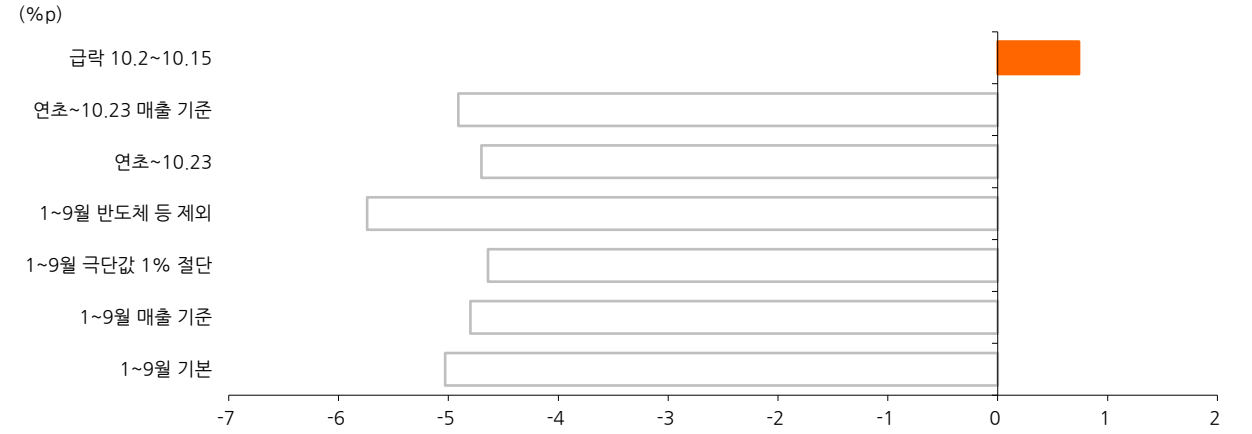
업종 (WI26)	기업	고탄소 (%)	저탄소 (%)	고-저 (%p)	고-저 전년 대비 (%p)	고탄소 그룹 예 (공시 배출 기준)
화장품,의류,완구	10	-16.5	14.2	-30.7	-52.8	휴비스, 대한방직
IT 하드웨어	12	-7.0	28.6	-35.6	-34.0	영풍, 대덕전자
건설,건축관련	20	-13.8	33.3	-47.1	-34.0	삼표시멘트, 성신양회
철강	23	-11.7	-5.7	-6.0	-29.1	POSCO 홀딩스, 현대제철
반도체	20	42.3	78.2	-35.9	-9.6	DB 하이텍, 케이씨
필수소비재	26	-11.8	-10.7	-1.2	-4.2	대상, 삼양사
운송	17	-23.7	-7.1	-16.6	-4.1	제주항공, 진에어
건강관리	16	-10.5	-23.8	13.3	-0.2	종근당바이오, 한미약품
비철,목재등	35	-17.5	-17.6	0.1	5.0	고려아연, 한솔제지
자동차	38	-8.5	-1.4	-7.1	7.5	금호타이어, 넥센타이어
화학	38	4.5	-8.9	13.4	22.5	롯데케미칼, 금호석유
IT 가전	10	14.6	-4.6	19.2	27.3	엘앤에프, 더블유씨피
상사,자본재	9	28.6	53.2	-24.6	34.4	포스코인터내셔널, 한국항공우주
기계	11	4.4	35.6	-31.1	105.3	SIMPAC, LS 에코에너지

주: 1~9월 누적수익률 50백분위, 8곳 이상 업종

자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), Bloomberg(2022.10부터), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

2. 강건성: 측정 기준을 바꿔도 부진은 남음

[그림49] 측정 기준별 고탄소 상대수익률 → 1~9월 부진은 기준을 바꿔도 남고, 10월 급락기에만 반대 방향



주: 업종·규모·B/M 통제 회귀의 ln 탄소집약도 계수(%p), 283~329곳
자료: 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

시총가중은 오차 크고 지수 영향 작음

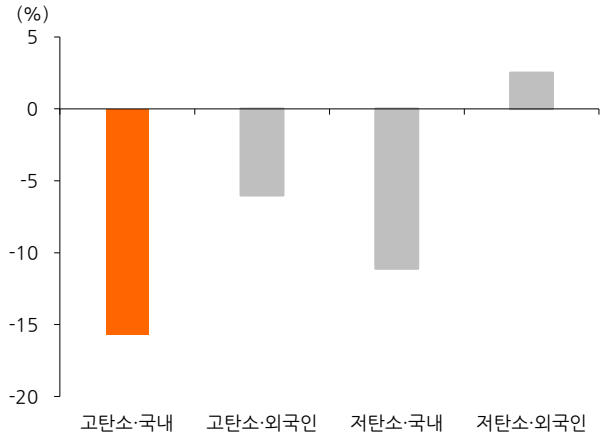
시총가중 결과를 지수 차원으로 넓혀 읽기 어려운 이유는 두 가지로 본다. 하나는 탄소 비용을 크게 지는 기업의 시가총액이 작다는 점이다. 9월 23일 가격(3만150원)으로 계산하면 추정 부족분 비용이 영업이익의 1%를 넘는 상장사는 46곳이고, 이들의 시가총액 비중은 2.3%다. 지수를 움직이는 대형주 대부분은 비용이 작거나 배출권이 남는다. 다른 하나는 시총가중 수익률이 소수 대형주에 좌우돼 차이(월 -4.87%포인트)가 커도 통계 오차가 크다는 점이다. 어느 쪽이든 지금의 차이는 지수가 아니라 업종 안 종목 사이에서 나타났다.

3. 밸류에이션: 격차 확대에도 PBR 할인 폭은 유지

수익률 격차 확대에도 PBR 할인 폭은 유지

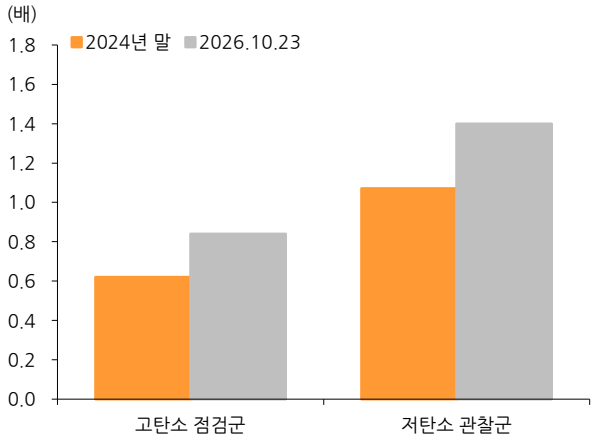
2024년 말 기준으로 종목을 업종 안 탄소집약도(상위 3분의 1 = 고탄소)와 외국인 지분율(상위·하위 절반)에 따라 네 칸으로 나눴다(단순 비교와 통제 모형은 부록 D). 2025년 말 이후 수익률은 국내 보유 고탄소 종목이 네 칸 가운데 가장 낮았다(-15.7%). 고탄소와 저탄소의 차이는 외국인 보유 종목(-6.0% 대 +2.5%)이 국내 보유 종목(-15.7% 대 -11.1%)보다 컸다. 하루 거래대금 10억원 이상 종목(점검군·관찰군, 정의는 이 장 4절)만 보면 PBR 50백분위는 2024년 말에서 10월 23일까지 점검군 0.62배→0.84배, 관찰군 1.07배→1.40배로 함께 올랐다. 점검군 50백분위를 관찰군 50백분위로 나눈 상대 PBR은 0.58배에서 0.60배로 조금 높아졌다. 수익률(2025년 말부터, 네 칸 전체)과 PBR(2024년 말부터, 거래대금 기준 충족)은 시작 시점과 표본이 달라 같은 기업군의 같은 기간 변화로 읽어서는 안 된다. 저탄소 관찰군은 점검군보다 높은 PBR에 거래된다. 고평가 여부는 이 보고서에서 판단하지 않는다.

[그림50] 탄소×외국인 → 국내 보유 고탄소가 가장 부진



주: 2025년 말~10월 23일 누적수익률 50백분위. PBR은 50백분위
자료: 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[그림51] 점검군·관찰군 PBR → 수익률 격차 커져도 할인 폭 유지



주: 최근 60거래일 하루 평균 거래대금 10억원 이상, PBR은 최근 연말 자본 기준
자료: 한국거래소, 온실가스종합정보센터, 한화투자증권 리서치센터

4. 시점: 10 년에 두 번 급등, 반응은 1~5 월 집중

반응은 1~5월에 몰림

2026년 업종 안 수익률 격차는 배출권이 가장 빨리 오른 1~5월에 주로 벌어졌다. 이 기간 배출권은 1만400원에서 2만4,550원으로 올랐고, 고탄소와 저탄소의 월평균 수익률 차이는 -5.73%포인트였다. 6~9월에는 가격이 3만150원으로 더 올랐지만 차이는 월 -0.05%포인트로 거의 없었다.

시장 오른 달에 더 벌어짐

차이는 시장이 오른 달에 더 벌어졌다. 2026년 시장이 오른 4개월의 고-저는 월 -5.84%포인트, 내린 5개월은 -1.10%포인트다. 2026년 전에는 이런 비대칭이 없었다(-0.03, 0.11%포인트). 상승장에서 저탄소 쪽 주도주가 더 많이 오른 효과가 섞였다는 뜻이다. 시장 수익률과 2026년의 시장 민감도 변화를 함께 통제해도 2026년에 월 -2.6%포인트가 남는다. 탄소 효과가 사라지지는 않지만, 1~9월 평균인 월 3.2%포인트를 그대로 탄소 할인으로 보기는 어렵다고 본다.

거래대금 기준 충족: 점검군 22곳, 관찰군 43곳

종목군은 같은 규칙으로 고른다. 고탄소·국내 보유 점검군은 업종 안 탄소집약도 상위 3분의 1이면서 외국인 지분율이 하위 절반인 78곳(2024년 말) 가운데 최근 60거래일 평균 거래대금이 10억원 이상인 22곳이다. 저탄소·외국인 증가 관찰군은 업종 안 탄소집약도 하위 3분의 1이면서 2024년에 외국인 지분율이 늘어난 50곳 가운데 같은 문턱을 넘는 43곳이다. 자기 사업장 배출이 연결 사업을 대표하지 못하는 지주회사와 한국전력은 뺐다.

두 군은 규모와 밸류에이션이 다름

두 군은 규모와 밸류에이션이 크게 다르다. 하루 거래대금 50백분위는 점검군 35억원, 관찰군 451억원이고, PBR 50백분위는 0.62배와 1.07배다. 두 군을 그대로 맞세우면 탄소가 아니라 규모·밸류에이션 차이에 투자하는 셈이 된다. 두 군은 업종 비중을 그대로 둔 채, 같은 업종 안에서 비슷한 규모의 종목끼리 탄소집약도 순위와 외국인 지분율 변화를 점검하는 데 쓴다. 관찰군의 외국인 지분율 증가는 수익률로 검정하지 않은 보조 조건이다.

공시 점검 대상, 순위 아님

두 군은 공시 점검 대상이며 순위가 아니다. 당사 투자의견과 무관하고, 종목별 판단은 담당 애널리스트 자료를 따른다. 점검군의 낮은 PBR이 탄소 때문인지 수익성·경기 때문인지는 가리지 않았고, 저평가 여부도 산정하지 않았다. 거래대금 10억원은 명단을 고르는 문턱이지 운용 가능 규모를 검증한 기준이 아니다.

급등 국면은 10년에 두 번, 2021년엔 반대

배출권 월말 가격이 6개월 전보다 50% 넘게 오른 국면은 2016년 7월 이후 두 번뿐이다. 2021년 9월까지 여섯 달(+68.5%)에는 업종 안 고탄소 기업의 월평균 수익률이 저탄소보다 오히려 0.68%포인트 높았다. 2026년 4월까지 여섯 달(2025.11~2026.4, +63.9%)에는 3.22%포인트 낮았다. 10년 동안의 월별 자료로 보면 배출권 가격 변화와 고-저 수익률 사이에 일정한 관계가 없었다.

제도 해석의 반증 조건 셋

배출권 가격이 올랐다고 해서 고탄소 주식이 늘 뒤처지지는 않았다. 두 국면 가운데 고탄소가 뒤처진 것은 2026년뿐이다. 2021년과 달리 2026년은 사전할당이 줄고 2027년 CBAM 현금 지출을 앞둔 해다. 당사는 이 제도 변화가 2026년 격차의 배경이라고 본다.

제도 변화를 격차의 배경으로 본 이 해석이 틀리는 조건은 셋이다. 첫째, 배출권 가격이 2025년처럼 1만원 안팎으로 돌아가는 경우다(2만원 아래가 두 달 넘게 이어지면 먼저 기울이기를 멈춤). 둘째, 2027년 9월 CBAM 첫 제출까지 대형주(시가총액 가중) 차이가 몇 종목에 좌우된 채 남는 경우다. 셋째, 국내외 경제 상황이 급변해 정부가 할당계획을 바꾸고(배출권거래법 제5조 제4항) 전량 무상 업종(제12조 제5항)을 넓히는 경우다. 무상할당비율은 직전 계획기간보다 높일 수 없다(제12조 제3항).

업종 안 기울이기: 5%면 추적오차 연 0.4%p

벤치마크를 따라야 하는 투자자가 쓸 수 있는 방법은 업종 비중을 그대로 두고 업종 안에서 저탄소 쪽으로 조금 기울이는 것이라고 생각한다. 고-저 월 수익률의 표준편차(123개월 2.41%포인트)로 어림하면, 포트폴리오의 5%를 업종 안 고탄소에서 저탄소로 옮길 때 추적오차는 연 0.4%포인트 안팎이다(동일가중 기준). 장기 보유 근거는 제도다. 개정 탄소중립기본법이 시행되는 2027년 3월 9일부터 법정 감축목표의 하한이 배출권 할당의 기준이 된다.

[표15] 배출권 급등 국면의 비교 → 10년에 두 번, 고탄소 부진은 2026년뿐

급등 문턱을 처음 넘은 달	KAU 월말 (원)	6개월 상승 (%)	급등기 고-저 (%p/월)	이후 6개월 고-저 (%p/월)
2021.09	30,500	68.5	0.68	0.31
2026.04	17,050	63.9	-3.22	-1.63

주: 급등 = 2016.7 이후 KAU 월말 가격이 6개월 전보다 50% 넘게 오른 국면, 급등기 = 첫 달까지 6개월, 2026.04 이후는 5개월
자료: 한국거래소, Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

이 장의 결론

2026년 1~9월 고탄소 기업의 수익률은 같은 업종의 저탄소 기업보다 낮았고, 그 격차는 최근 10년 중 가장 컸다. 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 기업도 18%포인트 뒤처져, 부족분이 큰 집단과 통계적으로 구분되지 않았다. 일별 분석에서도 비용 경로가 예측하는 유의한 음(-)의 가격 반응은 나타나지 않았다(196거래일 고탄소-저탄소 일별 수익률 회귀, 통제 모형 가격 계수 +0.023, p 0.087). 격차는 비용이 아니라 업종 안 탄소집약도를 따라 벌어졌다.

다음에 볼 것은 11·12월 경매 낙찰가 3만원, 고탄소 주가의 배출권 가격 반응, 3분기 배출원가다.



제3부

전략:

점검할 대상과 활용 범위

I. 실제 부담은 소수 기업에 몰림

II. 포트폴리오와 주주활동에 쓰는 법

I. 배출이 많은 기업과 비용을 많이 지는 기업의 차이

II. 종목 점검을 비중 조정과 기업 대화로 잇는 방법

I. 실제 부담은 소수 기업에 몰림

1. 촉매: 배출권·CBAM·공시가 비용을 드러냄

세 가지 촉매: 비용이 먼저, 수치가 뒤따름

당사는 제2부에서 본 10년 동안 탄소가 주가에 반영되지 않은 이유를 두 가지로 본다. 배출량을 종목끼리 비교하기 어려웠고, 비용 대부분이 무상할당으로 상쇄됐다. 세 가지 촉매가 이 두 조건을 바꾼다. 4차 계획기간의 유상할당 확대(발전 유상할당 2026년 15%→2030년 50%)와 EU·영국 CBAM이 비용을 만들고, 2028년 기후 공시(107곳, 예정)가 비교할 수 있는 수치를 만든다. 비용 부담이 먼저 커지고 공시 수치가 뒤따르는 순서다.

[표16] 투자자 점검표 → 기업군별 관측 결과와 확인할 항목

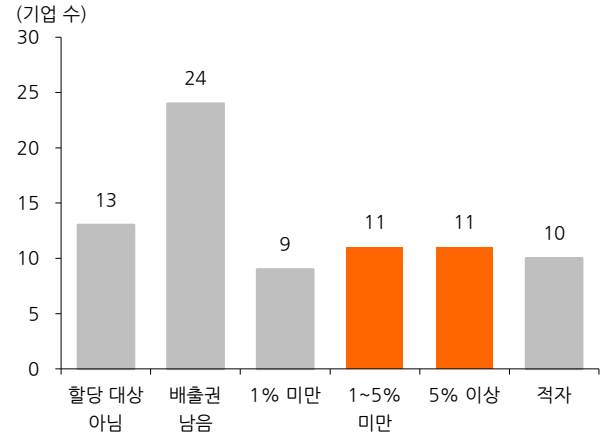
구분	관측 결과	변화 요인	점검 지표
고탄소·국내 보유 위주	업종·규모를 감안하면 PBR 할인 확인 안 됨(2024년 말), 2025년 말 이후 수익률 네 칸 중 최저(-15.7%)	배출권 가격, 2028년 공시(예정), 4차 유상할당 확대	업종 안 탄소집약도, 배출권 가격, 외국인 지분율 변화
고탄소·외국인 보유 위주	기본 모형만 PBR 할인(대형주 효과와 구분 안 됨)	감축 목표 달성, 설비 전환	배출 감축률, 감축 투자(CAPEX), 남은 무상할당량
해안 설비 (철강·석유화학·시멘트)	PBR 할인 확인 안 됨(시리즈 ②I장)	재해보험 요율·스트레스 테스트 기준 변경	미래 극한 강수 노출, 설비 이전·방재 투자
저탄소·외국인 보유 위주	PBR 높음	녹색 프리미엄 과열 여부	밸류에이션 대비 감축 성과

주: 종목군별 점검 방향, 종목 추천 아님, 국내·외국인 보유는 외국인 지분율 하위·상위 절반

자료: 한화투자증권 리서치센터

2. 비용 분포: 고탄소 78곳 중 소수에 몰림

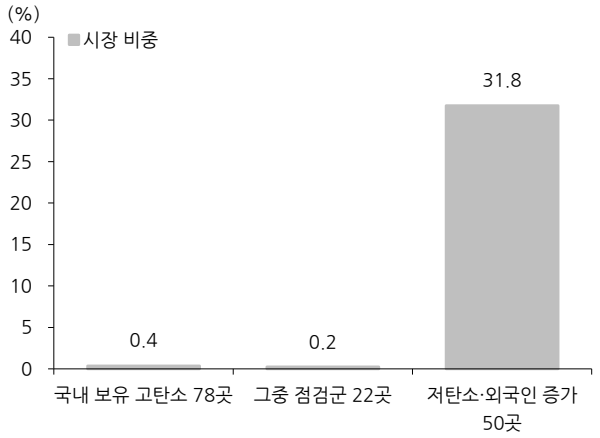
[그림52] 고탄소 78곳 부족분 비용 → 이익 1% 넘는 곳 22곳



주: 추정 부족분 비용의 영업이익 대비 구간별 기업 수, 공시 점검 대상·순위 아님, 거래대금 기준 점검군 22곳과 다른 명단. 적자 10곳은 비율 산정 제외

자료: 온실가스종합정보센터, DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림53] 고탄소 78곳 시장 비중 → 시총의 0.4%뿐



주: 10월 23일 시총, 상장사 전체 대비

자료: 한국거래소, 온실가스종합정보센터, 한화투자증권 리서치센터

3. 업종별 부족분 비용: 이익 변수는 사실상 철강

배출권이 이익 변수가 되는 업종은 사실상 철강

배출권 가격이 업종 이익을 얼마나 깎을 수 있는지 세 가지 가격으로 계산했다. 할당대상업체와 연결되는 상장사 231곳의 2025년 인증 배출량에서 2026년 사전할당량을 뺀 부족분을 구했다. 부족분이 생기는 상장사는 166곳이고, 그 합계는 약 2,068만 톤이다(ETRS, 당사 집계). 2026년 배출이 2025년과 같다고 보고, 부족분에 가격을 곱한 값을 2024·2025년 평균 영업이익(연결)으로 나눴다.

2026년 9월 가격(3만150원)이면 철강의 부족분 비용은 영업이익의 10.6%다. 흑자 기업만 따져도 10.4%로 비슷하다. 에너지(정유 등) 7.5%, 화학 5.6%, 시멘트가 속한 건설·건축 2.3%가 뒤를 잇는다. 에너지와 화학은 적자 기업이 평균 영업이익을 낮춰 비율이 커졌다. 흑자 기업만 보면 각각 4.6%, 2.3%로 낮아진다. 배출권 가격에 따라 이익이 크게 바뀌는 업종은 사실상 철강뿐이다.

가격이 5만원이 되면 철강은 17.5%, 에너지 12.5%, 화학 9.2%로 커진다. 반도체와 자동차는 어느 가격에서도 0.1% 안팎이다. 철강의 비율은 2024년 9.5%, 2025년 11.9%로 해마다 달라진다.

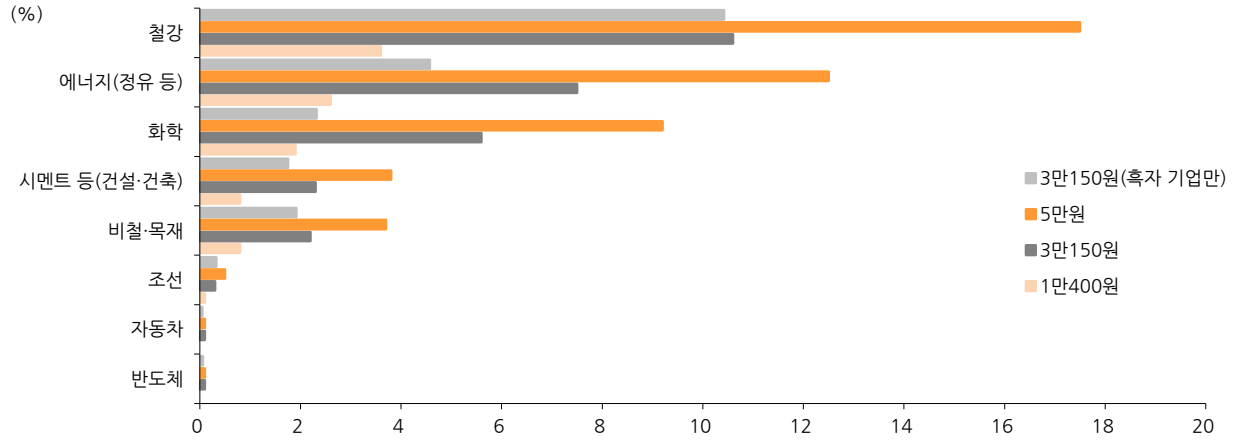
단순 추정, 연결 이익이라 비율은 낮게 나옴

이 계산은 단순 추정이다. 3차 계획기간에서 넘어온 이월분, 상쇄배출권, 감축투자를 넣지 않아 부담을 크게 잡는다. 배출권 차입은 같은 계획기간 안에서 부담 시점만 늦춘다. 부족분은 시장가격으로 산다고 봤다. 배출권 제출이 모자라면 그해 평균 시장가격의 3배 이하 과징금이 붙는다. 2026년 4월 29일부터는 톤당 10만원 상한도 없어졌다(배출권거래법 제33조 제1항, 2025.10.28 개정). 사전할당량은 무상과 유상을 합친 할당 총량이다(2021~2023년 합계가 국회예산정책처 집계와 거의 같음). 이 계산은 그 전량을 무상으로 받는다고 가정했으므로, 유상할당 대상 사업장의 부담은 작게 잡힌다. 4차 할당계획은 탄소누출 우려업종(탄소집약도×무역집약도 0.1 이상) 사업장의 유상 비율을 0%로 뒀다(「제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획」). 명단 A 기업은 이마트(대형마트, 4차에 이미 15% 유상이라 반영 시 민감도 약 0.9%)를 빼면 주력 사업장이 모두 이 업종에 속한다. 할당계획은 우려업종의 유상 전환을 5차 계획기간(2031년~)에 검토한다. 15% 유상을 가정하면, 배출권이 1만원 오를 때 늘어나는 비용은 현대제철이 영업이익의 약 18%에서 37%로, 포스코퓨처엠이 6%에서 25%로 커진다(단순 계산). 분자는 법인 배출, 분모는 연결 영업이익이다. 자회사 이익이 섞인 지주형 철강·화학은 비율이 낮게 나온다. 합병 법인은 존속 법인에 묶었다(한일현대시멘트 → 한일시멘트, HD현대미포 → HD현대중공업).

이익 추정에 쓸 때

이 비용을 기존 이익 추정에서 통째로 빼면 이중계산이 될 수 있다고 본다. 추정에 이미 넣은 배출권 가격·물량과 새 가정의 차이만 반영한다. 분모가 영업이익이라 이익이 낮은 해에는 비율이 커지므로, 기업별로는 부족분 물량·금액을 함께 본다. 비용을 판매가격에 넘길 수 있으면 주주 부담은 더 작아진다.

[그림54] 배출권 가격 가정별 업종 부족분 비용 →3 만원대에서 철강 약 11%, 흑자 기업만 봐도 10%, 반도체·자동차 0.1% 안팎



주: 추정 부족분(2025년 인증배출 − 2026년 사전할당) × 가격 ÷ 연결 영업이익(2024·25 평균), 이월·상쇄·감축·전가 미반영
자료: 온실가스종합정보센터, DART, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

4. 탄소비용 조정 PBR: 할인은 비용의 5 배 넘음

장부가치에서 앞으로 치를 비용을 빼 봄

PBR이 낮다고 모두 싼 것은 아니다. 장부에 적힌 자본이 앞으로 치를 비용만큼 줄어든다면, 같은 주가라도 덜 싸다. MSCI는 앞으로 15년간 치를 기후 정책 비용의 현재가치를 시가총액 대비 비율(Climate VaR)로 산출하고, S&P Global은 미래 탄소가격에서 생길 추가 비용을 이익에 견준다(Carbon Earnings at Risk). Carbon Tracker는 기후 비용을 반영하지 않은 재무제표가 자산을 부풀릴 수 있다고 지적했다(MSCI, 2022; S&P Global, 2024; Carbon Tracker, 2022). 당사는 이 접근을 참고해 자체 민감도 지표인 「탄소비용 조정 PBR」(배출권 부족분 비용 조정 PBR)을 만들었다. 산식과 적용 범위는 세 기관의 지표와 다르다. 2026~2030년 4차 계획기간의 부족분 비용을 세후 현재가치로 바꿔 2025년 말 연결 자본총계에서 뺐다(법인세 최고세율 25%, 할인율 7.5%). 부족분은 2026년 수준이 2030년까지 이어진다고 봤다. 2025년 말 장부의 배출부채는 2025년 배출분이어서 겹쳐 빼지 않는다. 이 지표는 미래 비용을 회계상 부채로 잡아야 한다는 뜻이 아니라, 비용 가정에 따라 PBR이 얼마나 달라지는지 보는 참고치다. 물리 위험 쪽은 시리즈 ②에서 다룬다.

탄소비용 조정 PBR

$$\text{탄소비용 조정 PBR} = \frac{\text{시가총액}}{E_{2025} - \sum_{t=0}^{4} \frac{S \times P \times (1-\tau)}{(1+r)^t}}$$

E_{2025} = 2025년 말 연결 자본총계, S = 부족분 = max(2025년 인증 배출량 − 2026년 사전할당량, 0), P = 배출권 가격(3만150원), τ = 법인세율 25%, r = 할인율 7.5%, t = 0은 2026년

장부는 1~2% 줄 뿐, 비용은 이익을 깎음

조정 폭은 작다. 9월 23일 가격(3만150원)이 2030년까지 이어져도 부족분이 큰 고탄소 기업 47곳(4사분면 49곳 가운데 자본·시총 자료가 있는 곳)의 자본 합계는 1.2% 줄고, 5만원이면 1.9% 준다. PBR 50백분위는 0.39배에서 0.40배로 움직일 뿐이다. 분석 표본 323곳 가운데 PBR이 10% 넘게 오르는 곳은 없고, 업종 안 PBR 하위 3분의 1에서 빠지는 곳도 1곳뿐이다.

탄소 비용은 장부보다 이익에 더 크게 드러난다. 현대제철은 자본이 1.7% 줄 뿐이지만, 배출권이 1만원 오를 때마다 평균 영업이익의 약 18%가 비용이 된다(이 장 3절). 비용을 장부가 아닌 이익 추정에서 다뤄야 하는 이유다.

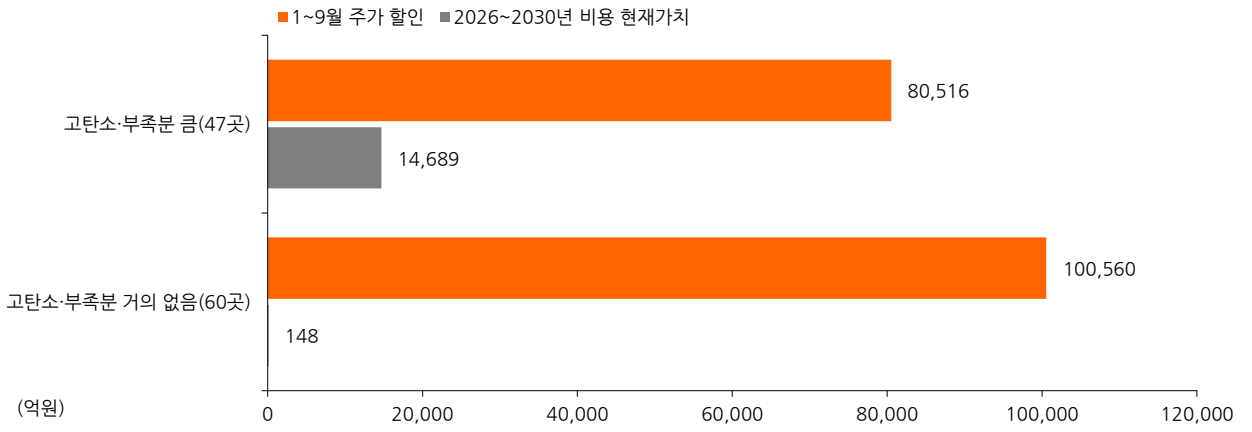
주가 할인(금액 환산)은 비용의 5.5배, 부족분 거의 없는 곳은 수백 배

주가 할인(금액 환산)은 그보다 훨씬 크다. 1~9월 저탄소 대비 상대수익률 격차(−9%포인트)만큼 덜 오른 시가총액을 금액으로 바꾸면, 부족분이 큰 고탄소 기업의 할인은 약 8조원(점추정, 유의하지 않음)이다. 같은 기업들이 치를 비용

의 현재가치(약 1.5조원)와 비교하면 5.5배다. 이 할인을 비용으로 설명하려면 지금의 부족분이 2030년 이후에도 줄지 않고 배출권 가격이 약 5만원(영구 현가로 역산한 값)을 계속 유지해야 한다. 추정 부족분이 거의 없는 60곳의 할인(약 10조원)은 비용 현재가치의 약 680배로, 지금의 부족분을 전제로 하면 현실적인 배출권 가격으로는 설명되지 않는다.

당사는 이 차이가 둘 중 한 방향으로 좁혀진다고 본다. 배출권 가격이 5만원 쪽으로 오르고 5차 계획기간(2031년~)에 탄소누출 업종의 유상 전환이 정해지면, 부족분이 큰 기업의 할인은 비용으로 정당화될 것으로 판단한다. 반대로 4차 계획기간이 3만원대 가격에서 끝나고 기업별 비용이 공시로 작게 확인되면, 부족분이 작은 고탄소 기업의 할인을 비용으로 설명할 수 없다는 점이 분명해진다. 그때 쟁점은 할인이 풀리는지, 아니면 탄소집약도에 따른 다른 위험(수요·규제·자금 조달)이 할인을 유지하는지다. 비용이 줄어도 주가가 곧 회복되는 것은 아니다(이 장 5절). 판정은 비용이 드러나는 2027~2028년에 날 것으로 본다.

[그림55] 부족분 집단별 1~9월 주가 할인과 비용 현재가치 → 부족분 큰 47곳은 비용의 5.5배, 거의 없는 60곳은 약 680배



주: 비용 현재가치 = 2026~2030년 추정 부족분 × 3만150원 × (1 − 법인세율 25%), 할인율 7.5%, 부족분 2026년 수준 유지. 할인 = 10월 22일 시총 × 1~9월 격차 ÷ (1 − 격차), 격차 = 저탄소 대비 상대수익률(업종·규모·B/M 통제), 실제 시가총액 감소액과 다름. 47곳 = [그림3] 고탄소·고비용 49곳 가운데 자본·시총 자료가 있는 곳. 탄소비용 조정 PBR(회계상 자본 조정액이 아닌 당사 민감도 지표) 50백분위는 부족분 큼 0.39→0.40배, 거의 없음 0.55→0.55배(5만원이면 0.40배·0.55배). 공시 점검 대상, 순위 아님

자료: 온실가스종합정보센터, DART, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

5. 2030 년까지 세 경로: 강화·지연 뒤 급등·완화

탄소 비용은 가격과 부족분이 함께 결정

2030년까지의 정책 경로를 점진적 강화, 지연 뒤 급등, 정책 완화로 나눠 살펴본다.

기준 경로는 감축목표와 할당계획이 예정대로 이행되는 점진적 강화다. 2025년 11월 확정한 2035년 감축목표에서 산업 부문 감축률은 2018년 대비 24.3~31.0%다. 제4차 계획기간(2026~2030년) 배출허용총량 25억3,730만 톤도 해마다 줄어드는 선형 경로로 설정됐다.

기업 부담은 가격뿐 아니라 부족분에 따라서도 달라진다. 할당대상 상장사 231곳의 2026년 사전할당량은 2억3,037만 톤으로, 2025년 인증배출량 2억3,930만 톤보다 적다. 이 장 3절의 부족분 2,068만 톤(166곳)은 기업 간 잉여분을 상계하지 않은 값이다. 배출량과 보유 배출권이 같다면, 무상할당 축소는 가격 상승 없이도 구매 부담을 늘린다.

EU 수출분은 국내 비용과 국경 비용을 함께 봐야 한다. CBAM은 수출국에서 실제 부담한 탄소가격을 요건에 따라 공제한다. 국내 비용 감소가 국경 비용 증가로 상쇄될 수 있어, 국내 배출권 가격 하락이 수출기업의 총부담 감소로 그대로 이어지지는 않는다.

지연 뒤 급등: 대응이 늦을수록 조정 부담 확대

두 번째는 감축이 지연된 뒤 규제가 급격히 강화되는 경로다. 할당 완화 등으로 기업의 감축 대응이 늦어져도 목표가 유지된다면, 남은 기간에 줄여야 할 배출량은 늘어난다. NGFS의 지연 전환 시나리오도 같은 목표에 늦게 대응할수록 더 높은 탄소가격이 필요한 경로를 보여 준다.

배출권 가격을 5만원으로 가정하면 철강의 부족분 비용은 평균 영업이익의 약 18%로, 3만150원에서의 약 11%보다 높아진다. 배출량·할당량·영업이익을 고정하고 감축·이월·상쇄·가격 전가를 반영하지 않은 단순 민감도다. 가격 전망이나 실제 이익 감소율은 아니다(3절).

공급 조절 장치인 한국형 시장안정화예비분(K-MSR)도 확인할 변수다. 실제 가격 완충 효과는 발동 기준과 조정 물량, 시행 내역에 따라 달라진다. 제도의 도입만으로 급등·급락이 제한된다고 단정할 수는 없다.

정책 완화: 비용 감소와 주가 회복은 별개

세 번째는 할당 완화로 배출권 가격과 구매 부담이 낮아지는 경로다. 가격이 2025년 말 수준인 1만400원으로 돌아간다고 가정하면 철강의 부족분 비용은 평균 영업이익의 약 4%로 줄어든다. 경기 둔화로 생산과 배출량이 줄어도 구매 부담은 낮아질 수 있다고 본다.

주가 반응은 별도로 검증할 필요가 있다. 이번 분석에서는 배출권 비용이 2026년 고탄소 기업의 낮은 수익률을 설명한다는 증거를 찾지 못했다. 가격 하락만으로 상대수익률 회복을 예단하기는 이르다고 판단한다.

가격·할당·실적을 함께 점검

급등기마다 고탄소 상대수익률의 방향이 달랐다(제2부 II장 4절).

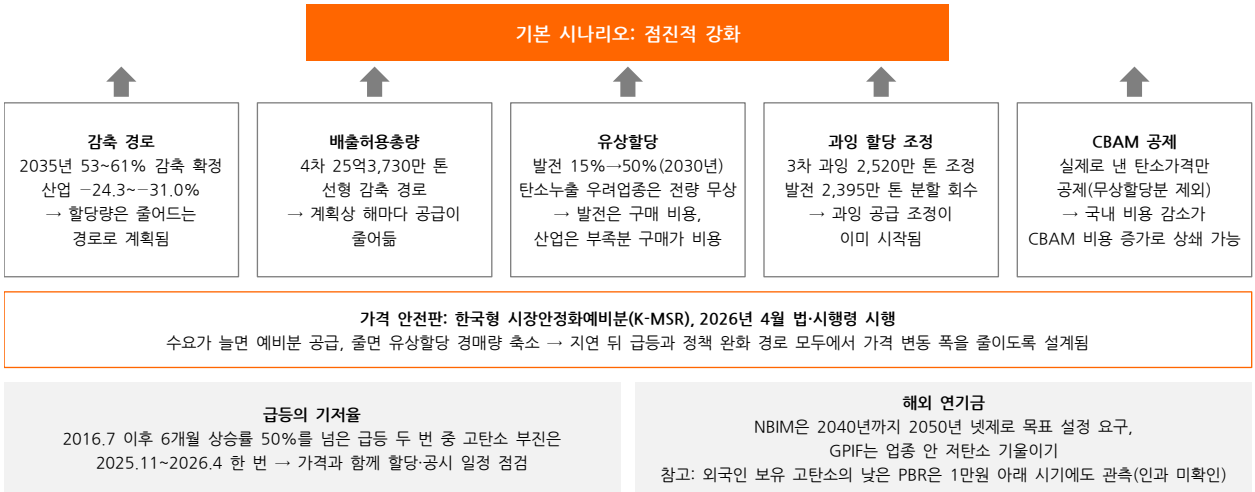
세 경로에서 공통으로 확인할 것은 기업별 부족분과 실제 조달 비용이다. 추정 부담이 실적에 얼마나 반영됐는지는 3분기 보고서의 배출원가·배출부채와 보유·이월 배출권으로 점검할 필요가 있다고 본다. 가격만으로 주가 방향을 판단하지 않는다.

[표17] 배출권 가격 가정별 철강 부족분 비용 → 3 만원대 약 11%, 5 만원이면 약 18%

배출권 가격 가정	철강 부족분 비용 ÷ 평균 영업이익	가격의 근거
1 만 400 원	약 4%	2025 년 말 가격
3 만 150 원	약 11%	2026 년 9 월 가격
5 만원	약 18%	당사 가정(2028~2030 년 지연 뒤 급등 경로)

주: 2025년 인증배출·2026년 사전할당·2024~2025년 평균 영업이익을 고정한 단순 민감도. 감축·이월·상쇄·가격 전가 미반영, 주가 전망 아님
자료: 온실가스종합정보센터, DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림56] 2030 년까지 세 경로의 근거 → 감축 경로·CBAM 공제는 점진적 강화, K-MSR 은 급등·급락 완화 장치



주: 감축률은 2018년 대비, K-MSR 실제 완충 효과는 발동 기준·조정 물량에 좌우
자료: 기후에너지환경부, NBIM, GPIF, 한화투자증권 리서치센터

6. 업종별 점검: 먼저 볼 지표가 다름

철강·정유·석유화학은 두 위험이 겹침

철강(포항·광양)·정유·석유화학은 두 가지 위험을 함께 안고 있다. 해안 설비는 극한 강수와 해일에 노출돼 있고(시리즈 ② I장), 배출권 가격이 오르면 비용도 커진다. 철강은 EU·영국 CBAM 비용까지 진다(정유·석유화학 제품은 현재 CBAM 대상이 아님). 해외 공시 우수기업도 이런 물리 위험을 업종 고유의 위험으로 공시한다. 철강의 아르셀로미탈·JFE는 악천후에 따른 수상 운송 차질을 꼽았다. 석유화학의 BASF·솔베이는 홍수·가뭄에 따른 조업 중단을, 반도체의 TSMC·인텔은 가뭄에 따른 생산 차질을 꼽았다(한국환경산업기술원·딜로이트안진, 2023).

감축 여력은 무상할당 대비 실제 배출로 판단

배출량이 같아도 값싼 감축 수단이 남아 있는 기업과 이미 소진한 기업의 부담은 크게 다르다. 판단 기준은 세 가지다. 무상할당량 대비 실제 배출량 추이, 최근 5년간 에너지원단위 개선 실적, 설비의 평균 사용 연수다. 에너지원단위가 오랫동안 개선되지 않았다면 값싼 감축 수단이 남아 있을 가능성이 크다고 판단한다. 값싼 수단을 이미 소진한 기업은 감축 목표가 공격적일수록 설비투자 부담이 크게 늘어난다.

적응 투자는 시리즈 ②에서

물리 위험에 대응하는 쪽에는 기후 적응 투자(관측·방재 건설·보험·정책금융)가 있다. 적응 투자는 상당 부분 공공 발주여서 실적에 반영되기까지 시간이 걸린다. 수혜가 어디로 가는지는 시리즈 ②에서 다룬다.

[표18] 업종별 전환·물리 위험 점검표 → 철강·정유·석유화학은 전환·물리 위험이 겹침

업종	전환 위험	물리 위험	먼저 볼 항목
철강	배출권 비용, EU·영국 CBAM, 수소환원제철 투자	포항·광양 해안 설비, 원료 해상 운송	무상할당 대비 배출량, 수출 비중, 설비 침수 대비책
정유·석유화학	배출권 비용, 수요 감소	여수·울산·대산 해안 단지, 폭풍해일	해안 설비 비중, 가동률, 보험료
시멘트	공정 배출의 배출권 비용, CBAM	강원 동해안 설비, 산지 호우	부족분 시장 구매량(무상할당 대비), 연료 전환 계획
반도체·디스플레이	재생에너지 조달, 고객사의 공급망 배출 감축 요구	가뭄에 따른 용수 부족, 정전, 폭염 시 냉각 부담	전력 계약, 용수원, 공급망 지도
이차전지	EU 배터리규정 탄소발자국 신고, 고객사 스코프 3 요구	원료 광산의 가뭄·홍수	제품 탄소발자국, 스코프 3 산정 범위, 원료 조달지
조선·항만물류	해운 탄소 규제	조선소·부두의 태풍·해일	조업일수, 부두 높이, 대체 경로
건설·엔지니어링	저탄소 설계 기준	해외 현장 공기 지연	불가항력·지체상금 조항, 방재 수주 비중
손해보험·은행	탄소집약 업종 여신 재검토	담보물 침수, 보험금 지급	담보 위치, 재보험 요율, 업종별 여신

주: 업종 점검 방향, 종목 추천 아님; 기업별 질문은 부록 E

자료: 한화투자증권 리서치센터

7. 점검 대상 명단: 고탄소 점검군 22 곳·저탄소 관찰군 43 곳

[표19] 종목군 명단 → 같은 규칙으로 고른 공시 점검 대상, 순위 아님

업종 (WI26)	고탄소·국내 보유 점검군(22 곳, 거래대금 10 억원 이상)	저탄소·외국인 증가 관찰군(43 곳, 같은 거래대금 문턱)
반도체	티엘비, 에이팩트, 원팩	SK 하이닉스, 주성엔지니어링, 동진쎄미켐, 원익 IPS, 하나마이크론, 네패스
IT 하드웨어	영풍, 코리아써키트, 인터플렉스	삼성전기, LG 이노텍, 롯데에너지머티리얼즈, 비에이치
운송	제주항공, 천일고속, 동양고속	현대글로비스, 대한항공, CJ 대한통운
화학	태광산업, 이수화학, 삼영	SKC, 코스모화학, 켐트로닉스
자동차	삼기, 네오오토	현대차, 기아, 현대모비스, 에스엘, DN 오토모티브, 현대위아
건설,건축관련	한일시멘트, 삼표시멘트	GS 건설, SK 오션플랜트
에너지	SGC 에너지, 태웅	HD 현대에너지솔루션
기계	LS 에코에너지	현대로템, LS ELECTRIC, 효성중공업
필수소비재	모나리자	KT&G, CJ 제일제당, 오뚜기
유틸리티	지역난방공사	SK 가스
철강	대한제강	TCC 스틸
건강관리	-	삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행, SK 바이오사이언스
IT 가전	-	LG 에너지솔루션, LG 전자, 에코프로비엠
비철,목재등	-	풍산, 삼아알미늄
상사,자본재	-	삼성물산
합계	22	43

주: 공시 점검 대상, 순위 아님. 지주회사·한국전력 제외

자료: 퀀티와이즈, KRX, 한화투자증권 리서치센터

이 장의 결론

배출량이 많은 기업이 곧 배출권 비용을 많이 부담하는 기업은 아니다. 국내 투자자 보유 중심의 고탄소 기업 78곳 가운데 추정 부족분 비용이 평균 영업이익의 1%를 넘는 곳은 22곳이다(적자 기업은 따로 분류, 거래대금 기준 점검군 22곳과 다른 명단). 기업별 점검은 부족분과 조달 비용, 가격 전가 능력, 감축 투자에 맞춰야 한다. 앞으로 치를 비용을 장부에서 빼도 PBR은 거의 그대로다. 부족분 큰 곳의 할인이 비용으로 정당화되는 가격은 2030년 이후 5만원 안팎이다(4절).

Ⅱ. 포트폴리오와 주주활동에 쓰는 법

1. 운용: 업종 비중을 지키는 기울이기와 두 조건

실행: 확인 뒤 검토, 시장 민감도는 맞춤

업종 비중은 그대로 두고 업종 안 저탄소 기업 비중만 벤치마크보다 조금 늘리는 방식은 과거 자료에서 작은 추적오차로 탄소집약도를 낮췄다. 올해 격차는 동일가중에서만 유의했다. 시총가중은 몇 종목에 좌우됐다. 유동성 때문에 대형주로 실행할 때는 같은 초과수익을 전제하지 않는다. 1~9월 월별 자료로 추정한 2026년 고-저 수익률의 시장 베타(시장 = 표본 세 분위의 평균)는 약 -0.24다. 2025년까지(약 +0.06)보다 약 0.3 낮아졌다(변화 -0.29). 10월 급락 7거래일에도 고탄소가 덜 빠졌다. 시장 등락의 영향을 덜 받도록 시장 민감도(베타)를 맞춰 구성한다. 11·12월 경매 낙찰가가 3만원 이상인지, 고탄소 주가가 배출권 가격에 반응하는지 두 조건을 확인한 뒤 포트폴리오의 5% 안팎을 시험 비중으로 검토한다([표19] 종목군과는 별개인 업종 안 기울이기다). 10월 14일 경매는 물량 283만 톤 가운데 264만5,400톤만 낙찰됐고, 낙찰가도 2만9,300원으로 3만원을 밑돌았다(한국거래소 배출권시장 정보플랫폼, 2026.10.14 경매 결과). 낙찰가 조건은 아직 충족되지 않았다. 남은 경매는 11월 11일과 12월 9일이다. 경매 미달은 처음이 아니다. 2023년 낙찰량은 789만 톤으로 2022년(1,364만 톤)보다 줄었고, 경매 수입은 계획의 21.3%였다(국회예산정책처, 2024.11).

5%를 기울이고(추적오차 연 0.4%포인트 안팎) 순위는 해마다, 비중은 매달 다시 맞추면 연 회전율은 포트폴리오의 약 13%다. 편도 비용 0.2~0.4%를 가정하면 거래비용은 연 0.03~0.05%포인트다(2016.7~2026.9 재현). 이 값은 2016년 7월~2026년 9월 월별 동일가중 고-저 수익률로 계산한 참고치이며, 실제 편입 종목과 베타 조정에 따라 달라진다. 2016~2025년 평균 고-저 수익률은 0과 다르지 않았다. 위험을 추정할 때 기대 초과수익은 0으로 두었다. 결론을 다시 검정할 항목과 자료는 아래 표에 정리했다.

[표20] 후속 검정 항목과 필요한 자료 → 2026 년 격차는 관측, 지속성·원인은 미검증, 항목마다 확인 자료·시점이 다름

후속 검정 항목	필요 자료·시점	현재 해석의 한계
고탄소 수익률 부진의 지속 여부	업종 안 고-저 누적 차이(2025 년 말 대비), 2027 년 3 월 말	9 개월 관측, 지속성 미검증
일시적 신호 여부	4 분기 고-저 차이, 2026 년 12 월 말	차이가 1~5 월에 몰림, 6~9 월에는 거의 없음
탄소집약도의 독립적 설명력	중국 수출 비중·원자재 가격 민감도·부채비율 통제, 다음 호	주가 성향(상승률·베타·변동성)을 통제해도 유지(t - 2.46), 사업 특성과 겹칠 가능성은 남음
배출권 가격 반응	일별 고-저 수익률과 배출권 가격(직전 60 거래일, 5% 수준), 매주	196 거래일 분석, 유의한 음(-) 반응 없음(동일가중)
비용의 장부 반영	3 분기 배출원가·배출부채(11 월 16 일까지), 11·12 월 경매 낙찰가	추정 부족분의 실적 반영 규모 미확인
비용 논리의 전제	배출권 가격, 2 만원 아래로 두 달 넘게 머무는지(수시)	당사 기준, 통계 기준 아님
대형주 적용 가능성	시총가중 고-저 차이, 2027 년 9 월	소수 종목에 좌우, 지수 전략에는 미적용

주: 고-저 = 업종 안 탄소집약도 상위 1/3과 하위 1/3의 수익률 차이; 2만원·두 달 문턱과 경매 낙찰가 3만원은 당사 기준(통계 기준 아님)

자료: 한화투자증권 리서치센터

업종 중립 배제: 탄소 40~65% 감축, 추적오차 1.2%p

패시브 운용의 제약은 벤치마크와의 거리다. 업종 비중은 그대로 두고, 같은 업종 안에서만 탄소집약도가 높은 기업을 덜어 냈다. 비교 대상은 배출을 보고한 상장사 270~332곳을 시가총액 비중으로 담은 기준 포트폴리오다. 매년 7월에 직전 연말 배출로 다시 짰다. 배출량은 이듬해 중반 이후에 공개되므로 1년 더 늦춘 2년 전 배출로도 다시 짜 봤다. 추적오차는 연 1.0~2.0%포인트, 초과수익은 연 −0.2~0.3%포인트(정보비율 ±0.16 이내)로 결론이 같았다.

업종 안 탄소집약도 상위 3분의 1을 빼고, 그 비중을 같은 업종의 나머지 종목에 시가총액 비례로 나눴다. 재구성 때마다 가중평균 탄소집약도는 기준 포트폴리오보다 40~65% 낮았다. 2017년 7월부터 2026년 9월까지 111개월 동안 추적오차는 연 1.16%포인트였고, 초과수익은 연 0.03%포인트로 사실상 0이었다. 덜어 내는 비중을 줄이면 추적오차와 감축 폭이 함께 줄어든다. 추적오차가 연 0.5%포인트면 탄소집약도 감축은 20%, 1.0%포인트면 43%다([그림8]).

EU 기후 지수 기준: 30%·50% 감축

EU 기후 벤치마크 위임규정((EU) 2020/1818)은 두 지수의 최소 기준을 정했다. 기후전환 벤치마크(CTB)는 처음 구성할 때 투자 대상 전체보다 탄소집약도를 30%, 파리정렬 벤치마크(PAB)는 50% 낮추고(제9·11조), 이후 해마다 7% 이상 더 낮춰야 한다(제7조). PAB는 석탄 매출 1%, 석유 10%, 가스 50% 이상 기업 등을 뺀다(제12조). 아래 계산은 첫해 감축률만 맞췄고 연 7% 추가 감축과 배제는 넣지 않았다.

같은 감축률을 업종 안 기울이기로 맞추면 추적오차는 CTB 수준에서 연 1.07%포인트, PAB 수준에서 연 1.91%포인트였다. 초과수익은 연 −0.17%포인트와 −0.28%포인트로 0과 구분되지 않았다. 2026년 1~9월에는 두 기울이기 모두 기준 포트폴리오를 앞섰다(누적 +0.56%포인트, +1.15%포인트).

한계: 거래비용 미반영, 보고 기업만

거래비용은 넣지 않았다. 기준 포트폴리오는 배출을 보고한 기업만 담아 코스피200과 다르다. 이 결과는 대형주 기준 차이가 몇 종목에 좌우됐다는 제2부 결과와 같은 방향이다. 탄소를 덜어 내는 대가는 수익률이 아니라 연 1~2%포인트의 추적오차다. 한국은행의 시범 산출도 같은 방향이다. 코스피 807곳에 EU 파리정렬 벤치마크(PAB) 요건을 적용한 K-PAB의 2024년 가중평균 탄소집약도는 코스피의 0.43배(217.0→92.4톤/십억원)였다. 제조업 비중은 코스피 수준(약 70%)을 지켰고, 2015년 이후 누적수익률은 코스피와 비슷하거나 조금 높았다. 한국은행은 기후 데이터 부족과 저탄소 투자 수요 부족을 제약으로 꼽았다.

한국형 지수: 업종 비중부터

한국형 기후벤치마크(K-PAB) 논의도 같은 방향으로 가고 있다. EU 기준을 그대로 옮기기보다 반도체·철강·화학처럼 한국 산업의 중심 업종의 경쟁력을 해치지 않게 설계하는 것이 핵심이다. 위 결과는 그런 설계의 비용이 크지 않다는 근거다. 업종 비중을 지키고 업종 안에서만 기울여 탄소집약도를 30~65% 낮출 때 추적오차는 연 1~2%포인트였다. 한국형 지수가 이 방식을 따르면 자금은 업종 사이가 아니라 같은 업종 안 고탄소에서 저탄소로 옮겨 간다. 2026년 수익률 격차가 나타난 바로 그 자리다.

[표21] 업종 중립 탄소 기울이기의 비용 → 탄소집약도를 30~65% 낮춰도 추적오차는 연 1~2%p, 초과수익은 유의하지 않음

방식	탄소집약도 감축(재구성 시점, 기준 포트폴리오 대비)	추적오차·초과수익(연)
업종 안 상위 1/3 배제	40~65%	1.16%p · +0.03%p
30% 감축 기울이기	30%	1.07%p · -0.17%p
50% 감축 기울이기	50%	1.91%p · -0.28%p

주: 업종 비중 고정, 거래비용 미반영, 과거 결과; 탄소집약도는 자산 기준(EU 기준은 기업가치); 30%·50%는 EU CTB·PAB 첫해 감축률만 적용, 연간 추가 감축·배제 요건 미적용
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, Bloomberg, 한화투자증권 리서치센터

2. 연기금: 측정·기울이기·관여로 탄소 위험 관리

해외 연기금 원칙 변화 (2016~2018년)

부록 D의 기본 모형에서 외국인 보유 비중이 높은 고탄소 종목만 2차 계획기간(2018~2020년)부터 PBR이 낮았다(시총 등을 넣으면 사라짐). 같은 시기 해외 대형 연기금의 기후 원칙이 바뀌었다. 노르웨이 국부펀드(NBIM)는 2016년 발전용 석탄 매출이나 사업이 30% 이상인 기업을 배제했다. 미국 캘리포니아 공무원연금(CalPERS)은 주(州) 법에 따라 발전용 석탄 채굴 매출이 50% 이상인 기업과 대화했고, 전환하지 않은 기업의 지분을 2017년 7월까지 팔았다. 일본 공적연금(GPIF)은 2018년 9월 업종 안 탄소효율 지수에 1.2조 엔을 맡겼다. 시점은 겹치지만 인과는 검증 대상이다. 2027년 개정 스튜어드십 코드 시행 뒤 국내에서 같은 순서가 나오는지 본다.

배제·관여·전환 투자, 세 갈래

해외 연기금이 지난 10년 동안 쓴 방식은 세 갈래다. 첫째는 배제다. 네덜란드 공무원연금(ABP)은 2021년 10월 석유·가스·석탄 생산기업에 대한 신규 투자를 멈췄다. 보유한 150억 유로 이상의 지분은 2023년 1분기까지 대부분 팔기로 했다(상장 주식·채권은 2024년 1분기에 모두 매각). 둘째는 관여(기업과의 대화)다. NBIM은 2022년 9월 「2025 기후 행동계획」에서 고배출 기업에는 서둘러, 모든 투자기업에는 늦어도 2040년까지 2050년 넷제로 목표를 세우라고 요구했다. 대화 대상은 펀드 보유 주식 배출량(직접 배출과 전력 사용 배출, 스코프 1·2)의 70%를 차지하는 기업이다. 셋째는 전환 투자다. CalPERS는 기후 솔루션 투자를 2030년 말까지 1,000억 달러로 늘리겠다고 했다. 캐나다 국민연금(CPP)은 그린·전환 자산을 2030년까지 1,300억 캐나다달러 이상으로 늘리겠다고 했다.

업종 안 기울이기는 GPIF가 먼저 씀

이 보고서가 제안하는 업종 안 저탄소 기울이기는 새 방법이 아니다. GPIF의 탄소효율 지수는 업종을 빼지 않고, 같은 업종 안에서 매출 대비 배출이 적은 기업과 배출을 공시한 기업에 비중을 더 준다. GPIF는 투자 철회 없이 지수 단위에서 탄소효율을 높이는 방식을 택했다.

국민연금: 대화 먼저, 투자제한은 조건부

국민연금은 2021년 5월 탈석탄을 선언하고 국내외 석탄발전소 신규 건설 프로젝트에 투자하지 않기로 했다. 2024년 12월에는 석탄 매출 비중이 3년 평균 50% 이상인 기업과 5년 동안 대화한 뒤 개선이 없으면 투자제한을 결정하는 전략을 의결했다(해외 자산은 2025년부터, 국내 자산은 2030년부터 대화 시작).

흐름이 한 방향만은 아님

모든 기금이 같은 길을 가는 것은 아니다. CPP는 2025년 5월 웹사이트 문답에서 2050년 넷제로 약속을 더는 유지하지 않고 「기후변화 원칙」에 따른다고 밝혔다. 일괄 투자 철회 대신, 배출이 많아도 전환 잠재력이 큰 기업을 사서 보유하는 쪽을 택했다. 방식은 달라도 기후 위험을 투자 판단에 넣고 기업과 대화하는 틀은 여섯 기금 모두에 있다.

NBIM 한국 보유, 종목은 줄고 금액은 늘어남

이 원칙의 적용을 받는 한국 주식 규모는 커지고 있다. NBIM의 한국 주식 보유액은 2024년 말 1,643억 크로네(약 145억 달러, 485개 종목)에서 2025년 말 2,785억 크로네(약 276억 달러, 410개 종목)로 늘었다(NBIM 보유종목 원자료를 합산). NBIM은 2026년 10월 2일 금융위원회의 합병가액 산정 개편 의견수렴에 낸 서한에서, 6월 말 기준 한국 상장사 420곳에 약 570억 달러를 투자하고 있다고 밝혔다. 이 금액에는 2026년 상반기 코스피 급등이 반영돼 있다.

벤치마킹: 측정·기울이기·관여의 순서

해외 대형 연기금은 기후 위험을 배제가 아니라 측정, 기울이기, 관여의 순서로 수익과 연결한다. 탄소를 덜어 낸 지수의 비용은 작았다. CalPERS의 기후전환 지수(2025년 6월 말 58억 달러)는 탄소집약도 목표를 절반으로 두고도 시가총액 지수와의 수익률 차이가 -0.01%, 추적오차가 0.73%였다. GPIF의 일본 탄소효율 지수도 2018년 9월 도입 이후 TOPIX보다 연 0.20%포인트 뒤졌을 뿐이다. 관여는 배출이 몰린 소수 기업에 집중될 것으로 예상한다. CalPERS는 포트폴리오 배출(스코프 1·2)의 80% 이상을 차지하는 350곳에 관여를 집중하고, 2024~25회계연도에 기후 감독을 이유로 이사 400명에게 반대표를 던졌다.

공약은 줄고 측정은 늘었음

배제에는 숫자로 남은 비용이 있다. CalPERS 자문사 윌셔는 담배 배제의 누적 비용을 61억6,000만 달러(기금의 1.1%)로 추산했다. CPP와 GPIF는 일괄 배제를 하지 않는다. 2024년 이후 넷제로 연합의 공약은 후퇴했지만 측정은 오히려 촘촘해졌다. CPP는 2026년 8월 기업가치 100만 달러당 40톤이라는 탄소집약도 기준을 새로 공개했다. 해외 사례와 한국 데이터는 같은 방향을 가리킨다. 업종 안 기울이기의 비용은 0에 가깝고, 위험은 소수에 몰려 있으며, 관여는 탄소 비용이 이익을 깎는 기업부터 시작하는 편이 효율적이다.

[표22] 해외 연기금의 기후 원칙 연표 → 배제에서 관여·기울이기·전환 투자로 넓어졌고, 일부 기관은 넷제로 약속 중단

시점	기금	조치	방식
2015.10~2017.7	CalPERS(미국)	주 법에 따라 석탄 채굴 매출 50% 이상 기업 신규 투자 금지·매각	배제
2016.2·4	NBIM(노르웨이)	발전용 석탄 매출·사업 30% 이상 기업 배제 기준 시행(2 월), 첫 배제 52 곳 발표(4 월)	배제
2018.9	GPIF(일본)	업종 안 탄소효율 지수에 1.2 조 엔 패시브 운용	업종 안 기울이기
2021.5	국민연금	탈석탄 선언, 석탄발전소 신규 건설 프로젝트 투자 중단	배제(신규)
2021.10	ABP(네덜란드)	화석연료 생산기업 신규 투자 중단, 150 억 유로 이상 매각 결정	배제
2022.2	CPP(캐나다)	2050 년 넷제로 약속, 그린·전환 자산 2030 년 1,300 억 캐나다달러 이상 목표	전환 투자
2022.9	NBIM	투자기업에 늦어도 2040 년까지 2050 년 넷제로 목표 설정 요구	관여
2023.11	CalPERS	기후 솔루션 투자 2030 년 말 1,000 억 달러 목표	전환 투자
2024.12	국민연금	석탄 매출 50% 이상 기업과 5 년 대화, 개선 없으면 투자제한 전략 의결	관여 뒤 조건부 제한
2025.5	CPP	넷제로 약속 중단, 「기후변화 원칙」 적용 발표(웹사이트 문답)	원칙 중심

주: 발표·의결 또는 시행 시점

자료: NBIM, GPIF, ABP, CalPERS, CPP Investments, 보건복지부, 국민연금공단, 한화투자증권 리서치센터

[그림57] 해외 연기금 셋과 PRI의 기후 대응 → 목표는 기관마다 엇갈림, 탄소를 덜어 낸 지수의 수익률 차는 작았음

	CalPERS(미국)	CPP(캐나다)	GPIF(일본)	UN PRI(기준)
목표	2030 기후 솔루션 1,000억$ (597억$ 달성)	그린·전환 실적 830억C$ 2025.5 넷제로 약속 중단	넷제로 목표 없음 「위험 축소+시장 수익」	서명 5,261곳 NZAOA 감축 범위 제시
측정	기후 VaR -12.1% WACI 2015 대비 -54%	기후 VaR -11% 탄소발자국 -21%	자체 기후 VaR 국내주식 최대 -35.7%	보고 체계 운영
기울이기	맞춤 지수 58억$ 수익 차 -0.01%·TE 0.73%	공개 수치 미확인	탄소효율 지수 연 -0.20%p(국내)	해당 없음
관여	이사 400명 반대 상위 350곳 집중	관여 50건 중 35건 약속 확보	외부 운용사 위탁 5년 약 500건	CA100+ 164곳 중 69% 절대 감축
배제	「떠나지 않음」 담배 배제 비용 -61.6억$	일괄 배제 안 함	배제 안 함 업종 안 순위	요구 없음
최근	목표 유지	탄소집약도 40톤 기준 신설(2026.8)	ESG 지수 배분 축소 ESG 액티브 첫 공모	제명 429·신규 344 (2024~25)

주: TE = 추적오차, WACI = 가중평균 탄소집약도; 기후 VaR·탄소집약도·수익 차는 기관마다 시나리오·기간·대상 자산·비교지수가 달라 직접 비교 불가; CPP 넷제로 약속 중단은 2025년 5월 웹사이트 문답

자료: CalPERS, CPP Investments, GPIF, UN PRI, 한화투자증권 리서치센터

전환 위험: 시나리오와 탄소 목표

해외 대형 연기금은 두 위험을 따로 평가한다. NBIM은 NGFS 시나리오와 MSCI 모형으로 2080년까지 주식 가치 손실을 전환 위험 1~11%, 물리 위험 1~8%로 추정했다.

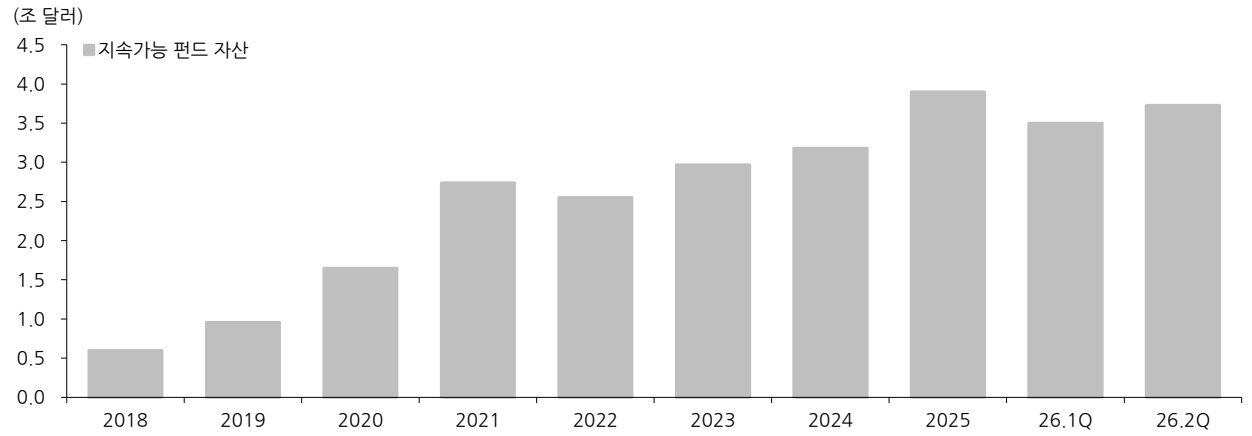
목표는 탄소 지표로 세운다. CalPERS는 2030년까지 포트폴리오 탄소집약도를 절반으로 줄이기로 했다. ABP는 2021년 10월 결정에 따라 화석연료 생산 기업의 상장 주식과 채권을 2024년 1분기에 모두 팔았다(비상장 투자는 계약 만기에 맞춰 정리 중).

패시브에도 기후 지수

패시브 자금에도 기후 기준이 들어갔다. 앞의 GPIF 탄소효율 지수처럼, 종목을 빼지 않고 업종 안에서 비중을 조정하는 방식이 많다.

CalPERS는 2024년 7월 맞춤형 기후전환 지수에 50억 달러를 넣었고, 2025년 6월 말 자산은 58억 달러로 늘었다. 미국 캘리포니아 교직원연금(CalSTRS)은 상장주식의 20%를 저탄소 지수로 운용하기로 했다(2022년 9월). 스웨덴 AP2는 EU 파리정렬 벤치마크 기준으로 만든 자체 지수를 쓴다.

[그림58] 세계 지속가능 펀드 자산(2018~2026.2Q) → 2025 년 첫 연간 순유출에도 자산은 3.7 조 달러, 유럽이 84%



주: 연말(2026년은 분기 말)
자료: Morningstar, 한화투자증권 리서치센터

수익률 근거: 보상이 확인되지 않은 위험을 줄이는 비용은 0 근처

기후 위험을 기금 운용에 얼마나 반영할지를 두고 질문은 두 가지다. 한쪽은 법적 근거를, 다른 쪽은 수익률 근거를 묻는다. 한국 데이터가 주는 것은 수익을 올릴 근거가 아니라, 탄소를 줄여도 수익을 거의 잃지 않았다는 기록이다(거래비용 반영 전 과거 결과). 첫째, 지난 10년 동안 업종 안 고탄소 종목은 더 높은 수익을 주지 않았다. 둘째, 탄소 위험을 줄이는 비용이 작다. 업종 비중을 지킨 채 탄소집약도를 낮춰도 초과수익은 0 근처였다(1절, [그림8]). 셋째, 손실 위험은 소수 기업에 몰려 있다. 배출권 가격이 1만원 오르면 현대제철은 영업이익의 약 18%에 해당하는 비용을 더 부담한다(단순 추정). 탄소 고려는 수익을 더 내는 전략이 아니다. 수익을 거의 해치지 않으면서 소수 기업에 몰린 탄소 비용 위험을 줄이는 방법이다.

시민사회 요구: 목표와 이행 일정

국민연금기후행동은 2026년 10월 13일 공동성명에서 전체 투자자산의 금융배출량 넷제로 목표와 2030년 중간 목표, 국내 석탄기업과의 즉시 대화와 대화 기간 단축, 석탄 매출 기준 강화(50%→30%)를 요구했다. 이 보고서의 업종 중립 결과는 국내 상장사 표본의 과거 결과로, 국민연금의 실제 운용 성과나 전체 자산 넷제로 달성을 보여 주지 않으며, 국내 주식 비중 조정의 출발점이다.

법과 평가 체계에 기후가 이미 있음

국민연금법 제102조 제4항은 2015년부터 기금이 투자 대상의 환경·사회·지배구조 요소를 고려할 수 있게 했다. 2026년 9월 개정(법률 제21931호, 2027년 3월 16일 시행)으로 고려 대상은 대체투자까지 넓어지고 기금운용지침에 요소별 고려 기준과 방법이 들어간다. 「고려할 수 있다」는 문구는 그대로다. 이를 「고려하여야 한다」로 바꾸려던 의원안은 보건복지위원회 대안에 통합되면서 폐기됐다(대안반영폐기, 2026.8.20 본회의 가결). 기금의 ESG 평가는 환경 영역에 「기후변화」 항목을 두고 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 평가한다.

평가 결과는 운용에 쓰인다. D등급 종목은 국내 주식 직접 액티브(2021년)에서 원칙적으로 벤치마크 비중보다 더 담지 않는다.

기후를 대화 의제로

2023년 3월 기금운용위원회는 「기후변화 관련 위험관리가 필요한 사안」을 중점관리사안에 넣었다. 2024년 기금은 29개 기업과 기후를 주제로 대화했다.

더할 수 있는 잣대 셋

첫째, 배출량에 비용을 붙이는 잣대다. 배출량이 같아도 무상할당을 빼고 남는 비용은 업종마다 다르다. 앞 장 3절의 추정 부족분 비용은 공개 자료로 해마다 계산할 수 있다. 단기 부담만 재므로 감축투자 부담이 큰 기업은 따로 본다.

둘째, 패시브 운용의 업종 중립 배제다. 업종 안 고탄소 비중만 덜어 낸다(1절).

셋째, 물리 위험 노출이다. 사업장 위치와 극한 강수 전망을 겹치면 고위험 지역에 설비가 몰린 기업을 가려낼 수 있고(시리즈 ② I장), 2028년 기후 공시의 물리 위험 내용은 대화 의제가 될 것으로 본다.

3. 전환금융: 빼는 투자에서 바꾸는 투자로

투자자가 만든 공개 평가

TPI(전환경로 이니셔티브)는 2017년 영국 국교회 연금과 환경청 연금이 만든 기업 평가다. 평가는 런던정경대(LSE)가 맡는다. 지지 기관은 157곳이고, 이들의 운용·자문 자산은 87조 달러다(2025년 말, 자기 신고 합계).

잣대는 둘이다. 경영 품질(MQ)은 기후 문제를 경영에 얼마나 반영했는지를 0~5단계로 매긴다. 5단계는 전환 계획을 설비투자와 감축 목표에 맞춘 회사에 준다. 탄소 성과(CP)는 회사의 배출집약도 경로를 업종별 1.5℃·2℃ 경로와 견준다.

의결권과 지수에 씀

영국 국교회 투자기관은 MQ 0·1단계 회사의 이사회 의장 선임에 반대한다. 기후행동100+(CA100+)의 기업 공시 평가도 TPI가 맡는다. 영국 국교회 연금은 MQ와 CP로 비중을 조정한 FTSE TPI 기후전환 지수에 6억 파운드를 맡겼다(2020년). SBTi도 금융기관이 넷제로 목표를 정할 때 쓸 수 있는 평가로 TPI 탄소 성과(1.5℃ 중기 정렬)를 인정했다(SBTi 「금융기관 넷제로 표준 임시 이행 목록」, 2025.7).

한국 48곳 평가: 경영 체계는 갖췄고 2030년 경로는 부족

TPI는 한국 기업 48곳을 평가한다. 2023 회계연도 공시 기준 MQ는 POSCO홀딩스·SK이노베이션·기아·롯데케미칼이 5단계, 현대제철·한국전력·S-Oil·LG화학이 3단계다. CP를 받은 9곳 가운데 5곳은 2030년 배출집약도가 어느 경로에도 맞지 않는다.

MQ와 2030년 경로는 외국인 투자자가 기업 대화와 의결권 행사에서 다룰 의제가 될 수 있다고 판단한다.

질문은 새 공장의 전력망까지

기업 대화의 범위도 넓어지고 있다. 해외 대형 연기금은 감축 목표만이 아니라 공급망과 정책 환경까지 살피는 「시스템 스튜어드십」으로 관여 범위를 넓히고 있다. 새 공장을 지을 때 전력망에 연결되는지, 재생에너지를 어떻게 조달하는지, 관련 정책에 어떻게 대응하는지를 묻는다. 한국 기업에는 설비투자와 전환 계획의 연계, 전력망과 재생에너지 접근성이 과제로 꼽힌다.

개정 스튜어드십 코드가 2027년 1월 시행되면 국내 기관의 대화 범위도 지배구조에서 기후를 포함한 ESG 전반으로 넓어진다. 당사는 전력을 많이 쓰는 반도체·철강·데이터센터 관련 기업에 먼저 물을 항목으로 신규 설비의 전력망 연결 일정과 재생에너지 조달 비율을 꼽는다.

[표23] TPI가 평가한 국내 주요 배출 기업 → 경영 체계는 갖췄지만 2030년 경로는 9곳 중 5곳이 미정렬

기업(TPI 업종)	경영 품질(0~5)	탄소 성과 2030 / 2050
POSCO 홀딩스(철강)	5	미정렬 / 1.5℃
현대제철(철강)	3	미정렬 / 1.5℃
쌍용 C&E(시멘트)	3	미정렬 / 각국 공약
SK 이노베이션(석유·가스)	5	미정렬 / 미정렬
한국전력(전력)	3	각국 공약 / 2℃ 미만
대한항공(항공)	4	미정렬 / 미정렬
HMM(해운)	3	1.5℃ / 1.5℃
현대차(자동차)	3	2℃ 미만 / 1.5℃
기아(자동차)	5	2℃ 미만 / 1.5℃
롯데케미칼·S-Oil·LG 화학·고려아연	5·3·3·4	평가 없음

주: TPI 5.0판, 미정렬 = 어느 경로에도 맞지 않음, '평가 없음'은 탄소 성과 미평가
자료: TPI, 한화투자증권 리서치센터

배제는 전환을 사지 못함

고탄소 기업을 팔면 포트폴리오 탄소집약도는 낮아지지만 실물 배출량은 그대로다. 국제 기준은 「배출을 줄이는 고탄소 기업」에 대한 투자를 따로 정의한다.

GFANZ는 전환금융을 네 갈래로 나눴다. 기후 해법, 이미 1.5℃ 경로에 맞춘 기업, 전환을 약속한 기업, 고배출 설비의 계획적 퇴출이다. 퇴출에도 돈이 든다. 2014년 이후 들어선 석탄발전기 20기를 2037년으로 앞당겨 닫으면 보상액은 약 6.7조원으로 추정된다(에너지경제연구원, 「석탄 발전소 폐쇄 지원 방식에 대한 해외 사례의 국내 도입 가능성 연구」, 2023, 가상 발전기 기준). OECD(2022)는 전환 계획을 믿을 수 있는지 가르는 요소 열 가지를 제시했다. 중간 목표, 업종별 경로, 탄소 고착 방지, 재무계획과의 정합성이 핵심이다. 이 보고서는 주식·채권·인프라 사이의 배분 비중은 제시하지 않는다.

한국도 기준이 생김

금융위원회는 2026년 2월 전환금융 가이드라인을 냈다. 녹색분류체계(K-택소노미)를 따르는 길과 업종별 감축 로드맵을 따르는 길, 두 가지로 전환 활동을 인정한다. 기후금융 공급 계획도 2026~2035년 790조원으로 늘렸다(기존 2024~2030년 420조원). 녹색분류체계는 철강·시멘트를 업종째 빼지 않는다. 원단위가 제품 벤치마크 상위 20% 안에 들면 녹색으로 인정해 업종 안에서 고른다(환경부, 2024.12). 한국의 전환금융 누적액은 2.9억 달러로 일본(268억 달러)의 1% 남짓이다(2024년 3분기, BNEF, 한국은행 발표 인용). 철강·석유화학은 4차 계획기간에 배출권을 전량 무상으로 받지만, 할당계획은 5차(2031년~)부터 유상 전환을 검토한다. 유상 전환 전까지 감축 설비에 들어갈 자금을 대는 것이 전환금융의 역할이다.

10월 7일 발표된 K-GX 전략은 2035년까지 10년간 정부재정 200조원과 기후금융 790조원 이상, 모두 1,000조원을 투입하는 계획이다(관계부처 합동 「한국형 녹색대전환(K-GX) 전략」, 2026.10.7). 2027년부터 전환채권·보증·융자 지원이 새로 생긴

다. 철강·석유화학·정유·시멘트·반도체·디스플레이의 업종별 로드맵은 연말까지 나온다. 일본은 2023회계연도부터 10년간 약 20조 엔의 GX 경제이행채를 발행하고 있다.

전환의 증거는 설비투자 구성

전환은 설비투자에서 먼저 보일 것으로 생각한다. LG화학의 저탄소 대 화석연료 설비투자 비율은 2020년 1.5배에서 2024년 12.9배로 높아졌다(BloombergNEF). 저탄소 설비투자의 대부분은 자회사 LG에너지솔루션 몫이다.

기술은 싸졌고, 투자는 지금의 2.6~6배 필요

감축 기술은 이미 싸졌다. 2010~2019년 태양광 단가는 85%, 풍력은 55%, 리튬이온 배터리는 85% 떨어졌다(IPCC, 2023). 국제재생에너지기구(IRENA)는 1.5℃ 경로를 따르려면 2024~2030년 에너지 부문에 47조 달러(해마다 6.7조 달러)가 필요하다고 본다. 연간 필요액은 2023년 실적(2.6조 달러)의 2.6배다(IRENA, 2024). IPCC는 필요한 연간 감축 투자를 지금 수준의 3~6배로 본다.

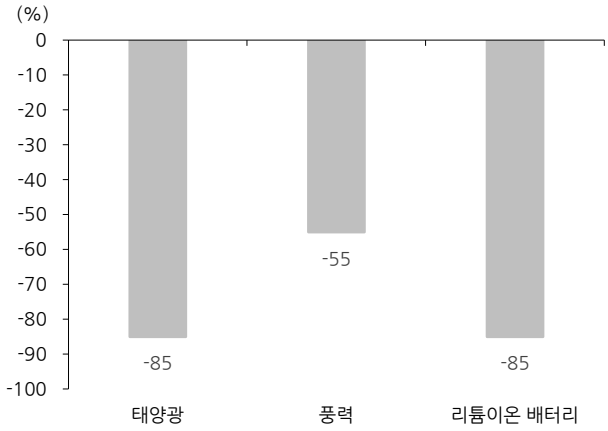
돈이 흐르지 않는 이유는 위험

돈이 모자란 곳은 위험이 큰 곳이다. 필요액이 실적의 몇 배인지를 보면 개발도상국(4~7배), 중동(14~28배), 농림·토지 이용(10~31배)에서 격차가 가장 크다(IPCC, 2023). IPCC는 금융당국과 투자자가 기후 위험의 가격을 「체계적으로 낮게」 매긴다고 지적했다(같은 보고서). 세계경제포럼은 핵심광물 프로젝트가 늘지 않는 까닭으로 은행이 돈을 빌려줄 수 있는 수준(bankability)에 못 미친다는 점을 들었다. 정부가 보조금을 고르게 나눠 주기보다 위험을 나눠 져야 민간 투자가 따라온다는 진단이다(WEF, 2026).

자금 흐름: 투자는 최대, 모금은 둔화

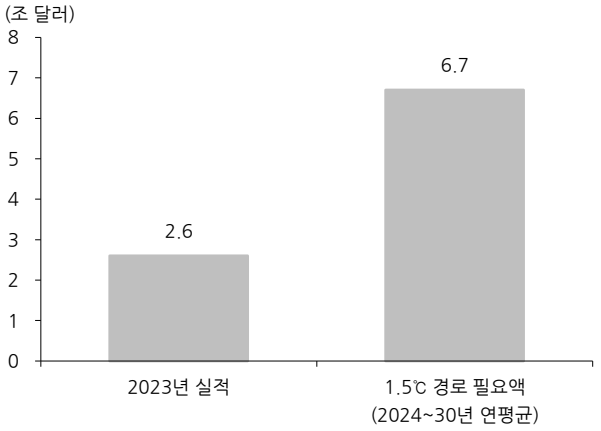
BloombergNEF 집계로 2025년 세계 에너지 전환 투자는 2.3조 달러로 사상 최대였다(집계 범위가 달라 위 IRENA 실적과 직접 비교하지 않는다). 증가율은 2021년 27%에서 2025년 8%로 낮아졌고, 재생에너지 투자는 6,900억 달러로 9.5% 줄었다. 사모 자금도 같은 흐름이다. 2025년 비상장 인프라 펀드 모집액은 약 3,000억 달러로 사상 최대였다(Infrastructure Investor). Brookfield는 2025년 10월 전환 전용 펀드로 200억 달러를, TPG는 올 9월 기후 2호 펀드로 100억 달러를 모았다. 2026년 1~3분기 모집액은 약 1,000억 달러로 줄었다. 연기금도 들어오고 있다. 노르웨이 국부펀드를 운용하는 노르웨이중앙은행 투자관리국(NBIM)은 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스의 재생에너지 펀드에 12억 유로를 약정했다(블룸버그, 2026.10). 캐나다 La Caisse의 기후 행동 투자는 2025년 말 2,260억 캐나다달러로 1년 새 680억 캐나다달러 늘었다. 국민연금의 인프라 투자는 2026년 7월 말 67.6조원으로 기금의 4.0%다. IPCC는 화석연료 금융이 기후 금융보다 여전히 크다고 평가했다(IPCC, 2023). 국내 상장사에서는 이런 자금의 유입이 지분 취득과 수주 공시로 확인된다. KKR 운용 펀드는 2026년 8월 SK이터닉스 지분 43.1%를 취득해 최대주주가 됐다.

[그림59] 감축 기술 단가 → 태양광·배터리 10년간 85% 하락



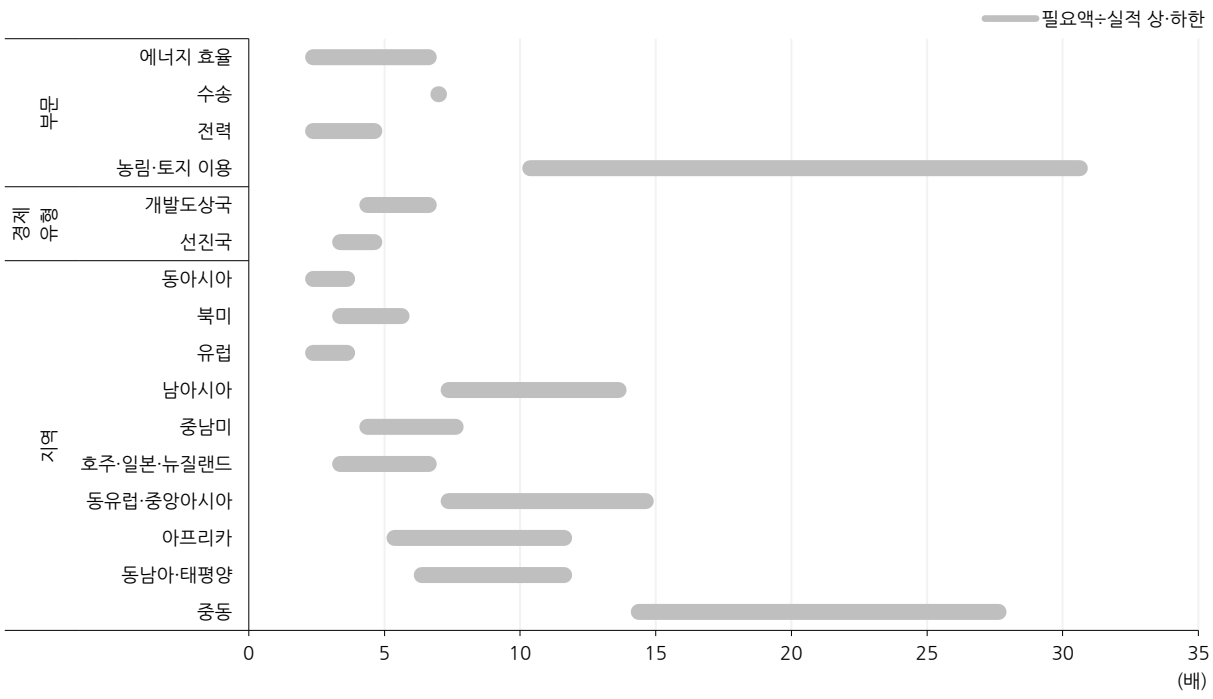
주: 2010~2019년 단위 비용 변화
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림60] 전환 투자 → 1.5℃ 경로는 2023년의 2.6배



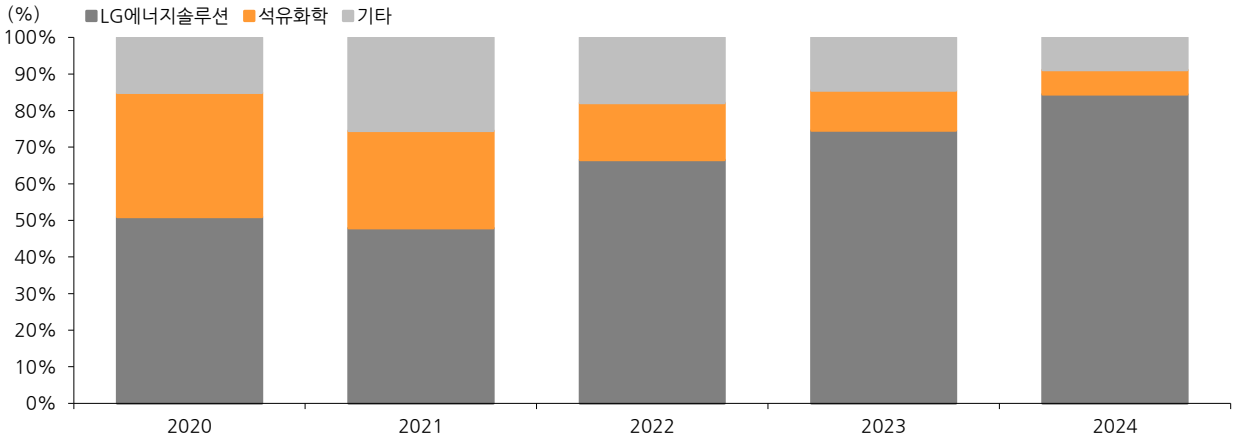
주: 2024~2030년 누적 47조 달러를 7년으로 나눈 연평균
자료: IRENA, 한화투자증권 리서치센터

[그림61] 2030년까지 필요한 감축 투자 ÷ 최근 실적 → 세계 평균 3~6배, 개도국·중동·농림처럼 투자가 적게 가는 곳일수록 큼



주: 2030년까지 연평균 필요액 ÷ 최근 실적 연평균(부문·경제 유형 2017~20년, 지역 2017~19년)
자료: IPCC, 한화투자증권 리서치센터

[그림62] LG 화학 설비투자 구성 → 저탄소 대 화석연료 설비투자 비율 1.5 배에서 12.9 배로 상승



주: 연결 설비투자 구성비

자료: BloombergNEF, 한화투자증권 리서치센터

[표24] 기후 자금 흐름별 공시 점검 상장사 → 문헌이 가리키는 점검 대상은 전력망·소재·철강 전환·보험

자금 흐름	근거(출처)	점검할 상장사
전력망·전력기기	1.5℃ 경로 전력망 투자 2.1 배 필요(IRENA), 2025 년 4,830 억 달러(BloombergNEF)	HD 현대일렉트릭, LS, LS ELECTRIC, 대한전선, 효성중공업
이차전지·소재	공장 투자 미국 비중 12%(IRENA), 내연기관 투자 축소(UNEP FI)	LG 에너지솔루션, 삼성 SDI, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠
비철 제련·핵심광물	정련의 중국 쏠림(IRENA)	고려아연
철강 전환	한국 조강 1 톤당 CO_2 1.6 톤(UNEP FI), 2050 년 남는 산업 배출 대부분 철강(NGFS)	POSCO 홀딩스, 현대제철
석유화학·정유 전환	석유·가스 매출 축소(BloombergNEF)	LG 화학, S-Oil, SK 이노베이션, 롯데케미칼
물리 위험·보험	극한 해수면 20~30 배(IPCC), 만성 물리 손실(NGFS)	DB 손해보험, 삼성화재, 현대해상

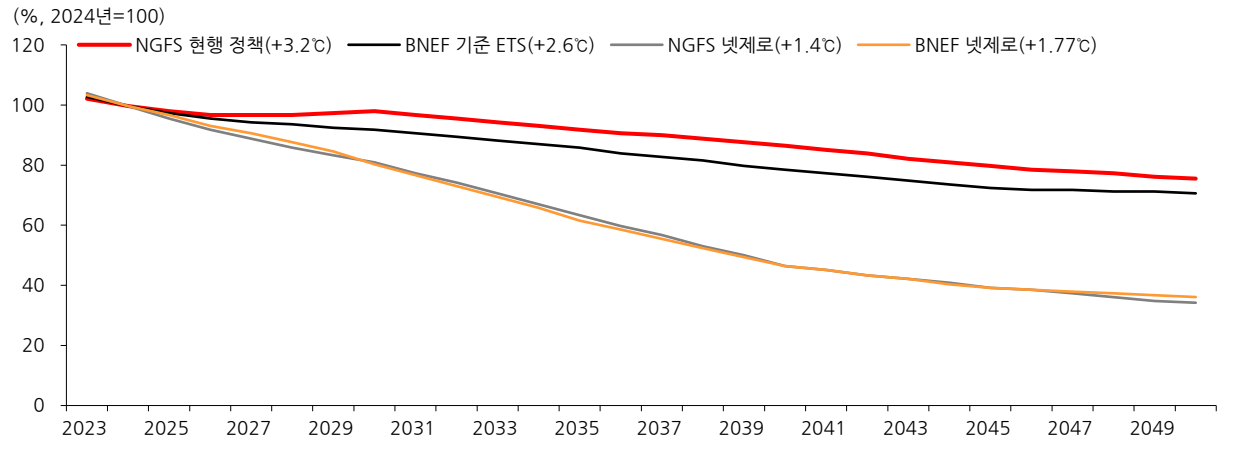
주: 공시 점검 대상, 순위·추천 아님

자료: IRENA, BloombergNEF, UNEP FI, NGFS, IPCC, 한화투자증권 리서치센터

매출로 재는 잣대도 있음

BloombergNEF의 TRACT는 시나리오별로 기업 매출이 얼마나 남는지 추정한다. 이 추정으로는 세계 대형 에너지 기업 14곳의 매출이 넷제로 경로에서 2050년에 2024년의 3분의 1 남짓으로 줄어든다. 매출 기준 노출은 탄소집약도가 높치는 화석연료 사업 비중을 보여 준다.

[그림63] 세계 대형 에너지 기업 14곳의 매출 전망(TRACT) → 넷제로 경로면 2050년 매출이 2024년의 3분의 1 남짓



주: 14곳 포트폴리오, 2024년 = 100
자료: BloombergNEF, 한화투자증권 리서치센터

4. 다음 확인: 실제 비용과 주가의 연결

수익률 격차는 확인, 비용 경로는 미확인

앞으로 볼 것은 탄소집약도에 따른 수익률 격차가 실제 비용 부담으로 이어지는지다. 현재 결과만으로 저탄소 기업의 초과수익이나 고탄소 기업의 추가 할인을 예고할 수는 없다.

배출원가·가격 반응·공시를 순서대로 확인

먼저 3분기 보고서의 배출원가·배출부채와 배출권 보유·조달 내역을 확인한다. 추정 부족분이 실제 회계 비용에 얼마나 반영됐는지, 기존 이익 추정에 이미 들어갔는지를 점검할 필요가 있다고 본다.

1절의 두 조건이 함께 나타나도 비용과 주가의 인과관계가 확정되지는 않는다. 실적에 담긴 다른 정보와 시장·업종 움직임의 영향을 따로 떼어 봐야 한다고 생각한다.

2027년에는 CBAM 관련 비용과 거래 상대방과의 분담 구조를, 2028년에는 기후 공시의 비교 가능성을 확인한다. 확인할 대상은 제도 도입 자체가 아니라 기업별 비용·노출·대응이 드러나는 수치다.

기업별 비용 점검과 포트폴리오 관리는 구분

국내 투자자 보유 비중이 높은 고탄소 기업 78곳 중 37곳은 할당대상이 아니거나 배출권이 남는다. 고탄소라는 이유만으로 모든 기업에 같은 부담을 가정해서는 안 된다.

비용 점검은 이 78곳에 한정하지 않는다. 실제 부족분과 이익 민감도가 큰 기업을 우선 살피고, 기업 대화에서는 조달 계획·가격 전가 능력·감축 설비투자를 물을 필요가 있다고 판단한다. TPI의 경영 품질과 2030년 배출 경로는 대응 계획을 평가하는 보조 자료로 활용한다.

포트폴리오 탄소집약도 관리는 별개의 판단이다. 비중 조정의 폭과 유지 기간은 감축 목표·추적오차·유동성·거래비용을 기준으로 정한다. 과거 수익률 차이가 작았다는 결과를 미래 초과수익의 근거로 쓰지 않는다.

할당계획 발표 전후의 주가 반응, 신용스프레드, 기업별 유상할당량을 활용한 원인 검정은 후속 과제다. 재해가 실적과 보험에 남는 경로는 시리즈 ②에서 다룬다.

결론

주가 반영은 시작됐지만, 비용에 근거한 반영은 아님

2026년 같은 업종 안에서 고탄소 기업의 수익률은 저탄소 기업보다 낮았고, 그 격차는 지난 10년 중 가장 컸다. 1~9월 고탄소 기업의 월평균 수익률은 저탄소 기업보다 3.2%포인트 낮았다(동일가중). 주가 성향(2025년 상승률·시장 민감도)을 통제한 기업별 회귀에서도 탄소집약도가 높을수록 수익률이 유의하게 낮았다([그림46]). 시장 등락을 통제하면 월 격차는 2.6%포인트로 줄었다.

이 격차는 배출권 비용으로 설명되지 않았고, 업종 안 탄소집약도를 따라 벌어졌다. 추정 부족분이 거의 없는 고탄소 기업도 저탄소 기업보다 18%포인트 뒤처졌고, 부족분이 큰 고탄소 기업(9%포인트)과의 뚜렷한 차이는 확인되지 않았다. 배출권 가격이 올라도 고탄소 기업의 주가가 유의하게 더 내리지는 않았다. 장부 기준으로 따져도 결론은 같다. 2030년까지의 추정 부족분 비용을 자본에서 빼도 부족분이 큰 고탄소 기업의 PBR은 거의 그대로이고, 주가 할인(점추정)은 그 비용 현재가치의 5배를 넘는다.

지난 10년의 조건이 2026~2028년에 함께 바뀜

지난 10년 동안 업종 안 탄소집약도 차이는 PBR과 수익률에 뚜렷하게 반영되지 않았다. 그동안 비용 대부분은 무상할당으로 상쇄됐고, 기업별 탄소 비용을 같은 기준으로 비교할 공시도 없었다. 당사는 이 두 여건 때문에 탄소가 주가에 반영되지 않았다고 본다.

두 여건은 지금 함께 바뀌고 있다. 감축목표가 법률에 숫자로 담기면서 할당량은 해마다 줄고, 발전 부문 유상할당 비율은 2030년 50%까지 오른다. 2027년에는 2026년 수입분의 CBAM 인증서 구매와 첫 제출(9월)로 현금 지출이 시작되고, 2028년에는 기후 공시(예정)로 기업끼리 비교할 숫자가 생긴다. 비용이 숫자로 드러나는 2027~2028년에 이 할인이 비용 할인으로 바뀌는지, 비용이 아닌 다른 위험의 값으로 남는지가 정해질 것으로 본다.

탄소는 지수가 아니라 업종 안 종목의 문제

9월 23일 배출권 가격으로 계산한 추정 부족분 비용이 영업이익의 1%를 넘는 상장사는 46곳이고, 이들의 시가총액 비중은 2.3%에 그친다. 배출권 가격이 3만원대일 때 업종 이익이 크게 줄어드는 곳은 사실상 철강이다(3만150원에서 영업이익의 약 11%).

판단의 단위는 고탄소 업종 전체가 아니라 기업별 부족분과 이익 민감도다. 업종 비중을 통째로 줄이는 결정은 이번 결과로 뒷받침되지 않는다고 판단한다.

운용역과 연기금의 답은 다름

주식 운용역에게 탄소는 이익 추정의 변수다. 명단 A 기업부터 3분기 배출원가·배출부채를 확인하고, 경매 낙찰가와 주가 반응 두 조건이 함께 나타나면 이익 추정과 보유 비중을 다시 점검한다.

연기금에게 탄소는 보상이 확인되지 않은 위험이다. 업종 비중을 지킨 채 포트폴리오 탄소집약도를 크게 낮춰도 수익률은 거의 잃지 않았다(거래비용 반영 전 과거 결과). 운용역의 판단은 이익 추정, 연기금의 판단은 위험 관리의 문제이므로 둘을 구분해야 한다고 생각한다.

첫 점검은 3분기 실적부터

첫 확인 대상은 3분기 배출원가·배출부채, 그리고 11월 11일·12월 9일 경매 낙찰가가 3만원 이상인지다. 명단 A의 3분기 실적 발표일은 OCI(10월 28일), 롯데정밀화학(10월 29일), 현대제철(10월 30일), POSCO홀딩스·S-Oil·포스코퓨처엠(11월 2일), 금호석유화학(11월 6일)이다(각 사 IR·실적 예고 공시). 분기보고서 제출 기한은 11월 16일이다. 2027년 CBAM과 2028년 기후 공시가 그다음이다.

결론이 틀리는 세 조건

첫째, 고탄소 기업의 수익률이 4분기부터 2027년 3월 말까지 계속 저탄소 기업을 밑돌지 않으면 2026년의 차이는 일시적 신호였다고 본다. 격차는 주로 1~5월에 벌어졌고, 6~9월에는 거의 없었다.

둘째, 중국 수출 비중·원자재 가격 민감도·부채비율을 통제했을 때 차이가 사라지면, 탄소집약도는 다른 사업 특성을 대신 보여 준 것으로 판단한다. 셋째, 배출권 가격이 2만원 아래로 두 달 넘게 머물면 비용 논리의 전제가 약해진다(당사 기준, [표20]).

탄소 다음은 날씨

기후가 주가에 반영되는 경로는 탄소 비용만이 아니다. 위치를 확인한 상장사 사업장 배출(2022년)의 44%는 호우·태풍 피해가 잦았던 시군구에서 나오지만, 이번 분석에서 그 노출에 따른 주가 할인은 나타나지 않았다. 재해 손실이 기업별 공시와 장부에 쌓이면 노출이 큰 기업과 작은 기업을 구분할 숫자가 생긴다. 재해 손실을 같은 방식으로 장부가치에서 빼는 계산과, 재해가 실적에 남는 경로는 시리즈 ②에서 다룬다.

맺음

탄소는 이미 주가에 반영되기 시작했지만, 지금의 할인은 실제 비용보다 탄소집약도를 따라 생겼다. 이 할인이 실제 비용으로 뒷받침되는지는 3분기 실적과 11·12월 경매에서 먼저 확인될 것으로 예상한다.



부록

A. 용어 풀이

B. 기후변화 200년 연표

C. 국내 선행연구

D. 가설과 회귀 결과표

E. 주주권 관여 질문지

A. 용어 풀이

[표25] 기후·금융 용어

용어	뜻
온실효과	대기 중 온실가스가 지표에서 나가는 열(적외선)을 흡수했다가 다시 내보내 지구 온도를 높이는 현상
ppm(백만분율)	공기 분자 100 만 개 가운데 해당 기체 분자의 수. CO_2 427ppm 은 0.0427%
탄소예산(잔여 탄소예산)	온난화를 특정 목표 이내로 묶기 위해 앞으로 더 배출할 수 있는 CO_2 누적 총량
넷제로(탄소중립)	온실가스 배출량에서 흡수·제거량을 뺀 순배출량이 0 이 되는 상태
SSP(공통사회경제경로)	IPCC 6 차 평가보고서의 미래 사회·경제 시나리오. SSP1-1.9(저배출)부터 SSP5-8.5(고배출)까지
NDC(국가 온실가스 감축목표)	파리협정에 따라 각국이 스스로 정해 5 년마다 제출하는 감축목표
COP(당사국총회)	유엔기후변화협약의 최고 의사결정기구. 해마다 열려 국제 기후 협상을 진행
배출권거래제(ETS)	정부가 배출 허용 총량을 정해 배출권을 할당하고, 기업이 남거나 모자란 배출권을 시장에서 사고파는 제도
유상할당	배출권을 무상으로 나눠 주지 않고 경매 등으로 파는 할당 방식
CBAM(탄소국경조정제도)	수입품 생산 과정의 탄소 배출량만큼 국경에서 비용을 부과하는 제도. EU 는 2026 년 본격 시행
물리 위험(물리적 리스크)	폭염·홍수·태풍 같은 급성 위험과 해수면·기온 상승 같은 만성 위험이 자산과 실적에 미치는 위험
전환 위험(전환 리스크)	저탄소 경제로 옮겨 가는 과정에서 정책·기술·시장·평판 변화가 기업가치에 미치는 위험
좌초자산	기후 정책이나 시장 변화로 내용연수가 끝나기 전에 가치를 잃는 자산
NGFS(녹색금융협의체)	기후·환경 위험 관리를 논의하는 중앙은행·감독기구 협의체(2017 년 출범)
TCFD·ISSB	기후 관련 재무정보 공개 권고안(TCFD, 2017)과 이를 이어받은 국제지속가능성기준위원회의 공시기준(IFRS S2, 2023)
빙하·빙붕·빙산	빙하는 육지 위를 흐르는 얼음, 빙붕은 빙하가 바다로 밀려 나와 떠 있는 얼음판, 빙산은 빙하·빙붕에서 떨어져 나온 얼음덩어리
CAPM	주식의 요구수익률을 무위험이자율에 시장 위험 프리미엄을 더해 설명하는 모형
PBR(주가순자산비율)	주가를 주당순자산으로 나눈 값. 할인율이 오르면 같은 이익에서도 낮아짐

자료: 기상청, IPCC, UNFCCC, NGFS, 한화투자증권 리서치센터

B. 기후변화 200 년 연표

[표26] 기후변화 200 년 연표 → 과학 경고가 먼저, 제도·시장 대응이 뒤따름, 2026~2028 년 제도 일정 집중

연도	과학	제도·시장
1824	푸리에, 대기의 보온(온실) 효과 처음 제시	
1856·1859	푸트·틴들, 실험으로 CO_2의 열 흡수 확인	
1896	아레니우스, CO_2 두 배 시 5~6℃ 상승 계산	
1958	킬링, 마우나로아 CO_2 관측 시작(315ppm)	
1979	제 1 차 세계기후회의(제네바), 첫 국제 경고	
1988	IPCC 설립(WMO·UNEP)	
1992		유엔기후변화협약(UNFCCC) 채택
1997		교토의정서 채택, 선진국 감축 의무
2005		교토의정서 발효, EU 배출권거래제 출범
2006	스턴 보고서, 기후 비용을 경제 손실로 계산	
2015		파리협정 채택, 한국 배출권거래제 시작, 카니 「지평선의 비극」 연설
2017		TCFD 권고안, NGFS 출범, 미국 파리협정 탈퇴 발표
2018	IPCC 1.5℃ 특별보고서(인천 총회 승인)	노드하우스, 기후경제학으로 노벨경제학상
2021	IPCC 6 차 1 실무그룹: 인간 영향 「명백」	중국 전국 배출권거래제 시작, 미국 파리협정 복귀
2023	IPCC 6 차 종합보고서 발간	ISSB 기후 공시기준(IFRS S2), COP28 화석연료 전환 합의
2024	연평균 기온, 처음 산업화 이전 대비 1.5℃ 초과(WMO 1.55℃)	헌법재판소, 탄소중립기본법 헌법불합치 결정
2025	대기 CO_2 연평균 427ppm(NOAA)	한국 2035 감축목표 53~61% 확정, COP30(벨렘)
2026		EU CBAM 확정기·한국 배출권거래제 4 차 계획기간 시작, 미국 파리협정 탈퇴 효력
2027		EU CBAM 인증서 판매(2 월)·영국 CBAM 시행·미국 UNFCCC 탈퇴 효력(예정)
2028		한국 기후 공시 의무화(코스피 107 곳, 예정)

자료: IPCC, UNFCCC, NOAA, WMO, 금융위원회, 한화투자증권 리서치센터

C. 국내 선행연구

[표27] 국내 선행연구 지도 → 탄소 프리미엄과 녹색 프리미엄이 함께 보고됨

연구	표본·기간	방법	결과	인용 시 한계
자본시장연구원(2023)	국내 주식, 2012~2021	대상·비대상 포트폴리오, CAPM·3 요인	대상 기업 초과수익, 2016 년 이후 커짐	3 요인까지만 통제, 파리협정 시기와 겹침
Park·Lee·Park(2024)	국내 상장사, 2011~2021	탄소 노출 횡단면, 3·5 요인	탄소 프리미엄(+), 외국인 지분 높은 종목에서 뚜렷	-
윤양인 외(2023)	NGMS 보고 상장사	탄소집약도 패널	전반 양(+), 2 차 계획기간 일부 음(-)	-
Park·Pham·Lee(2024)	상장사 1,749 곳, 2011~2017	1 차 계획기간 충격(DID)	배출 불변, 수익성 소폭↑, 토빈의 Q↓, 외국인 지분 높은 기업은 하락 작음	사전추세(2014) 있음
Han·Lee·Wang(2023)	공시 의무 문턱	자연실험	의무기업 가치·외국인 지분↓, 파리협정 뒤 강화	-
박종만·김종대(2023)	할당대상 상장사, 2015~2020	매개효과	탄소위험↓ → 외국인·기관 지분↑ → 가치↑	-
이보얀(2026)	상장사 100 곳, 2005~2023	DID	대상 기업 수익률 +0.50%p	10% 수준에서만 유의, 대조군 업종 차이
황재학(2022)	국내 주식시장	NGFS·한은 시나리오 CVaR	2.6~7.1%, 고탄소 업종↑	전기·가스업 예외

자료: 표 안 각 문헌(참고문헌 수록), 한화투자증권 리서치센터

선행연구와 다른 이유 ①: 비교 대상

국내 선행연구와 결과가 다른 이유는 세 가지다. 첫째, 비교 대상이 다르다. 기업가치 할인을 확인한 연구는 배출권거래제 대상 기업과 비대상 기업(Park·Pham·Lee, 2024), 또는 배출량 공시 의무 기업과 비의무 기업(Han·Lee·Wang, 2023)을 비교했다. 이런 비교에는 철강·화학과 금융·서비스 같은 업종 간 차이가 함께 섞인다.

② 제도 도입 뒤 10년을 봄

둘째, 분석 기간이 다르다. 기업가치 하락을 확인한 연구의 분석 기간은 제도 도입 전후(2011~2017년)다. 그마저도 하락은 시행 전인 2014년부터 나타났다(Park·Pham·Lee, 2024). 제도 도입의 수익률 효과를 분석한 연구에서도 2021~2023년에는 뚜렷한 효과가 나오지 않았다(이보얀, 2026). 이 보고서는 도입 이후 2015~2025년을 분석했다.

③ 외국인 결과는 연구마다 엇갈림

셋째, 외국인 투자자에 대한 결과가 엇갈린다. 외국인 지분율이 높은 종목에서 탄소 수익률 프리미엄이 더 뚜렷했다는 연구(Park·Lee·Park, 2024)는 수익률을 봤고, 이 보고서의 외국인 분석은 PBR을 봤다. 보는 지표가 달라 방향을 바로 견주기 어렵다. 이 보고서의 PBR 차이도 시가총액 등을 통제하면 사라졌다. 이 보고서의 기본 모형 결과(외국인 지분율이 높을수록 탄소집약도에 따른 PBR 할인이 큼)는 외국인 지분율이 높은 대상 기업일수록 기업가치 하락 폭이 작았다는 연구(Park·Pham·Lee, 2024)와 반대 방향이다.

D. 가설과 회귀 결과표

[표28] 이 보고서의 가설과 검정 → H1~H3 은 이 보고서 제 2 부, H4 는 시리즈 ② I 장에서 검정

가설	내용	기대 부호	검정	근거 자료
H1 탄소 프리미엄	탄소집약도가 높을수록 다음 달 수익률이 높음	+	탄소집약도 3 분위 포트폴리오, Fama-MacBeth	GIR·ETRS 배출량, 월 수익률
H2 녹색 프리미엄으로 전환	규제가 강해진 국면일수록 탄소집약도의 PBR·수익률 계수가 작아지거나 음(-)이 됨	규제 강화 국면 -	계획기간별 PBR 횡단면 회귀(업종 고정효과)	H1 자료 + PBR
H3 외국인 조절	외국인 지분율이 높을수록 탄소 위험의 가격 반영이 강함	상호작용항 ±	탄소집약도 × 외국인 지분율	연말 외국인 지분율
H4 물리 위험 집중	사업장이 고위험 지역에 몰린 기업일수록 밸류에이션이 낮음	-	노출 지도와 PBR 참고 회귀	시군구별 재해 피해, 미래 극한 강수, 사업장 위치

자료: 한화투자증권 리서치센터

[표29] 외국인 지분율 상호작용항 → 기본 모형은 2018 년부터 유의한 음(-), 시총을 넣으면 사라지고 자산 기준이면 남음

표본	ln 탄소집약도	외국인 (10%p)	상호작용항	관측 (기업)	R^2
전체(2015~2025)	-0.002 (0.024)	0.206*** (0.040)	-0.043*** (0.014)	3,334(373)	0.35
1 차(2015~2017)	-0.011 (0.026)	0.134** (0.053)	-0.016 (0.017)	805(287)	0.36
2 차(2018~2020)	-0.006 (0.028)	0.203*** (0.050)	-0.051*** (0.019)	912(323)	0.38
3 차(2021~2025)	-0.004 (0.028)	0.223*** (0.046)	-0.049*** (0.014)	1,617(352)	0.41
전체, 탄소집약도×규모 통제	-0.010 (0.025)	0.226*** (0.043)	-0.054*** (0.018)	3,334(373)	0.35
전체, 시총·회전율·코스피 200·대기업집단 통제(업종×연도 고정효과)	-0.018 (0.013)	-0.005 (0.026)	-0.001 (0.011)	3,051(373)	0.78
전체, 위 + 전년 PBR	0.004 (0.006)	0.028** (0.013)	-0.003 (0.005)	2,948(370)	0.86
전체, 규모를 시총 대신 자산으로	-0.009 (0.023)	0.171*** (0.038)	-0.039** (0.017)	3,051(373)	0.51

주: 종속변수 ln PBR, 괄호는 기업 군집 표준오차, *** 1% ** 5% * 10% 유의수준; 아래 세 행은 시총·회전율·코스피200·대기업집단과 각 변수×탄소집약도 곱항, 업종×연도 고정효과 포함(결측으로 관측 3,051, 전년 PBR 모형 2,948)

자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[표30] 강건성 점검(지표·표본 변경) → 탄소 계수는 어느 경우에도 유의하지 않음

모형	탄소 지표 계수	관측 (기업)	R^2
매출 기준 탄소집약도(2020~2023)	-0.038 (0.028)	1,271(342)	0.38
배출량 수준 ln(tCO_2eq), 2015~2025	-0.011 (0.026)	3,340(373)	0.32
ETRS 인증 배출만(자료 품질 최상위)	0.005 (0.030)	2,397(273)	0.33
업종 고정효과 뺌(업종 간 차이 포함)	-0.031 (0.027)	3,340(373)	0.07

주: 종속변수 ln PBR, 괄호는 기업 군집 표준오차, *** 1% ** 5% * 10%

자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[표31] Fama-MacBeth 회귀 → 탄소집약도 계수는 2026 년 유의한 음(-), 1 차는 10% 수준 양(+), 전체는 유의하지 않음

계획기간	ln 탄소집약도	ln 자산	ln B/M	모멘텀	개월 (기업)
1 차(2016.7~2017.12)	0.197* (1.67)	0.079 (0.70)	0.041 (0.07)	1.728 (1.64)	18(269)
2 차(2018~2020)	0.021 (0.17)	-0.358*** (-3.24)	0.381 (1.44)	-0.977 (-1.60)	36(318)
3 차(2021~2025)	-0.002 (-0.02)	0.052 (0.48)	0.215 (0.72)	0.114 (0.17)	60(361)
4 차 첫해(2026.1~9)	-0.577** (-2.29)	0.389 (0.94)	-0.186 (-0.50)	0.966 (0.85)	9(333)
전체	-0.008 (-0.13)	-0.039 (-0.47)	0.209 (1.10)	0.093 (0.22)	123(372)

주: 다음 달 수익률(%), 괄호는 Newey-West t값

자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), Bloomberg(2022.10부터), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[표32] 2026·2025 년 1~9 월 비교 → 2026 년에만 탄소집약도가 높을수록 수익률이 유의하게 낮았음

구간	ln 탄소집약도	유상할당 업종	탄소x유상할당	기업 수
2026.1~9 누적	-4.26** (-2.24)	5.74 (0.65)	-0.77 (-0.21)	326
2025.1~9 누적	-2.42 (-1.44)	12.35 (1.31)	-3.85 (-0.98)	331

주: 1~9월 누적수익률(%), 괄호는 이분산 강건 t값. 본문 인용 계수의 t값: 추정 부족분 거의 없는 고탄소 60곳 -18%p(-2.47), 공시 시점 강건성 -3.0%p(-2.14), 연초~10.23 계수 -4.7(-2.54), 1~9월 일별 -5.03(-2.61), 10.15~10.23 -0.56(-2.83), 시장 통제 -2.6%p(-2.58), 시장 베타 변화 -0.29(-6.1)

자료: 퀀티와이즈(2022.9까지), Bloomberg(2022.10부터), 온실가스종합정보센터, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

외국인 10%p마다 계수 -0.043

외국인 지분율과 탄소집약도의 상호작용항은 전체 기간(2015~2025년)에 1% 수준에서 유의하다(−0.043). 외국인 지분율이 10%포인트 높을수록 탄소집약도 계수가 0.043만큼 더 낮아진다(할인이 커진다)는 뜻이다.

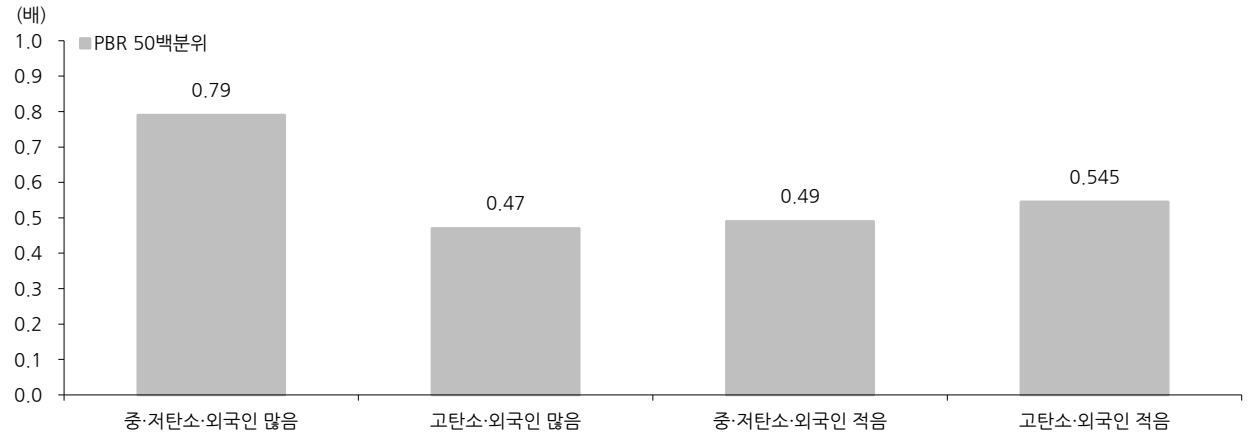
2차 계획기간부터 유의해짐

기간별로 나누면 관계가 유의해진 시점이 보인다. 상호작용항은 1차(2015~2017년)에는 유의하지 않았지만(−0.016), 2차(2018~2020년)와 3차(2021~2025년)에는 1% 수준에서 유의했다(−0.051, −0.049, 부록 D).

규모 곱항을 넣어도 유지, 시총을 넣으면 사라짐

외국인 지분율은 기업 규모와 상관관계가 높다. 탄소집약도와 규모의 상호작용항을 함께 넣어도 결과는 달라지지 않는다(−0.054). 시가총액·회전율·코스피200 편입·대기업집단과 업종×연도 효과를 함께 통제하면 상호작용항의 유의성은 사라지고, 규모 지표를 자산으로 바꾸면 남는다(부록 D).

[그림64] 탄소 × 외국인 네 칸의 PBR → 외국인 많은 칸에서만 고탄소 PBR이 중·저탄소보다 낮음(0.47 대 0.79배)



주: 2024년 말 331곳 단순 비교; 고탄소 = 업종 안 탄소집약도 상위 1/3, 외국인 많음 = 지분율 상위 절반; 통제 모형은 부록 D
자료: 온실가스종합정보센터, 퀀티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

E. 주주권 관여 질문지

[표33] 기후 물리적 위험 관련 주주권 관여 질의 항목(예시)

구분	질의 항목	판단 기준
설계 기준	주요 설비의 설계 재현주기와 근거 기후 통계의 기준 시점	과거 기후 통계에 기댄 설계 여부
설계 기준	재해 반복 시 설계 기준을 재검토하는 사내 규정	일회성 대응 여부
자산 파악	국내외 사업장 위치 정보 보유와 공급망 실사 자료 연계	공시 기초 자료 확보 여부
자산 파악	2·3 차 협력사와 신규 전환 설비의 같은 위험 지역 집중 관리	공급망·신규 투자의 위험 지역 쏠림
재무 반영	연간 기대손실·최대 추정손실의 설비투자 승인·할인율·보험 반영	기후 위험의 투자 결정 반영 여부
재무 반영	손실 추정의 재무 조직 검증 여부	손실 추정치의 신뢰도
재무 반영	중대한 기후 위험의 정량 기준(예: TSMC 는 매출 1% 이상 또는 하루 이상 조업 중단)	공시와 실제 의사결정의 연계
보험	침수·폭풍해일·토사 유출 담보 여부, 최근 갱신 때 보험료·면책·자기부담금 변화	보험 담보 축소 여부
계약	해외 공사 계약 불가항력 조항의 기후 재해 정의와 지체상금 부담 주체	재해 손실의 귀속 주체
거버넌스	물리적 위험의 이사회·위험관리위원회 정기 안건 여부와 최근 1 년 보고 횟수	이사회 차원의 정기 점검 여부
공시 준비	KSSB 제 2 호 위험관리 항목의 자료 공백과 2028 년까지 보완 계획	공시 첫해 정보 품질 확보 여부

자료: 한화투자증권 리서치센터

[참고문헌]

국제기구

· IPCC(2023): 「AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023」(SPM·Longer Report)
· IPCC 제1실무그룹(2021): IPCC, 「AR6 WG1: The Physical Science Basis」 2021
· UNEP(2024): 「Emissions Gap Report 2024」
· UNEP(2026): 「Emissions Gap Report 2026: The point of return」 2026.10
· 세계기상기구(2025·2026): WMO, 2024·2025년 지구 기온 확인 보도자료(2025.1.10, 2026.1)
· NGFS(2022a): 「NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors」 Phase III, 2022.9
· NGFS(2022b): 「Climate Scenarios Database: Technical Documentation V3.1」 2022.9
· NGFS(2022c): 「Not too late」 2022.9
· NGFS·World Bank(2022): 「Physical Climate Risk Assessment: Practical Lessons … EMDEs」 2022.9
· OECD(2021): 「Financial Markets and Climate Transition」 2021
· OECD(2022): 「OECD Guidance on Transition Finance」 2022
· IEA(2025): 「Energy and AI」 2025.4
· IRENA(2022·2024): 「World Energy Transitions Outlook 2022」·「World Energy Transitions Outlook 2024: 1.5°C Pathway」
· 세계은행(2026.5): World Bank, 「State and Trends of Carbon Pricing 2026」 2026.5.19
· 세계은행(2026): World Bank, Commodity Price Data(Pink Sheet) 월간, 2026.10.2 갱신
· UNEP FI(2018): 「Navigating a New Climate, Part 2: Physical Risks」 2018
· UNEP FI(2025): 「A Practical Guide to 1.5°C Scenarios for Financial Users」 2025.1
· WEF(2026): World Economic Forum, 「Making Critical Minerals Bankable: Policy Tools to Unlock Investment」 2026.5
· SBTi(2025): 「금융기관 넷제로 표준 임시 이행 목록」 v1.0, 2025.7

학술 문헌

· Alvarez 외(1980): L. W. Alvarez 외, "Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction", Science 208, 1980
· Brugger 외(2017): J. Brugger·G. Feulner·S. Petri, "Baby, it's cold outside", Geophys. Res. Lett. 44, 2017
· Burgess·Bowring(2015): S. D. Burgess·S. A. Bowring, "High-precision geochronology confirms voluminous magmatism before, during, and after Earth's most severe extinction", Science Advances 1(7), 2015
· Sun 외(2012): Y. Sun 외, "Lethally hot temperatures during the Early Triassic greenhouse", Science 338, 2012
· Zeebe 외(2016): R. Zeebe·A. Ridgwell·J. Zachos, "Anthropogenic carbon release rate unprecedented…", Nat. Geosci. 9, 2016
· Forster 외(2026): 「Indicators of Global Climate Change」 연례 갱신, Earth System Science Data, 2026
· Kotz 외(2024): M. Kotz 외, "Global warming and heat extremes to enhance inflationary pressures", Commun. Earth Environ. 5, 2024
· Kotz·Levermann·Wenz(2024): 「The economic commitment of climate change」 Nature 628, 2024(2025.12 철회)
· 자본시장연구원(2023): 박혜진, 「기후리스크와 자산가격의 관계에 대한 조사 및 분석」 조사보고서
· Park·Lee·Park(2024): D. Park 외, "The Asset-Pricing Implications of Carbon Risk in Korea", J. Int. Fin. Manag. & Acc. 35(1), 2024
· Park·Pham·Lee(2024): H. Park 외, "The effects of carbon emissions trading on profitability and value", J. Int. Fin. Manag. & Acc. 35(3), 2024
· Han·Lee·Wang(2023): H. H. Han 외, "Greenhouse gas emissions, firm value, and the investor base", Emerg. Mark. Rev. 56, 2023
· Ceballos 외(2015): G. Ceballos 외, "Accelerated modern human-induced species losses", Science Advances 1(5), 2015
· Sharpe(1964): W. F. Sharpe, "Capital Asset Prices", J. Finance 19(3), 1964
· Ohlson(1995): J. A. Ohlson, "Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation", Contemp. Account. Res. 11(2), 1995
· Fama·MacBeth(1973): E. F. Fama and J. D. MacBeth, "Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests", Journal of Political Economy 81(3), 1973, pp.607-636
· Newey·West(1987): W. K. Newey and K. D. West, "A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix", Econometrica 55(3), 1987, pp.703-708
· Bolton·Kacperczyk(2021): P. Bolton·M. Kacperczyk, "Do investors care about carbon risk?", J. Financial Econ. 142(2), 2021
· Pástor 외(2021): L. Pástor·R. Stambaugh·L. Taylor, "Sustainable investing in equilibrium", J. Financial Econ. 142(2), 2021
· Pástor 외(2022): L. Pástor·R. Stambaugh·L. Taylor, "Dissecting green returns", J. Financial Econ. 146(2), 2022
· 자본시장연구원(2024): 김민기·박혜진, 「탄소 리스크의 영향과 포트폴리오 탄소중립의 중요성」 연구보고서 24-06, 2024.2
· 윤양인 외(2023): 윤양인·이준호·황재학, 「기업의 탄소배출과 주가수익률간 관계에 관한 연구」 『금융감독연구』 10(2), 2023, pp.1-44
· 박종만·김종대(2023): 「외국인 및 국내기관투자자 소유구조 매개효과에 따른 탄소위험감소와 기업가치 간의 관계」 『재무관리연구』 40(3), pp.163-187
· 이보얀(2026): 「한국 배출권거래제(K-ETS) 도입의 주가수익률 효과 분석: 상장기업 DID 실증연구」 『에너지경제연구』 25(1), pp.65-116
· 황재학(2022): 「우리나라 상장기업의 Climate Value at Risk」 『시장경제연구』 51(3), 2022, pp.57-84

정부·공공기관

· EU(2023·2025): Regulation (EU) 2023/956(CBAM); Regulation (EU) 2025/2083(CBAM 간소화 개정)
· EU(2020): Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818(기후 벤치마크)
· EU(2023b): Regulation (EU) 2023/1115(EUDR)
· 영국 재무부·국세청: HM Treasury·HM Revenue & Customs, 「Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): policy summary」 gov.uk
· 스턴 보고서(2006): N. Stern, 「The Economics of Climate Change」 HM Treasury, 2006.10
· NOAA: NOAA Global Monitoring Laboratory, Mauna Loa CO_2 annual mean(2026.10.2)
· NOAA CPC(2026): NOAA Climate Prediction Center, ENSO Diagnostic Discussion(2026.10.8), RONI·ONI 지수(2026.10.17)
· NASA GISTEMP: NASA GISS, GISTEMP v4 Global Land-Ocean Temperature Index(2026.10.2)
· NBIM(2022): 「2025 Climate action plan」 2022.9
· GPIF(2018): 「GPIF Selected Global Environmental Stock Indices」 2018.9.25
· CalPERS(2025): 「CalPERS' Climate Report and Response to SB 964」 2025.11
· CalPERS(2025b): 「Sustainable Investments Annual Program Review」 Investment Committee Agenda Item 6c, 2025.11
· 기후에너지환경부(2025): 보도자료 「2035 국가 온실가스 감축목표 및 제4기 배출권거래제 할당계획, 국무회의서 확정」 2025.11.11
· 기후에너지환경부(2025·2026): 보도자료, 2025.12.26·2026.4.21
· 관계부처 합동(2026): 「한국형 녹색대전환(K-GX) 전략」 2026.10.7
· 금융위원회(2026): 보도자료 「"지속가능성 공시", '28년(FY27) 연결자산총액 10조원 이상 코스피 상장사부터 시작합니다 - 「지속가능성(ESG) 공시 제도화 방안(최종안)」 2026.7.8
· 금융위원회(2026b): 전환금융 가이드라인 보도자료, 2026.2.25
· 환경부(2024): 「한국형 녹색분류체계 가이드라인」 2024.12
· 한국은행(2025): 「은행·보험사에 대한 하향식 기후변화 스트레스 테스트 결과」 2025.3
· 국회예산정책처(2024): 「기후대응기금 평가」·「탄소중립 에너지전환 정책 평가」 2024.11
· 기상청(2021·2024): 「우리나라 109년(1912~2020년) 기후변화 분석 보고서」(2021.4.27), 「2024년 여름철 기후 특성」(2024.9.5)
· 기상청(2026): 「3개월 전망(2026년 10월~12월)」 2026.9.23
· ETRS·GIR: 온실가스종합정보센터 배출권등록부·명세서 배출량 통계(2026.9.27)
· 에너지경제연구원(2023): 「석탄 발전소 폐쇄 지원 방식에 대한 해외 사례의 국내 도입 가능성 연구」 기본연구보고서 23-12
· 서울연구원(2025): 「기후환경 분야 의사결정 지원 모형(SICE) 고도화와 활용방안」 2025.6
· 한국환경산업기술원·딜로이트안진(2023): 「국내 산업계 ESG 공시 및 기후변화 대응 지원 사업」 최종보고, 2023.12

기타 자료

· MSCI(2022): 「MSCI Climate Paris Aligned Indexes Methodology」 2022.5
· S&P Global(2024): 「Trucost Carbon Earnings at Risk Methodology」 2024.7
· Carbon Tracker(2022): 「Still Flying Blind: The Absence of Climate Risk in Financial Reporting」 2022.10.6
· Swiss Re Institute(2026): sigma 1/2026, 2025년 자연재해 손실 예비 추정(2025.12)
· Morningstar(2026): 「Global Sustainable Fund Flows」 2026년 2분기
· TPI: Transition Pathway Initiative 회사 평가(2026.10.23 조회)

당사 자료

· 당사(2026.10.21): 한화투자증권, 「그린플레이션 청구서, 받는 쪽과 돌려받는 쪽」 2026.10.21
· 당사(2026.10.1): 한화투자증권, 「날씨가 가격이 될 때」 2026.10.1

[Compliance Notice] (공표일: 2026 년 10 월 30 일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)
저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.

⊙ MSCI
The MSCI sourced information is the exclusive property of MSCI Inc. (MSCI). Without prior written permission of MSCI, this information and any other MSCI intellectual property may not be reproduced, redisseminated or used to create any financial products, including any indices. This information is provided on an "as is" basis. The user assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, its affiliates and any third party involved in, or related to, computing or compiling the information hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in, or related to, computing or compiling the information have any liability for any damages of any kind. MSCI and the MSCI indexes are services marks of MSCI and its affiliates.

[종목 투자등급]

당사는 개별 종목에 대해 향후 1 년간 +15% 이상의 절대수익률이 기대되는 종목에 대해 Buy(매수) 의견을 제시합니다. 또한 절대수익률 -15~+15%가 예상되는 종목에 대해 Hold(보유) 의견을, -15% 이하가 예상되는 종목에 대해 Sell(매도) 의견을 제시합니다. 밸류에이션 방법 등 절대수익률 산정은 개별 종목을 커버하는 애널리스트의 추정에 따르며, 목표주가 산정이나 투자의견 변경 주기는 종목별로 다릅니다.

[산업 투자의견]

당사는 산업에 대해 향후 1년간 해당 업종의 수익률이 과거 수익률에 비해 양호한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Positive(긍정적) 의견을 제시하고 있습니다. 또한 향후 1 년간 수익률이 과거 수익률과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Neutral(중립적) 의견을, 과거 수익률보다 부진한 흐름을 보일 것으로 예상되는 경우에 Negative(부정적) 의견을 제시하고 있습니다. 산업별 수익률 전망은 해당 산업 내 분석대상 종목들에 대한 담당 애널리스트의 분석과 판단에 따릅니다.

[당사 조사분석자료의 투자등급 부여 비중] (기준일: 2026 년 9 월 30 일)

투자등급	매수	중립	매도	합계
금융투자상품의 비중	96.4%	3.6%	0.0%	100.0%